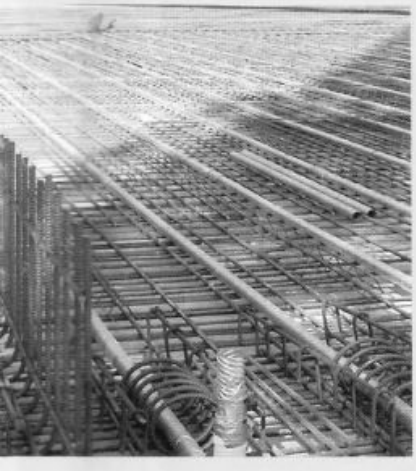
Deák György–Draskóczy András–
Dulácska Endre–Kollár László–Visnovitz György

Vasbeton-szerkezetek

Tervezés az Eurocode alapján



Betonok jellemzői
Betonacélok jellemzői
Legfontosabb terhek, tehercsoportosítások
és biztonsági tényezők
Igénybevételek számítása
Teherbírási határállapotok
Használhatósági határállapotok
Szerkesztési szabályok
Előregyártott födémszerkezetek
Vasalás tipikus kialakítása
Termékismertetők
Az MSZ és az Eurocode jelöléseinek összehasonlítása
Irodalom
Jelölések

VASBETON SZERKEZETEK

Tervezés az Eurocode alapján

2. javított kiadás

Készült az Eurocode 0 (MSZ EN 1990:2005), az Eurocode 1 (MSZ EN 1991-1-1:2005), az Eurocode-2 2004-ben elfogadott angol nyelvű változata (MSZ EN 1992-1-1:2005) és Visnovitz György „Vasbeton szerkezetek segédlet 3. javított kiadás", (Budapest, 1993. február) figyelembevételével

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékén

2007. január

Szerzők:

Deák György	professzor emeritusz
Draskóczy András	egyetemi adjunktus
Dulácska Endre	professzor emeritusz
Kollár László	egyetemi tanár
Visnovitz György	egyetemi docens

Lektorálták:

Dulácska Endre	professzor emeritusz
Papanek Zsolt	egyetemi adjunktus

Statikai Kisokos
Segédlet tartószerkezetek tervezéséhez –
Vasbeton szerkezetek – Tervezés az Eurocode alapján

Springer Media Magyarország Kft. Szakkiadó Divízió kiadványa
2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Tel.: 23/422-455 Fax: 23/422-357
e-mail: kisokos@springermedia.hu

Felelős szerkesztő: Csanády Pál
Lapterv, rajz, tipográfia: Csanády Fivérek Kkt.

Felelős kiadó:
Ádám János

Új füzet megjelenése évente egy-két alkalommal történik.
HU-ISBN 963 86129 5 9

Megrendelés, terjesztés: Szabó Nóra
Tel.: 23/422-455/210 Fax: 23/422-456

Hirdetésfelvétel: Sárdy Csaba
Tel.: 23/422-455/234 Fax: 23/422-357

A kiadvány, és minden benne szereplő írás és kép, valamint a szerkesztés módja szerzői jogi védelem alatt áll. A kiadvány értékesítése a kiadó engedélye nélkül törvénybe ütközik, kivéve a törvény által engedélyezett eseteket. A tartalom helyességéért – annak többszöri ellenőrzése ellenére – nem vállalunk felelősséget.

Nyomdai előkészítés: Austral Bt.

Belső lapok nyomtatása: Manager Press Kft.

Gyűrűs dosszié: Mekkora Print Kft.

Tartalomjegyzék

1. **Betonok jellemzői** **6**
2. **Betonacélok jellemzői** **7**
3. **Betonacélok keresztmetszeti területe és fajlagos tömege** **8**
4. **Legfontosabb terhek, tehercsoportosítások és biztonsági tényezők** **10**
5. **Igénybevételek számítása** **11**
   - *5.1. Elméleti támaszköz* *11*
   - *5.2. Geometriai pontatlanságok* *12*
   - *5.3. Két- és többtámaszú tartók igénybevételei rugalmas állapotban* *13*
   - *5.4. Többtámaszú tartók igénybevételei képlékeny állapotban* *14*
   - *5.5. Kétirányban teherhordó lemezek képlékeny igénybevételei* *15*
     - 5.5.1 Peremein csuklósan megtámasztott lemez 15
     - 5.5.2 Befogott peremű, illetve folytatólagos lemezek 15
     - 5.5.3 Egyéb alakú vagy megtámasztású lemezek 15
   - *5.6. Pontokon megtámasztott födémek igénybevételei* *16*
6. **Teherbírási határállapotok** **17**
   - *6.1. Hajlított keresztmetszet* *18*
     - 6.1.1 Együttdolgozó szélesség 19
     - 6.1.2 Keresztmetszet ellenőrzése képlékeny nyomatékátrendeződés esetében 19
   - *6.2. Külpontosan nyomott keresztmetszet* *20*
     - 6.2.1 Külpontos erő a szimmetriasíkban (pontos számítás, teherbírási vonal) 20
     - 6.2.2 Külpontos erő a szimmetriasíkban (egyszerűsített teherbírási vonal) 22
     - 6.2.3 Külpontos erő a szimmetriasíkon kívül (ferde külpontos nyomás, egyszerűsített teherbírási vonal) 22
   - *6.3. Nyírt keresztmetszet* *23*
   - *6.4. Csavart keresztmetszet* *26*
   - *6.5. Hajlított-nyírt gerenda* *27*
     - 6.5.1 Tartóvég ellenőrzése 27
     - 6.5.2 Nyomatéki burkolóábra meghatározása 28
     - 6.5.3 Nyírás a gerinc és a fejlemez között 29
     - 6.5.4 Gerenda kifordulása 30
   - *6.6. Nyomott oszlop* *30*
     - 6.6.1 Oszlopok kihajlási hossza 30
     - 6.6.2 Külpontosság-növekmények 32
     - 6.6.3 Központosan nyomott oszlop teherbírása 34
     - 6.6.4 Spirálkengyeles oszlop 34
   - *6.7. Hajlított és csavart vasbeton lemezek* *35*
   - *6.8. Pontokon megtámasztott síklemez födémek átszúródása* *36*
     - 6.8.1 Nyírásra nem vasalt oszlopfej vizsgálata 36
     - 6.8.2 Nyírásra vasalt oszlopfej 38
   - *6.9. Rövidkonzol* *39*
   - *6.10. Pecsétnyomás* *39*
     - 6.10.1 Keresztirányú vasalás a részleges terhelés alatt 40
   - *6.11. Keretsarok* *41*
7. **Használhatósági határállapotok** **42**
   - *7.1. Lehajlás* *42*
     - 7.1.1 A lehajlás határértékei 42
     - 7.1.2 A lehajlás egyszerűsített ellenőrzése 42
     - 7.1.3 A lehajlás ellenőrzése számítással 44
     - 7.1.4 Repedésmentes és berepedt keresztmetszet jellemzőinek számítása 46
   - *7.2. Repedéstágasság* *48*
     - 7.2.1 A repedéstágasság határértékei 48
     - 7.2.2 A repedéstágasságok korlátozása részletes számítás nélkül 48
     - 7.2.3 A repedéstágasság számítása 49

8. **Szerkesztési szabályok** **50**
8.1. A szerkezet tartósságát biztosító szabályok *50*
8.2. Betonacélok közötti távolság, hajlítási átmérők *51*
8.3. Betonacélok lehorgonyzása, kampók kialakítása *52*
8.4. Betonacélok toldása *53*
8.5. Gerendákra vonatkozó szabályok *54*
8.5.1 Hajlítási vasalás 54
8.5.2 Nyírási vasalás 55
8.5.3 Csavarási vasalás 55
8.6. Lemezekre vonatkozó szabályok *56*
8.6.1 Általános szabályok 56
8.6.2 Pontokon megtámasztott födémek vasalásának speciális szabályai 57
8.7. Oszlopokra vonatkozó szabályok *58*
8.8. Falakra, faltartókra vonatkozó szabályok *59*
9. **Előregyártott födémszerkezetek** **60**
9.1. „E" és „E7-E" jelű feszített vasbeton gerendás födémszerkezet *60*
9.2. Porotherm födémszerkezet *63*
10. **Vasalás tipikus kialakítása** **65**
10.1. Gerendák vasalása *65*
10.2. Lemezek vasalása *68*
11. **Az MSZ és az Eurocode jelöléseinek összehasonlítása** **73**
12. **Irodalom** **74**
Jelölések **75**

Az egyes részeket kidolgozták: Deák György egyetemi tanár (7.2), Draskóczy András egyetemi adjunktus (5.2, 5.6, 6.6.4, 6.8, 8, 9), Kollár László egyetemi tanár (3, 4, 5.1, 5.3, 6.1-6.7, 6.10, 6.11, 7.1, 11, Jelölések) és Visnovitz György egyetemi docens (1, 2, 3, 5.4, 5.5, 6.9, 10). A végső megszövegezést a szerzők és a lektorok közös bizottsága adta meg.

MÉRTÉKEGYSÉGEK ÁTSZÁMÍTÁSA

$1\ \text{kp} \approx 10\ \text{N} = 0{,}01\ \text{kN}$

$1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2 = 10^{-6}\ \text{N/mm}^2$
$1\ \text{kPa} = 1000\ \text{Pa} = 1\ \text{kN/m}^2 = 10^{-3}\ \text{N/mm}^2$
$1\ \text{MPa} = 10^6\ \text{Pa} = 1\ \text{N/mm}^2$
$1\ \text{GPa} = 10^9\ \text{Pa} = 1\ \text{kN/mm}^2 = 1000\ \text{N/mm}^2$

$1\ \text{kp/cm}^2 \approx 0{,}1\ \text{N/mm}^2$
$1\ \text{kN/cm}^2 = 10\ \text{N/mm}^2$

A szövegben használni fogjuk a $\min\{A;B;C\}$ vagy a $\min\begin{cases}A\\B\\C\end{cases}$, illetve a $\max\{A;B;C\}$ vagy a $\max\begin{cases}A\\B\\C\end{cases}$ jelöléseket, ahol az A, B és C értékek közül a legkisebbet illetve a legnagyobbat kell figyelembe venni.

A könyv célja, hogy a tervezőmérnökök számára röviden összefoglalja a (nem feszített) vasbetonszerkezetek méretezésének alapjait: a legfontosabb összefüggéseket szabályokat, valamint az új Eurocode 2 szabályzati előírásait. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a munka nem tartalmazza a teljes Eurocode anyagát. Ugyanakkor több is annál, mert az Eurocode-okban nem (vagy nem teljesen, esetleg erősen vitatható módon) tárgyalt kérdésekre is választ ad. Nagy hangsúlyt fektettünk az összefüggések magyarázatára, fizikai hátterének bemutatására is. Néhány kérdésben a magyar szokások, illetve a DIN alapján további szabályokat adtunk meg, jelölve, hogy ezek az előírások az Eurocodeban nem találhatók meg.

A könyv jól használható a „Vasbetonszerkezetek" tárgy oktatásához is: az építész- vagy építőmérnök hallgató a magasépítésben szükséges szerkezeti elemek méretezését (beleértve a két leggyakoribb előregyártott födémszerkezetet is), a füzet alapján el tudja végezni.

Szembe kellett néznünk azzal a kihívással is, hogy a számítástechnika térhódításával a tervezői gyakorlatban a szerkezeti elemek méretezését egyre inkább szoftverek felhasználásával és nem kézi számítással végzik. Ezt a folyamatot követték a szabályzatok is, amelyek egyre pontosabb, de természetesen egyre komplikáltabb összefüggéseket tartalmaznak. Ezek a kézi számítást megnehezítik, a szoftverekbe való beépítésük viszont nem jelent különösebb akadályt. A helyes tartószerkezet tervezése ugyanakkor szükségessé teszi a tartószerkezet és a tartószerkezeti elemek viselkedésének megértését. Ha csak komplikált összefüggéseket, vagy „fekete dobozként" használt szoftvereket adunk, akkor ezt a célt lehetetlen elérni. Ezért azt az utat követtük, hogy a hangsúlyt a szabványok helyett mindenhol az alapelvekre, a vasbeton szilárdságtanára helyeztük; ahol választási lehetőségünk volt, ott az egyszerűbb megoldásokat választottuk (pl. a betonban téglalap alakú feszültségmegoszlást tételeztünk fel, a nyírást 45°-os repedés figyelembevételével tárgyaltuk). Ahol az Eurocode csak bonyolult összefüggéseket tartalmaz, ott egyszerű, közelítő összefüggéseket is közöltünk (például a központosan nyomott oszlop számítására – hagyományainkhoz igazodva – bevezettük az oszlopkarcsúságtól függő csökkentő szorzót). A vasbetonszerkezetek méretezését tartalmazó Eurocode szabvány első, általános szabályokat tartalmazó füzete is több mint 200 oldal. A hatalmas terjedelem miatt mindenképpen le kellett mondanunk arról, hogy a méretezés minden részletére kiterjedő előírásokat közöljünk.

A szemléletességen túlmenően azért is tartottuk lényegesnek a fenti elvek érvényesítését, mert a számítástechnika térhódításával egyidejűleg egyre fontosabbá válik, hogy a szoftverek által szolgáltatott eredményeket egyszerű, statikai és szilárdságtani elvekre épített módszerekkel ellenőrizni tudjuk. A gépi számítás pontossága sok-sok tizedes jegy, a bemenő adatok, anyagjellemzők, terhek felvételében elkövetett hiba viszont 10-50%, sőt ennél nagyobb is lehet. Ez is az oka annak, hogy szerkezeteink tönkremenetellel szembeni biztonsága kettő-három, így a számításokban elkövetett „kis" hiba általában nem okoz katasztrófát. De ezért igen fontos az is, hogy a (gépi) „pontos" számításokat egyszerű módszerekkel ellenőrizni tudjuk, és az esetleg elkövetett durva hibát meg tudjuk találni.

Az első kiadáskor csak az Eurocode 2 angol nyelvű szövegének „final draft"-ja állt rendelkezésünkre. Azóta megjelent a végső szöveg is, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület angol nyelven, MSZ EN-ként életbe is léptetett. (A továbbiakban erre a szabványra – az eredeti forrásra utalva – röviden Eurocode-ként hivatkozunk.) Az Eurocode végső megfogalmazásában csak minimális eltérések vannak a korábbi, általunk használt változathoz képest, így szövegünkön emiatt nem kellett változtatni. A szabvány magyar Nemzeti Melléklete, amely elő fogja írni a nemzetileg meghatározandó paramétereket, még nem készült el, így könyvünk változatlanul az Eurocode-ban javasolt paramétereket tartalmazza.

A könyv kidolgozása az ötfős szerzői gárda másfél éves munkájának eredménye. Rendszeresen tartott megbeszéléseken alakítottuk ki a könyv szerkezetét, hagytunk ki és vettünk be új témaköröket, egyszerűsítettük és értelmeztük az Eurocode előírásait. Így, bár az egyes fejezeteknek önálló szerzői vannak, a könyv a teljes szerzői kollektíva látásmódját tükrözi.

A könyv második kiadásában javítottunk néhány sajtóhibát, az érthetőség kedvéért átfogalmaztunk egyes részeket, magyarázó ábrákat illesztettünk be, és néhány helyen kisebb kiegészítéseket is tettünk. Ebben ismét lektorunk, Papanek Zsolt volt a legnagyobb segítségünkre. A könyvben új témaként jelent meg a fejlemez és a gerinc közti nyírás, a spirálkengyeles oszlop teherbírásának vizsgálata, valamint a kifordulásvizsgálat mellőzésének a feltétele. Reméljük, hogy ezek a változtatások is elősegítik könyvünk használhatóságát.

Budapest, 2007. január

a Szerzők

Kiadónk a vasbeton-szerkezeti segédlet 2. javított kiadását a Statikai Kisokos melléklet-sorozatának részeként jelenteti meg. Ez a sorozat a tartószerkezeti Eurocode-ok megismertetéséhez és használatához kíván segítséget nyújtani. A már megjelent füzetek mellett (A tartószerkezeti tervezés alapjai, Terhek és hatások, Vasbeton szerkezetek, Acélszerkezetek 1.) tervezzük további füzetek megjelentetését is (Acélszerkezetek 2., Faszerkezetek, Falazott szerkezetek).

Budapest, 2007. január

a Kiadó

1. Betonok jellemzői

($f_{ck} \leq 50$ N/mm^2) *		C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
f_{ck}	N/mm^2 (MPa)	12	16	20	25	30	35	40	45	50
f_{cd}		8,0	10,7	13,3	16,7	20,0	23,3	26,7	30,0	33,3
f_{ctd}		0,73	0,89	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9
f_{ctm}		1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1
f_{bd}		1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3
$\varphi(\infty,28)$	-	3,02	2,76	2,55	2,35	2,13	1,92	1,76	1,63	1,53
E_{cm}	kN/mm^2 (GPa)	27	29	30	31	33	34	35	36	37
$E_{c,eff}$		6,7	7,7	8,5	9,3	10,5	11,6	12,7	13,7	14,6
$\varepsilon_{cs,\infty}$	‰	0,4								
α_t	1/°C	10^{-5}								

A betonszilárdság biztonsági tényezője teherbírási határállapotban γ_c=1,5.

A beton jelének értelmezése f_{ck} = 20 N/mm^2= a hengerszilárdság karakterisztikus értéke† (ϕ150/300 mm)

pl. C20/25 esetén: $f_{ck,cube}$= 25 N/mm^2= a kockaszilárdság karakterisztikus értéke (150/150/150 mm)

Statikus terveken a szilárdsági jel után a környezeti osztályra utaló jelet (lásd 8.1 szakasz), az adalék max. szemnagyságát és a friss beton konzisztenciáját is meg kell adni [14]. Pl. a C30/37-X0-24-F3 jelölésben X0 a száraz környezetre, 24 a maximális adalékátmérőre (mm-ben), F3 a képlékeny konzisztenciára (F3 terülési osztály) utal.‡

A táblázat jelöléseinek értelmezése:

$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$ = a beton nyomószilárdságának tervezési értéke

$f_{cm}=f_{ck}+8$ = a beton nyomószilárdságának átlagértéke

f_{ctd} , f_{ctm} = a beton húzószilárdságának tervezési, illetve várható értéke

f_{bd} = a beton és az acél közti kapcsolati szilárdság bordás betonacéloknál „jó" tapadás esetén (általában). Ha a tapadás „rossz" (300 mm-nél magasabb gerendák felső acélbetéteinél), a táblázati érték 70%-a alkalmazandó.

$\varphi(\infty,28)$ = a kúszási tényező átlagos végértéke az alábbi feltételek mellett: állandó, ill. tartós terhelés, 70% relatív páratartalom, 28 napos szilárdság megterheléskor, képlékeny konzisztencia betonozáskor, 100 mm egyenértékű lemezvastagság.§

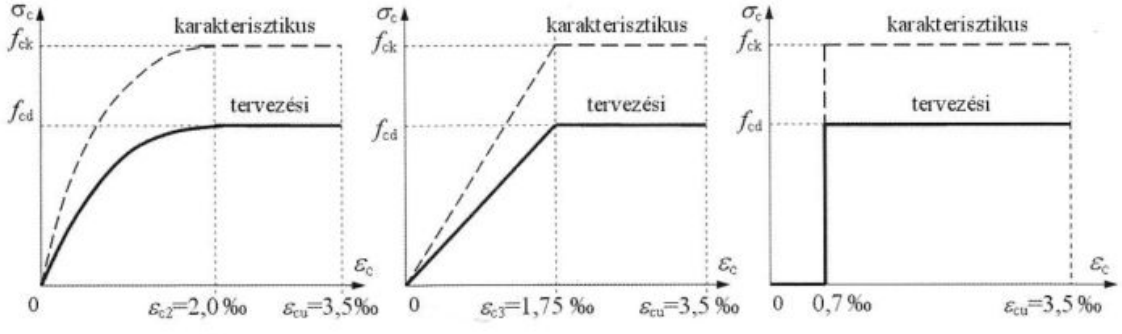
$E_{cm}=22(f_{cm}/10)^{0,3}$ = a beton rugalmassági modulusa (húrmodulus σ_c=0 és σ_c =0,4f_{cm} között)

$E_{c,eff}= E_{cm}/(1+\varphi(\infty,28))$ = a beton hatásos alakváltozási tényezője a kúszás végértékével

$\varepsilon_{cs,\infty}$ = a beton zsugorodásának végértéke (feltételek, mint a kúszási tényezőnél)

α_t = a beton hőtágulási együtthatója.

A *teherbírás számításánál* a vasbetonszerkezet betonjának húzószilárdságát elhanyagoljuk. A számításokban az alábbi σ(ε) diagramok bármelyikét szabad alkalmazni. (σ < 0)



ha $0 \leq \varepsilon_c \leq 2$ ‰
$\sigma_c = f_{cd}[1 - (1 - \varepsilon_c/0{,}002)^2]$

a) *Parabola-állandó diagram*

ha $0 \leq \varepsilon_c \leq 1{,}75$ ‰
$\sigma_c = f_{cd} \cdot \varepsilon_c/0{,}00175$

b) *Lineáris-állandó diagram*

ha $0{,}7$ ‰ $\leq \varepsilon_c \leq 3{,}5$ ‰
$\sigma_c = f_{cd}$

c) *Téglalap alakú diagram*

* Az Eurocode-ban az itt megadottnál magasabb szilárdsági osztályok is találhatók C90/105-ig.

† A szilárdság karakterisztikus értéke az 5%-os alulmaradáshoz tartozó érték (5%-os kvantilis).

‡ A konzisztencia idézőjelek között szövegesen is megadható (földnedves, kissé képlékeny, képlékeny, folyós). Ez megfelel a korábbi FN, KK, K és F jelöléseknek.

§ A számítás algoritmusa az Eurocode függelékében található meg [6].

2. Betonacélok jellemzői

		Melegen hengerelt betonacélok			Hidegen húzott acélok	
Eurocode		B 500	B 400	B 240	B 500	
MSZ		**B 60.50** B 75.50	B 55.40 B 60.40*	B 38.24	BHB55.50	BHS55.50 C15
f_{yk}	N/mm^2 (MPa)	500	400	240	500	500
f_{yd}		435	348	209	435	435
ε_{uk}	%	18	20	25	10	10
ϕ	mm	8-40	8-40	6-40	4,2 - 5,5	4,2 - 12
jellemző felület		csavarbordás	nyílbordás	sima	bordázott	sima
hegeszthetőség		a	c	a	b	B
E_s	kN/mm^2 (GPa)	200	200		200	
ξ_{co}		0,49	0,53	0,62	0,49	0,49
ξ'_{co}		2,11	1,59	1,14	2,11	2,11

csavarbordás betonacél



nyílbordás betonacél

A betonacél szilárdságának biztonsági tényezője teherbírási határállapotban γ_s=1,15.
A betonacél jelének értelmezése például B 500 (Eurocode) vagy B 60.50 (Magyar Szabvány) esetén:
f_{yk}=500 N/mm^2 az acél folyáshatárának karakterisztikus értéke
A magyar jelölésben a számadatok tízszerese a szakítószilárdság, illetve a folyáshatár karakterisztikus értékét jelenti N/mm^2-ben.

A további jelölések értelmezése:

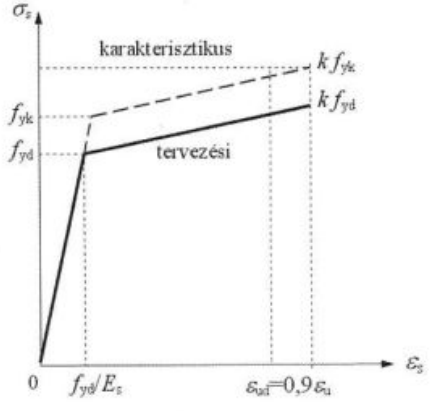
$f_{yd}=f_{yk}/\gamma_s$ = a betonacél folyáshatárának tervezési értéke (tervezési szilárdság)
ε_{uk} = az acél határnyúlásának karakterisztikus értéke
ϕ = a betonacél névleges átmérője (bordás acéloknál az azonos tömegű, kör keresztmetszetű rúd átmérője)
E_s = a betonacél rugalmassági modulusa

Hegeszthetőségi kategóriák:

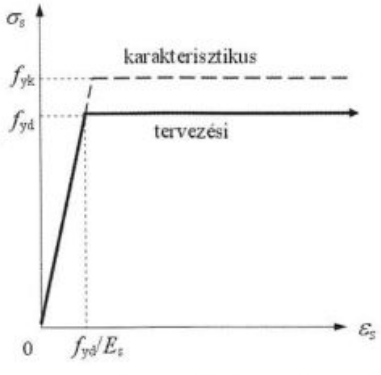
a = kézi ívhegesztésre előmelegítés nélkül, ponthegesztésre utókezelés nélkül is alkalmas.
b = ponthegesztésre utókezelés nélkül, valamint leolvasztó tompa hegesztésre is alkalmas.
c = nem hegeszthető!

Szívóssági (duktilitási) szempontból az Eurocode „A", „B" és „C" osztályba sorolja a betonacélokat. (legkedvezőbb a „C" osztály). A fenti táblázat szabványos magyar betonacéljai közül a B 60.50-es és a B 38.24-es acél a „C", a többi a „B" osztályba sorolható.†

A *teherbírás számításához* a betonacél σ(ε) diagramját – húzásra és nyomásra is – vagy bilineárisnak vagy tökéletesen rugalmas-képlékenynek tekinthetjük, utóbbi esetben a betonacél nyúlóképességét nem korlátozzuk. A bilineáris diagramnál *k* értéke a szakítószilárdság, illetve a folyáshatár karakterisztikus értékének hányadosa.



a) bilineáris diagram



b) rugalmas-képlékeny diagram

* A korábbi évtizedek leggyakrabban alkalmazott, de ma már nem járatos betonacélja.
† Az Eurocode az acél jele utáni betűvel adja meg a duktilitási kategóriát, pl. a B 500 C jelű acél „C" osztályú.

3. Betonacélok keresztmetszeti területe és fajlagos tömege

Betonacélok keresztmetszeti területe A_s (mm^2); ϕ a betonacél névleges átmérője mm-ben:

Db\ ϕ	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40
1	28	50	79	113	154	201	254	314	380	491	616	804	1018	1257
2	57	101	157	226	308	402	509	628	760	982	1232	1608	2036	2513
3	85	151	236	339	462	603	763	942	1140	1473	1847	2413	3054	3770
4	113	201	314	452	616	804	1018	1257	1521	1963	2463	3217	4072	5027
5	141	251	393	565	770	1005	1272	1571	1901	2454	3079	4021	5089	6283
6	170	302	471	679	924	1206	1527	1885	2281	2945	3695	4825	6107	7540
7	198	352	550	792	1078	1407	1781	2199	2661	3436	4310	5630	7125	8796
8	226	402	628	905	1232	1608	2036	2513	3041	3927	4926	6434	8143	10053
9	254	452	707	1018	1385	1810	2290	2827	3421	4418	5542	7238	9161	11310
10	283	503	785	1131	1539	2011	2545	3142	3801	4909	6158	8042	10179	12566
11	311	553	864	1244	1693	2212	2799	3456	4181	5400	6773	8847	11197	13823
12	339	603	942	1357	1847	2413	3054	3770	4562	5890	7389	9651	12215	15080

Betonacélok folyóméterének tömege g (kg/m):

ϕ	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40
g	0,222	0,394	0,616	0,887	1,21	1,58	2,00	2,46	2,98	3,85	4,83	6,31	7,98	9,85

1 méter széles sávra jutó acélbetétek keresztmetszeti területe a_s (mm^2/m), ha az acélok távolsága s (mm) :

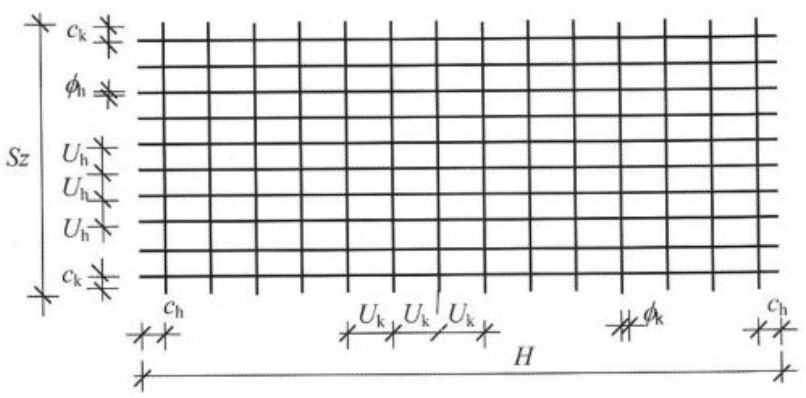
s \ ϕ	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40
50	565	1005	1571	2262	3079	4021	5089	6283	7603	9817	12315	16085	20358	25133
55	514	914	1428	2056	2799	3656	4627	5712	6911	8925	11195	14623	18507	22848
60	471	838	1309	1885	2566	3351	4241	5236	6336	8181	10263	13404	16965	20944
65	435	773	1208	1740	2368	3093	3915	4833	5848	7552	9473	12373	15660	19333
70	404	718	1122	1616	2199	2872	3635	4488	5430	7012	8796	11489	14541	17952
75	377	670	1047	1508	2053	2681	3393	4189	5068	6545	8210	10723	13572	16755
80	353	628	982	1414	1924	2513	3181	3927	4752	6136	7697	10053	12723	15708
85	333	591	924	1331	1811	2365	2994	3696	4472	5775	7244	9462	11975	14784
90	314	559	873	1257	1710	2234	2827	3491	4224	5454	6842	8936	11310	13963
95	298	529	827	1190	1620	2116	2679	3307	4001	5167	6482	8466	10714	13228
100	283	503	785	1131	1539	2011	2545	3142	3801	4909	6158	8042	10179	12566
105	269	479	748	1077	1466	1915	2424	2992	3620	4675	5864	7659	9694	11968
110	257	457	714	1028	1399	1828	2313	2856	3456	4462	5598	7311	9253	11424
115	246	437	683	983	1339	1748	2213	2732	3305	4268	5354	6993	8851	10927
120	236	419	654	942	1283	1676	2121	2618	3168	4091	5131	6702	8482	10472
125	226	402	628	905	1232	1608	2036	2513	3041	3927	4926	6434	8143	10053
130	217	387	604	870	1184	1547	1957	2417	2924	3776	4737	6187	7830	9666
140	202	359	561	808	1100	1436	1818	2244	2715	3506	4398	5745	7271	8976
150	188	335	524	754	1026	1340	1696	2094	2534	3272	4105	5362	6786	8378
160	177	314	491	707	962	1257	1590	1963	2376	3068	3848	5027	6362	7854
170	166	296	462	665	906	1183	1497	1848	2236	2887	3622	4731	5988	7392
180	157	279	436	628	855	1117	1414	1745	2112	2727	3421	4468	5655	6981
190	149	265	413	595	810	1058	1339	1653	2001	2584	3241	4233	5357	6614
200	141	251	393	565	770	1005	1272	1571	1901	2454	3079	4021	5089	6283
225	126	223	349	503	684	894	1131	1396	1689	2182	2737	3574	4524	5585
250	113	201	314	452	616	804	1018	1257	1521	1963	2463	3217	4072	5027
300	94	168	262	377	513	670	848	1047	1267	1636	2053	2681	3393	4189
350	81	144	224	323	440	574	727	898	1086	1402	1759	2298	2908	3590
400	71	126	196	283	385	503	636	785	950	1227	1539	2011	2545	3142
450	63	112	175	251	342	447	565	698	845	1091	1368	1787	2262	2793

Hagyományos magyar hegesztett síkhálók

Háló felépítése		Hosszirányú szálak			Keresztirányú szálak			Háló tömege
szálátmérők	osztások	átmérő	osztás	km. terület	átmérő	osztás	km. terület	g
(mm/mm)	(mm/mm)	ϕ_h (mm)	U_h (mm)	$a_{s,h}$ (mm^2/m)	ϕ_k (mm)	U_k (mm)	$a_{s,k}$ (mm^2/m)	(kg/m^2)
4,2/4,2	150/300	4,2	150	**92,4**	4,2	300	46,2	1,09
4,2/4,2	150/150	4,2	150	**92,4**	4,2	150	92,4	1,45
4,6/4,2	150/300	4,6	150	**110,8**	4,2	300	46,2	1,23
4,6/4,6	150/250	4,6	150	**110,8**	4,6	250	66,5	1,39
4,6/4,6	150/150	4,6	150	**110,8**	4,6	150	110,8	1,74
5,0/4,2	150/300	5,0	150	**130,9**	4,2	300	46,2	1,39
5,0/5,0	150/200	5,0	150	**130,9**	5,0	200	98,2	1,08
5,0/5,0	150/150	5,0	150	**130,9**	5,0	150	130,9	2,06
6,0/4,6	150/300	6,0	150	**188,5**	4,6	300	55,4	1,91
6,0/5,5	150/200	6,0	150	**188,5**	5,5	200	118,8	2,41
6,0/6,0	150/150	6,0	150	**188,5**	6,0	150	188,5	2,96
7,0/5,0	150/300	7,0	150	**256,6**	5,0	300	0,654	2,53
7,0/6,5	150/200	7,0	150	**256,6**	6,5	200	165,9	3,32
7,0/7,0	150/150	7,0	150	**256,6**	7,0	150	255,6	4,03
6,0/5,0	100/300	6,0	100	**282,7**	5,0	300	65,4	2,74
6,0/6,0	100/150	6,0	100	**282,7**	6,0	150	188,5	3,70
6,0/6,0	100/100	6,0	100	**282,7**	6,0	100	282,7	4,30
8,2/6,5	150/300	8,2	150	**352,1**	6,5	300	110,6	3,63
8,2/6,5	150/150	8,2	150	**352,1**	6,5	150	221,2	4,50
8,2/8,2	150/150	8,2	150	**352,1**	8,2	150	221,2	5,53
7,0/6,5	100/300	7,0	100	**384,8**	6,5	300	110,6	4,13
7,0/6,5	100/150	7,0	100	**384,8**	6,5	150	221,2	5,23
7,0/7,0	100/100	7,0	100	**384,8**	7,0	100	384,8	6,04
7,6/6,0	100/300	7,6	100	**453,6**	6,0	300	94,2	4,30
7,6/6,0	100/100	7,6	100	**453,6**	6,0	100	282,7	5,78
7,6/7,6	100/100	7,6	100	**453,6**	7,6	100	453.6	7,12
10,0/7,6	150/300	10,0	150	**523,6**	7,6	300	151,2	5,30
10,0/10,0	150/300	10,0	150	**523,6**	10,0	300	261,8	5,89
10,0/10,0	150/150	10,0	150	**523,6**	10,0	150	523,6	8,22
9,0/7,0	100/300	9,0	100	**636,2**	7,0	300	128,3	6,28
9,0/9,0	100/200	9,0	100	**636,2**	9,0	200	318,10	7,49
9,0/9,0	100/100	9,0	100	**636,2**	9,0	100	636,2	9,99
10,0/7,6	100/300	10,0	100	**785,4**	7,6	300	151,2	7,35
10,0/10,0	100/200	10,0	100	**785,4**	10,0	200	392,7	9,28
10,0/10,0	100/100	10,0	100	**785,4**	10,0	100	785,4	12,33
9,0/7,6	75/250	9,0	75	**848,2**	7,6	250	181,5	5,14
9,0/8,2	75/100	9,0	75	**848,2**	8,2	100	528,1	11,52
7,6/5,0	50/100	7,6	50	**907,3**	5,0	100	196,3	9,09
7,6/5,5	50/100	7,6	50	**907,3**	5,5	100	237,6	10,26
10,0/7,0	75/150	10,0	75	**1047,2**	7,0	150	256,6	7,25
12,0/8,2	100/200	12,0	100	**1131,0**	8,2	200	264,1	11,52

A hálót alkotó huzalok tulajdonságai: ötvözetlen acél hengerhuzal max. 0,2% széntartalommal, jól hegeszthető; szilárdsági besorolás B 500; az acélok felülete sima vagy bordázott.

Raktári hálók mérete : H x Sz = 6000 x 2400 mm vagy 5000 x 2150 mm



Egyedi hálók általános összefüggései

táblaméret: H = 3015-7500 mm
Sz = 1400-2750 mm

osztástávolságok (50 mm-es lépcsőkben):
U_h = 100-300 mm
U_k = 100-400 mm

túlnyúlások:
$c_{h,max}$ = 300 mm (egyik végen)
$c_{h,max}$ = 0,25H (másik végen)
$c_{k,max}$ = 400 mm
$c_{h,min} = c_{k,min}$ = 25 mm

acélátmérők aránya: $\phi_k/\phi_h \geq 0{,}57$

4. Legfontosabb terhek, tehercsoportosítások és biztonsági tényezők

Az Eurocode-0 [5] szerinti legfontosabb tehercsoportosítások vasbeton szerkezetek méretezéséhez a következők.

A teherbírási határállapotok ellenőrzéséhez:

a) Tartós és átmeneti tervezési helyzet (a leggyakoribb teherkombináció)*

$$\sum_i \gamma_{G,i}\, G_{k,i} \;"+"\; \gamma_{Q,j}\, Q_{k,j} \;"+"\; \sum_{i\neq j} \gamma_{Q,i}\, \psi_{0,i}\, Q_{k,i}$$

b) Szeizmikus tervezési helyzet

$$\sum_i G_{k,i} \;"+"\; A_{Ed} \;"+"\; \sum_i \psi_{2,i}\, Q_{k,i}$$

A lehajlás és repedéstágasság vizsgálatához (használhatósági határállapotok):

Kvázi állandó teherkombináció

$$\sum_i G_{k,i} \;"+"\; \sum_i \psi_{2,i} Q_{k,i}$$

A teherbírás vizsgálatához az Eurocode-0 egy további kombinációt is tartalmaz a rendkívüli terhek esetére, valamint használhatósági vizsgálatokhoz megadja a terhek „karakterisztikus" és „gyakori" kombinációját is [5],[19]. Ezeket jelen könyv nem ismerteti.

A fenti képletekben G_k az állandó teher (önsúly) karakterisztikus (várható) értéke, Q_k az esetleges teher karakterisztikus értéke, γ a teher biztonsági tényezője, ψ_0 és ψ_2 az egyidejűségi és a terhek tartósságát figyelembe vevő tényező. A terhek lehetnek megoszlóak (g_k, q_k) vagy koncentráltak (G_k, Q_k). $Q_{k,j}$ a kiemelt (domináns) esetleges teher. A_{Ed} a szeizmikus teher (nem fogunk vele foglalkozni). A "+" és a $\sum$ jelek nem összeadást jelentenek, hanem azt, hogy a terheket egyszerre kell működtetni.

Ha *az összes teher egyenletesen megoszló és függőleges irányú*, a teher p_{Ed} tervezési és p_{qp} kvázi állandó értéke:

Teherbírási vizsgálatoknál tartós és átmeneti tervezési helyzetben	*Használhatósági vizsgálatoknál* kvázi állandó teherkombináció esetén
$p_{Ed} = \sum_i \gamma_{G,i}\, g_{k,i} + \gamma_{Q,j}\, q_{k,j} + \sum_{i\neq j} \gamma_{Q,i}\, \psi_{0,i}\, q_{k,i}$	$p_{qp} = \sum_i g_{k,i} + \sum_i \psi_{2,i} q_{k,i}$

A vasbeton *térfogatsúlya* általában 25 kN/m^3, vagyis egy 200 mm vastag lemez önsúlya g_k = 5 kN/m^2. A válaszfalak súlyát, pontosabb számítás hiányában egyenletesen megoszló teherként szabad figyelembe venni, melynek nagysága falazott válaszfal esetében (3 m-nél nem nagyobb belmagasság esetében) 2 kN/m^2-re vehető fel [6].

Az *esetleges terhek* legkisebb értéke, továbbá az *egyidejűségi és a terhek tartósságát figyelembe vevő tényezők*:

Építménytípus		Hasznos teher		ψ tényezők	
		q_k [kN/m^2]	Q_k [kN]	ψ_0	ψ_2
Lakóépület	lakások	2,0	2,0	0,7	0,3
	lépcsők, erkélyek	3,0	3,0		
Irodahelyiségek		3,0	4,5	0,7	0,3
Középületek	asztalokkal	3,0	4,0	0,7	0,6
	fix ülőhelyekkel	4,0	4,0		
	tömeg várható	5,0	4,5		
Sportlétesítmények		5,0	7,0	0,7	0,6
Áruházak		5,0	7,0	0,7	0,6
Parkolóház		2,5	20	0,7	0,6
Raktárak (javasolt)		7,5	7,0	1,0	0,8
		Hóteher		0,5	0
		Szélteher		0,6	0

A hasznos teherként megadott megoszló (q_k) és koncentrált teher (Q_k) közül csak az egyiket kell alkalmazni, azt, amelyik a vizsgált keresztmetszetben nagyobb igénybevételt okoz. A hó- és a szélteher karakterisztikus értékei az Eurocode Nemzeti Függelékeiben adottak [7],[8]. Magyarországon a 30°-nál nem meredekebb tetők hóterhe közelítőleg 1,0 kN/m^2, a szélteher – a szélnyomás és -szívás alaki tényezőit együttesen figyelembevételével – 1,0 kN/m^2.

* Az Eurocode megengedi, hogy fenti összefüggés helyett *két*, ennél kisebb értéket adó kombinációt használjunk: (1) az önsúlyterhet szorozzuk ξ=0,85-tel, vagy (2) a kiemelt esetleges terhet (q_{kj}) is szorozzuk $\psi_{0,j}$-vel.

Épületek terheinek *biztonsági tényezői* teherbírási vizsgálatoknál:

Terhek biztonsági tényezői			
A teher fajtája	A teher hatása	kedvező	kedvezőtlen
Állandó teher, g_k	Szilárdsági és stabilitási vizsgálatokhoz*	$\gamma_{G,inf}= 1,0$	$\gamma_{G,sup}= 1,35$
	Helyzeti állékonyság vizsgálatához†	$\gamma_{G,inf}= 0,9$	$\gamma_{G,sup}= 1,1$
Esetleges teher, q_k	hasznos teher, szélteher, hóteher	-	$\gamma_Q= 1,5$

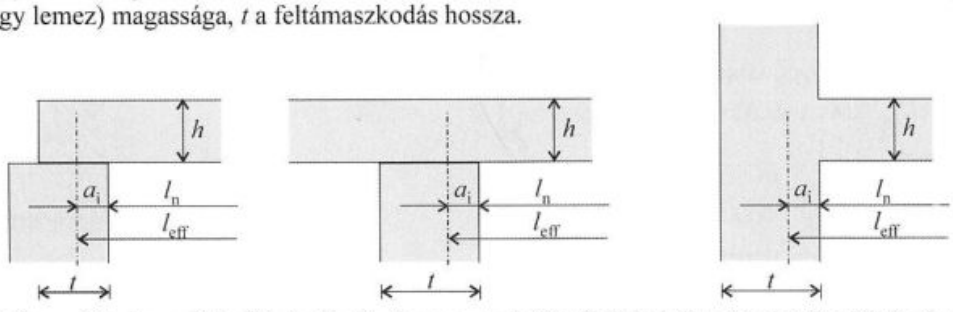
5. Igénybevételek számítása

5.1. Elméleti támaszköz

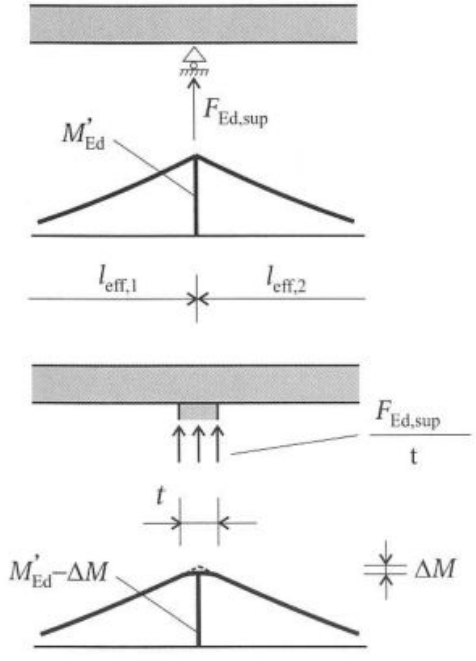
Az elméleti támaszköz:

$l_{eff} = l_n + a_1 + a_2$, ahol l_n a szabad nyílás és $a_i = \min\begin{cases} h/2 \\ t/2 \end{cases}$,

ahol a_i (i=1,2) a bal és a jobb oldalon az elméleti támaszvonal és a feltámaszkodás széle közti távolság, h a tartó (gerenda vagy lemez) magassága, t a feltámaszkodás hossza.



Az elméleti támaszköz hosszát befolyásolhatja, hogy a reakcióerőből keletkező helyi feszültség (egyenletes feszültségmegoszlást és $2a_i$ feltámaszkodási méretet feltételezve) nem haladhatja meg a beton (megnövelt) szilárdságát (lásd 6.10 szakasz).



Ha egy folytatólagos tartó (gerenda vagy lemez) közbenső megtámasztása fölötti nyomatékát a feltámaszkodások felezőpontja közt mért l_{eff} alapján határoztuk meg (azaz $t \le h$), akkor a számított nyomaték, M'_{Ed} csökkenthető ΔM -mel:

$$\Delta M = \frac{F_{Ed,sup}\, t}{8},$$

ahol $F_{Ed,sup}$ a reakcióerő, t pedig a feltámaszkodás hossza.

A fentieket (bár az Eurocode nem tartalmazza), kiterjeszthetjük arra az esetre is, ha a h tartómagasság kisebb, mint a feltámaszkodás t hossza. Ebben az esetben a ΔM képletében t helyett h írandó.

* Ha a teher egyetlen forrásból származik (pl. a szerkezet önsúlya), a teljes állandó teherre azonos biztonsági tényező vehető figyelembe.

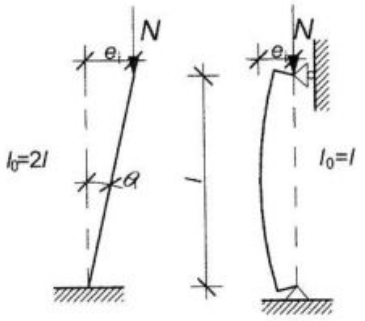
† Bár az Eurocode-ban ilyen jellegű előírás nincs, a szerzői kollektíva véleménye szerint a helyzeti állékonyság vizsgálatához – ha mértékadó – a szilárdsági vizsgálatok szerinti biztonsági tényezőket is figyelembe kell venni.

5.2. Geometriai pontatlanságok

A keresztmetszetek méretpontatlanságának kedvezőtlen hatását az anyag biztonsági tényezője tartalmazza.
A *tartószerkezet geometriája* az építési pontatlanságok következtében eltér a tervezettől. Ezt egyrészt az oszlopok méretezésénél, másrészt az igénybevételek meghatározásánál figyelembe kell venni.

(a) Elkülönített elemként vizsgált oszlop ferdeségéből adódó külpontosság:

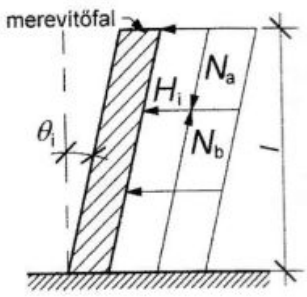
$$e_i = \frac{1}{200} \cdot \frac{l_o}{2} = \frac{l_o}{400}$$



megtámasztás nélküli szerkezet oszlopa — megtámasztott szerkezet oszlopa

A keretbe épített oszlop külpontosság-növekményét a 6.6.2. alpontban tárgyaljuk.

(b) Többszintes épületek ferdeségéből adódó szintenkénti vízszintes többleterő



Ez az erő merevített épületeknél a merevítő szerkezetet, nem merevített épületeknél a keretvázat terheli.

A biztonság javára alkalmazható közelítés:

$H_i = (N_b - N_a)/200$, ahol N_a és N_b belsőerők

Pontosabb számítás:

$H_i = \theta_i (N_b - N_a)$

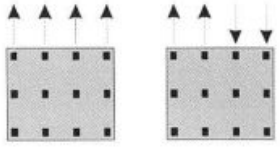
$\theta_i = \alpha_n \alpha_m \theta_0$

$\theta_0 = 1/200$, a ferdeség alapértéke

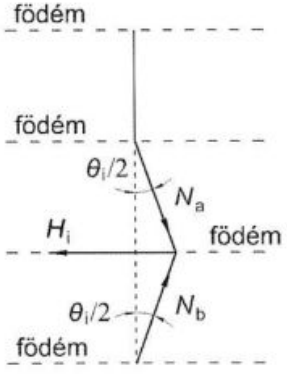
$\alpha_n = 2/\sqrt{l}$ $\quad 2/3 \le \alpha_n \le 1$, ahol l az épület teljes magassága m-ben

$\alpha_m = \sqrt{0{,}5\left(1 + 1/m\right)}$, ahol m az egy szinten lévő oszlopok száma

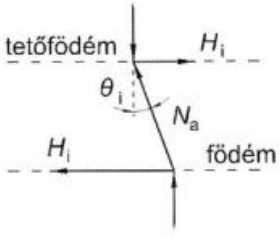
A vízszintes többleterők eredője lehet szintenként egy eltolóerő, vagy egy csavarónyomaték, ahogy az a mellékelt ábrapáron látható.



(c) Oszlopok kedvezőtlen iránytöréséből származó, a födémtárcsára átadódó vízszintes erő (H_i)



Közbenső födém esetén:
$H_i = \theta_i (N_b + N_a)/2$

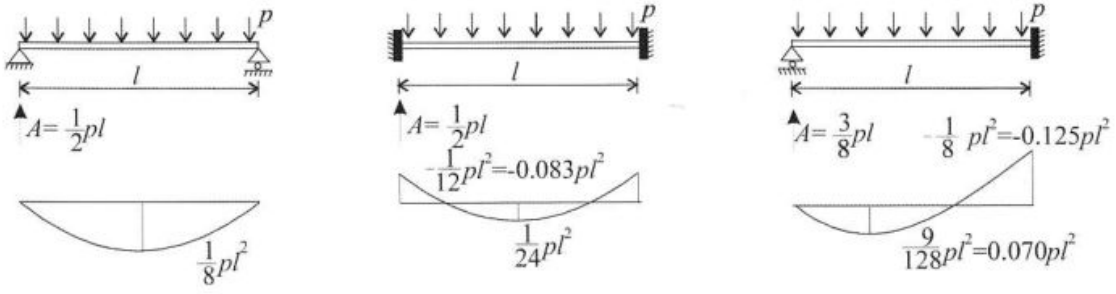


Tetőfödém esetén:
$H_i = \theta_i N_a$

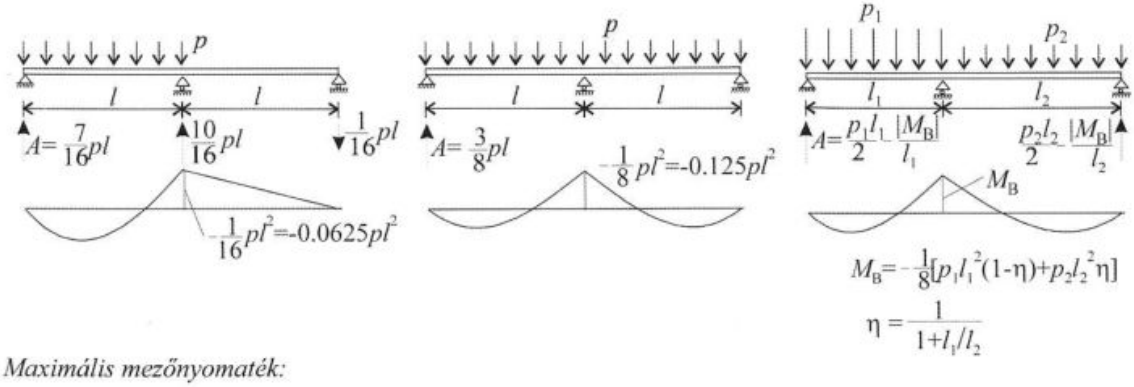
$\theta_i = 1/200$ közelítés alkalmazható

5.3. Két- és többtámaszú tartók igénybevételei rugalmas állapotban

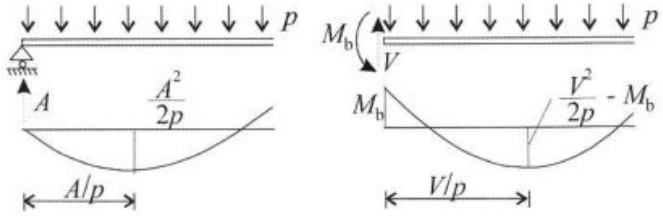
Kéttámaszú tartó reakcióerői és nyomatékai:



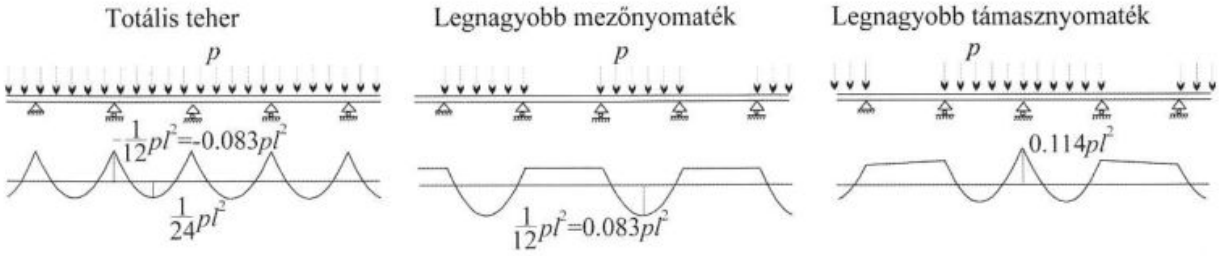
Háromtámaszú tartó reakcióerői és nyomatékai:



Maximális mezőnyomaték:



Végtelen sok támaszú, egyenlő nyílásközű, p teherrel terhelt tartó terhelése és nyomatékai:



5.4. Többtámaszú tartók igénybevételei képlékeny állapotban

Az Eurocode az alábbi eljárást nem tartalmazza, de a magyar szakirodalom alapján [12],[25] a hazai gyakorlatban széles körben elterjedt. A módszer nem áll ellentmondásban az Eurocode előírásaival, ezért alkalmazásának nincs akadálya.

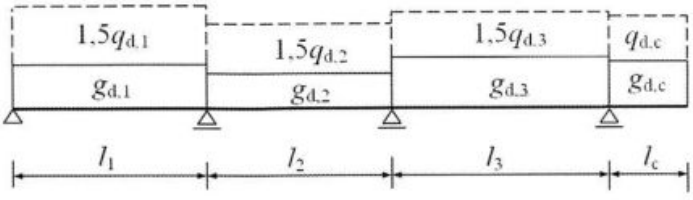
a) Megnövelt helyettesítő totálteher alkalmazása több terhelési séma (mértékadó teherállások) helyett

Többtámaszú tartók mértékadó igénybevételei terhelési sémák alkalmazása helyett egyetlen, megnövelt totálteher (a „helyettesítő" teher) figyelembevételével is számíthatók az *alábbi feltételek* teljesülése esetén:

- a tartó szabadon feltámaszkodó és egyenletesen megoszló teherrel terhelt
- $0{,}8 \le l_i / l_{i+1} \le 1{,}25$ ahol l_i és l_{i+1} bármely két szomszédos támaszköz mérete
- $0{,}8 \le p_{d,i} / p_{d,i+1} \le 1{,}25$ ahol $p_{d,i}$ és $p_{d,i+1}$ bármely két szomszédos támaszköz terhe ($p_{d,i}=g_{d,i}+q_{d,i}$)
- $q_{d,i} \le 2g_{d,i}$

A helyettesítő teher értéke: önsúly plusz 50%-kal megnövelt esetleges teher minden támaszközben*, valamint önsúly plussz esetleges teher a konzolon, vagyis

- a nyílásokban $p'_{d,i} = g_{d,i} + 1{,}5q_{d,i}$
- a konzol(ok)on $p'_{d,c} = g_{d,c} + 1{,}0q_{d,c}$



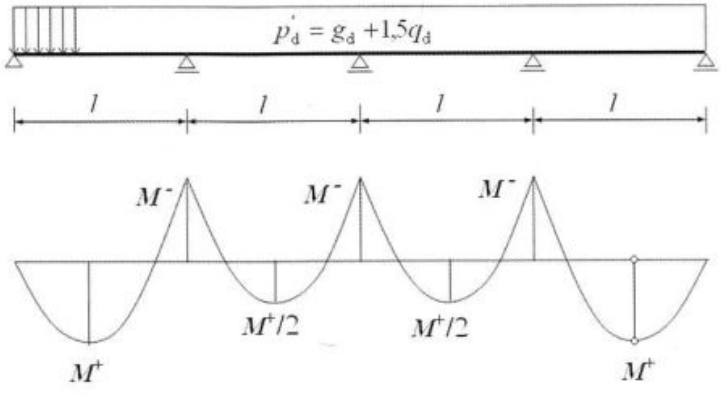
Fenti összefüggésekben $g_{d,i} = \gamma_{g,i} g_i$ és $q_{d,i} = \gamma_{q,i} q_i$.

A *nyomatéki igénybevételek* rugalmas számítás segítségével (nyomatékosztás módszere, táblázati képletek, erőmódszer, stb.) vagy a képlékeny határegyensúly alapján határozhatók meg.

b) Igénybevételek egyszerűsített meghatározása egyenlő *l* nyílásközök és végig azonos intenzitású, egyenletesen megoszló teher esetén (konzol nem lehet!)

Az alábbi eljárást csak akkor szabad alkalmazni, ha a belső támaszok feletti keresztmetszetek képlékeny alakváltozási képessége a 6.1.2 alpont szerint biztosítva van.†

A helyettesítő teher értéke: $p'_d = g_d + 1{,}5q_d$



A szélső nyílások mezőnyomatéka és a támasznyomatékok: $M^+ = |M^-| = \dfrac{p'_d l^2}{11{,}6}$

A közbenső nyílások mezőnyomatéka: $M^+/2 = \dfrac{p'_d l^2}{23{,}2}$

* A magyar szabvány szerint támaszaival monolitikusan egybeépített tartóknál 25 % növelés is elegendő [13].
† Lemezekre a 6.1.2 alpontban megadott feltételek gyakorlatilag mindig teljesülnek.

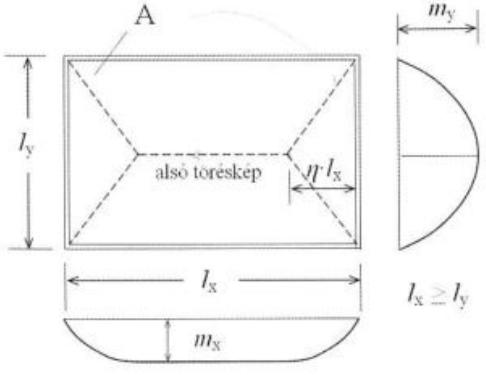
5.5. Kétirányban teherhordó lemezek képlékeny igénybevételei

Az Eurocode az alábbi eljárást nem tartalmazza, de a magyar szakirodalom alapján a hazai gyakorlatban széles körben használják. A módszer nincs ellentmondásban az Eurocode előírásaival, ezért alkalmazásának nincs akadálya.

A lemezekben a nyomatékokat – a gerendáktól eltérően – a 6.7. szakaszban megadott módon értelmezzük. A számítás *töréselmélet* alapján történik [22]. A terhelés mindig a lemez felületén *egyenletesen megoszló* p_{Ed} *teher.*

5.5.1 Peremein csuklósan megtámasztott lemez

Az alábbi számításmódot csak akkor érdemes használni, ha a lemez l_x hosszabb és l_y rövidebb oldalának* aránya kisebb 2-nél, vagyis $l_x/l_y \le 2$. Amennyiben $l_x/l_y > 2$, a lemez egyirányban teherhordóként méretezendő.



A töréskép csúcsát meghatározó η paraméter szabadon felvehető 0,1 és 0,5 között, pl.:

$$\eta_{opt} = \frac{1}{2}\left(\frac{l_y}{l_x}\right)^2$$ (minimális vasmennyiséget ad),

$$\eta_{45^\circ} = \frac{1}{2}\frac{l_y}{l_x}$$ (45°-os töréskép esete).

η közvetett módon is megadható az egyik irányú vasalás intenzitásának felvételével.

A p_{Ed} terhet a rövidebb és a hosszabb irányban az iránynak megfelelő módosított teherrel helyettesítjük:

$$p_y = \left(1 - \frac{4}{3}\eta\right)p_d \qquad p_x = \frac{4}{3}\eta^2 p_d \qquad (p_x + p_y \le p_{Ed})$$

Az 1 m széles lemezsávra jutó nyomatékok:

$$m_y = p_y l_y^2 / 8 \qquad m_x = p_x l_x^2 / 8 \qquad (\eta \text{ megfelelő felvétele esetén } m_y > m_x)$$

A sarkok gátolt felemelkedéséből származó csavarónyomaték:

$m_{xyA} \cong m_y$ Emiatt a sarkoknál kétirányú felső vasalást is kell alkalmazni.

A vasalás mennyiségére és elrendezésére lásd a 8.6. szakaszt, illetve a 10.2 szakasz vonatkozó mintarajzát.

5.5.2 Befogott peremű, illetve folytatólagos lemezek

Lemezmezőnként kell meghatározni p_y és p_x értékeit. Ezután az igénybevételek *mindkét irányban* a többtámaszú tartókra vonatkozó módszerekkel számíthatók az 5.3 és 5.4 szakasz szerint.

5.5.3 Egyéb alakú vagy megtámasztású lemezek

A gyakorlatban az előző szakaszban bemutatott lemeztől eltérő megtámasztású vagy alakú lemezek is előfordulnak. Megadjuk néhány gyakoribb, különféle alakú és megtámasztású lemezfajta maximális nyomatékának számítási módját. Az adott összefüggések alkalmazásának feltétele, hogy a lemezekben egyforma erősségű alsó és felső kétirányú vasalást alkalmazzunk, és hogy a sarkok le legyenek szorítva [22].

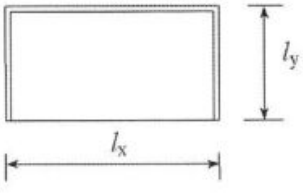
A lemezek terhe a lemezfelületen egyenletesen megoszló p_{Ed} teher.

Derékszögű négyszög alakú lemezeknél $l_x \ge l_y$.

Egy szabad és három szabadon felfekvő peremmel rendelkező derékszögű négyszög alakú lemez maximális nyomatéka:

$$m = \alpha \cdot p_{Ed} l_x^2 / 8 ,$$

ahol α értéke a mellékelt ábra és képlet szerint veendő fel.



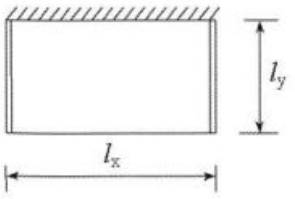
$$a = \frac{2}{1{,}33 + \frac{l_x}{l_y}}$$

* A magyar szakirodalomban a hosszabb oldal jele gyakran l_h, a rövidebb oldalé pedig l_r .

Egyik hosszoldalán szabad, a másikon befogott peremű, két rövidebb oldalán szabadon felfekvő peremű, derékszögű négyszög alakú lemez maximális nyomatéka:

$$m = \alpha \cdot p_{Ed} l_x^2 / 8 ,$$

ahol α értéke a mellékelt ábra és képlet szerint veendő fel.

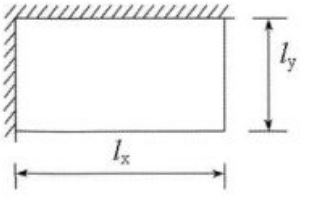


$$\alpha = \frac{2}{1{,}33 + \frac{l_x}{l_y} + 0{,}33\left(\frac{l_x}{l_y}\right)^2}$$

Két szomszédos szabad peremmel, és két befogott oldallal rendelkező derékszögű négyszög alakú lemez maximális nyomatéka:

$$m = \alpha \cdot p_{Ed} l_y^2 / 2 ,$$

ahol α értéke a mellékelt ábra és képlet szerint veendő fel.



$$\alpha = 1 - 0{,}5\left(\frac{l_y}{l_x}\right)^2 \geq 0{,}5$$

Kör alakú (vagy beírt körrel jellemezhető), peremein végig szabadon felfekvő nem derékszögű lemezek maximális nyomatéka:

$m = \alpha \cdot p_{Ed} D^2 / 8$, ahol D a lemezbe írható legnagyobb belső érintő kör átmérője,

α értéke az alábbi ábrák és képletek szerint veendő fel:

a) kör



$\alpha = 0{,}42$

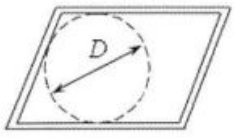
itt nem kell felső háló

b) sokszög



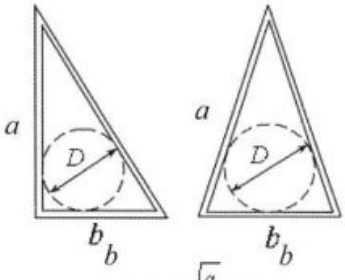
$\alpha = 0{,}42$

c) paralelogramma



$$\alpha = 0{,}42\frac{a}{b} \geq 1{,}0$$

d) háromszög



$$\alpha = 0{,}42\sqrt{\frac{a}{b}} \geq 1{,}0$$

5.6. Pontokon megtámasztott födémek igénybevételei

A lemezben ébredő hajlítónyomatékokat az ún. helyettesítő gerendasávok módszerével határozhatjuk meg. A lemezt a két főirányban az alábbi ábra szerint oszlop- és mezősávokra osztjuk.

A lemezt mindkét irányban a teljes teherre kell méretezni!

A számítás lépései:

1. x- és y-irányban a lemez l_y illetve l_x szélességű sávjában, mint többtámaszú tartóban meghatározzuk a nyomatékokat ($m_x^+, m_x^-, m_y^+, m_y^-$). Ha helyettesítő terhelést alkalmazunk (az 5.4. szakasz szerint), nem szükséges több parciális terhelési esetet végigszámolni. Példaként az alábbi ábrán megadtuk az x irányú nyomatékok ábráját totális teherre.

2. A hajlítónyomatékokat szétosztjuk az oszlop- és mezősávok között az alábbi táblázat szerint:

	Negatív nyomatékok	Pozitív nyomatékok
Oszlopsáv	75%	55%
Mezősáv	25%	45%

Oszlopsáv szélesség: a kisebbik támaszköz fele
Lemezsáv szélesség: a támaszköz oszlopsávok közötti részének szélessége

Megjegyzés: az 1,0 m széles oszlop- ill. lemezsáv által felveendő negatív ill. pozitív nyomaték értékét úgy kapjuk, hogy az 1. lépésben kiszámított nyomatékból

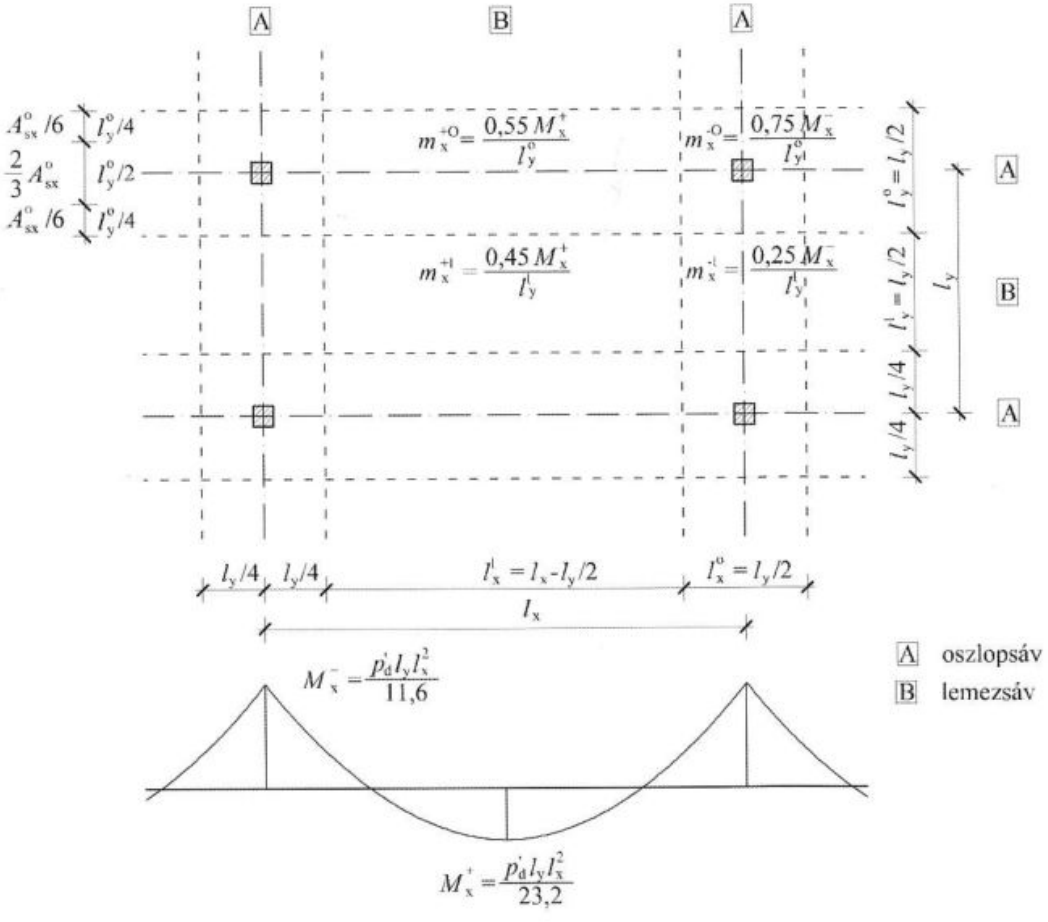
a) meghatározzuk annak a fenti táblázat szerinti hányadát (pl. 25% esetén a nyomatékot szorozzuk 0,25-tel);
b) az előző a) pont szerint kapott nyomatékot osztjuk a megfelelő sávszélességgel.

Ez a számítás akkor érvényes, ha a födém peremei mentén konzolos túlnyúlást vagy a szélső oszlopok között peremgerendát vagy falmegtámasztást alkalmaznak. (Fal- vagy gerenda-megtámasztás fölötti sávban nem kell oszlopsávot alkalmazni.)

A síklemez födém átszúródásra történő vizsgálatát a 6.8. szakasz ismerteti.

Példaként az alábbi ábrán bemutatjuk az x irányú fajlagos nyomatékok paraméteres értékeit.

Az ábrán a síklemez födém sávszélességei arra az esetre vannak megadva, ha $l_x > l_y$.



A^o_{sx} : az x-irányú oszlopsáv vasalásának összkeresztmetszete a pillér fölött,

A^o_{sy} : az y-irányú oszlopsáv vasalásának összkeresztmetszete a pillér fölött ugyanilyen módon értelmezve.

Az oszlopsáv vasalásának elosztására vonatkozó fenti szabályokat az előző ábra egyik x-irányú oszlopsávjára vonatkozóan ábrázoltuk.

6. Teherbírási határállapotok

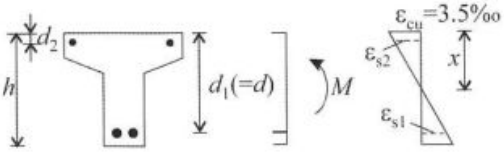
A kellő teherbírás kimutatásához legtöbbször a keresztmetszeteket ellenőrizzük. Minden keresztmetszetben ki kell mutatnunk, hogy

$$M_{Rd} \geq M_{Ed}, \quad V_{Rd} \geq V_{Ed}, \quad N_{Rd} \geq N_{Ed}, \quad T_{Rd} \geq T_{Ed}$$

ahol M_{Ed}, V_{Ed}, N_{Ed}, T_{Ed} a hajlítónyomaték, a nyíróerő, a (külpontos) normálerő és a csavarónyomaték *tervezési értéke*, amelyet a *tartós és átmeneti* tervezési helyzetben értelmezett tehercsoportosítás szerint számítunk (4. fejezet), M_{Rd}, V_{Rd}, N_{Rd}, T_{Rd} pedig az *ellenállások* (azaz a teherbírás) *tervezési értéke*, ezeket az alábbiakban fogjuk tárgyalni.

6.1. Hajlított keresztmetszet

Hajlított keresztmetszet esetén, ha a nyomaték alul okoz húzást, az alábbi ε ábrát vesszük figyelembe a teherbírás számításához:



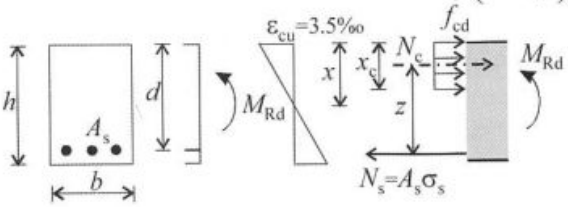
Az alábbiakban a beton téglalap alakú σ(ε) diagramjával, valamint az acél rugalmas-képlékeny σ(ε) diagramjával számolva adjuk meg az alapegyenleteket.

Csak húzott acélbetét, (derékszögű) négyszög keresztmetszet esete

Egyensúlyi egyenletek: (M_{Rd} a nyomatéki teherbírás tervezési értéke)

$$\Sigma N=0: \quad N_c - N_s = f_{cd} x_c b - A_s \sigma_s = 0$$

$$\Sigma M=0: \quad M_{Rd} = N_c z = f_{cd} x_c b \left(d - \frac{x_c}{2} \right)^{*} \text{ vagy } \frac{M_{Rd}}{f_{cd} b d^2} = \xi_c \left(1 - \frac{\xi_c}{2} \right)$$



	$\xi_c = x_c / d$	
	$\xi_c \le \xi_{co}$	$\xi_c > \xi_{co}$
σ_s [N/mm²]	f_{yd}	$\frac{560}{\xi_c} - 700$

ξ_{co} értékét lásd a 2. fejezetben!

Javasolt számítási sorrend:

Ellenőrzés: $\Sigma N=0 \Rightarrow x_c$; $\Sigma M=0 \Rightarrow M_{Rd}$

Tervezés: $M_{Rdo} = f_{cd} x_{co} b \left(d - \frac{x_{co}}{2} \right)$. Ha $M_{Rdo} < M_{Ed}$, akkor nyomott acélt alkalmazunk,† egyébként:

$\Sigma M=0 \Rightarrow x_c$; $\Sigma N=0^{\ddagger} \Rightarrow A_s$, ahol $(x_{co} = \xi_{co} d)$

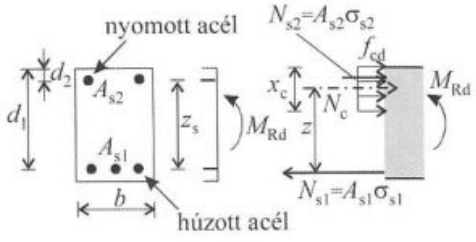
Húzott és nyomott acélbetét, négyszög keresztmetszet esete

Egyensúlyi egyenletek:

$$\Sigma N=0: \quad N_c + |N_{s2}| - |N_{s1}| = f_{cd} x_c b + A_{s2} |\sigma_{s2}| - A_{s1} \sigma_{s1} = 0$$

$$\Sigma M=0: \quad M_{Rd} = N_c z + |N_{s2}| z_s = f_{cd} x_c b \left(d_1 - \frac{x_c}{2} \right) + A_{s2} |\sigma_{s2}| z_s$$

(σ_{si} előjeles mennyiség: σ_{s2} negatív!)



	$\xi_{c1} = x_c / d_1$		
	$\xi_{c1} \le \xi_{co}$	$\xi_{co} < \xi_{c1} < \xi'_{co}$	
σ_{s1} [N/mm²]	f_{yd}	$\frac{560}{\xi_{c1}} - 700$	–
	$\xi_{c2} = x_c / d_2$		
		$\xi_{co} < \xi_{c2} < \xi'_{co}$	$\xi_{c2} \ge \xi'_{co}$
σ_{s2} [N/mm²]	–	$\frac{560}{\xi_{c2}} - 700$	$-f_{yd}$

ξ_{co} és ξ'_{co} értékét lásd a 2. fejezetben!

Ellenőrzés: $\Sigma N=0 \Rightarrow x_c$; $\Sigma M=0 \Rightarrow M_{Rd}$

Tervezés ($M_{Rdo} < M_{Ed}$): x_c-t felvesszük (pl. $x_c = x_{co}$) ; $\Sigma M=0 \Rightarrow A_{s2}$; $\Sigma N=0 \Rightarrow A_{s1}$

Két irányú (ún. ferde) hajlítás esetében a 6.2.3 szakasz eljárása alkalmazható, zérus normálerő feltételezésével.

---

* Több sorban elhelyezett acélok esetében d az acélbetétek súlypontja és a nyomott szélső szál közti távolság.

† Másik lehetőség a keresztmetszet méretének megnövelése.

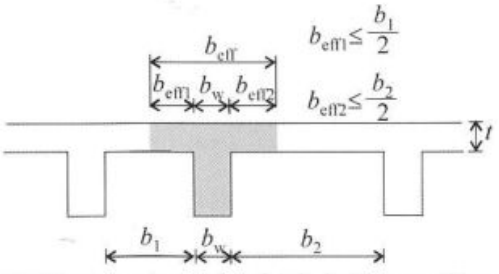
‡ Kézi számítás esetén előnyösebb a ΣN=0 egyensúlyi egyenlet helyett a betonban ébredő feszültségek súlypontjára felírt nyomatéki egyenletből ($\Sigma M_c=0$) meghatározni a szükséges acélbetét keresztmetszeti területet, mert így az x_c számításában elkövetett esetleges hibának kisebb hatása van a számított acél keresztmetszeti területére.

6.1.1 Együttdolgozó szélesség

A gerenda fejlemezének számításba vehető szélessége:

$$b_{\text{eff}} = b_{\text{w}} + b_{\text{eff1}} + b_{\text{eff2}}$$

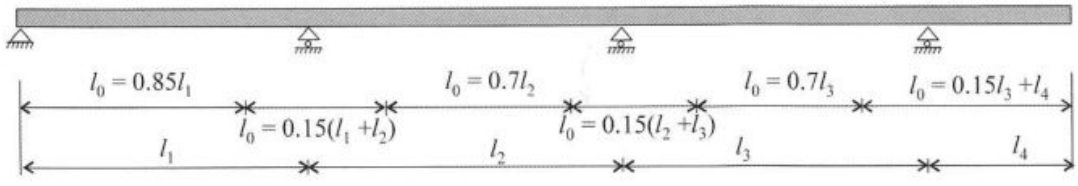
$$b_{\text{effi}} = \min \begin{cases} b_i / 2 \\ 0.2 l_0 \\ 0.1 b_i + 0.1 l_0 \\ 6t \text{ (konzolos fejlemez esetében } 4t) \end{cases}$$



ahol i=1 vagy 2, és l_0 a gerenda nyomatéki zéruspontjai közötti távolság. Az utolsó feltételt ($6t$ vagy $4t$) az Eurocode nem tartalmazza. Ez azt veszi figyelembe, hogy a fejlemez a nyomóerő hatására horpadhat.

Többtámaszú tartó esetén az l_0 távolságot az itt következő ábra szerint szabad figyelembe venni, amennyiben az alábbi feltételek is teljesülnek:

- közel egyenletesen megoszló teher a tartó teljes hossza mentén,
- $0.2\, l_3 \le l_4 \le 0.4\, l_3$, ahol l_4 a konzolkinyúlás, l_3 a konzol melletti mező támaszköze,
- bármely két egymás melletti támaszköz aránya 2/3 és 3/2 között van.



6.1.2 Keresztmetszet ellenőrzése képlékeny nyomatékátrendeződés esetében

A képlékeny nyomatékátrendezést csak abban az esetben szabad végrehajtani, ha a képlékeny csukló keresztmetszetében (a képlékeny nyomatékra) teljesül a

$$\xi_c \le \xi_{c,pl} = 0{,}36$$

feltétel. (Ha a húzott acél tervezése során $\xi_c > \xi_{c,pl}$ adódik, akkor vagy nem szabad képlékeny nyomatékátrendeződést figyelembe venni, vagy módosítani kell a keresztmetszetet. Az utóbbi esetben x_c értékét $x_c \le \xi_{c,pl}\, d$-re kell felvenni, és ennek alapján vagy nagyobb keresztmetszet, vagy nyomott vasalás tervezendő.)

Ha egy vasbeton gerenda vagy lemez igénybevételeit képlékeny nyomatékátrendeződés feltételezésével határozzuk meg, ki kell mutatni, hogy a képlékenyen méretezett keresztmetszet környezete, mint képlékeny csukló, képes elviselni a nyomatékátrendeződéshez szükséges elfordulást, az alábbiak szerint:

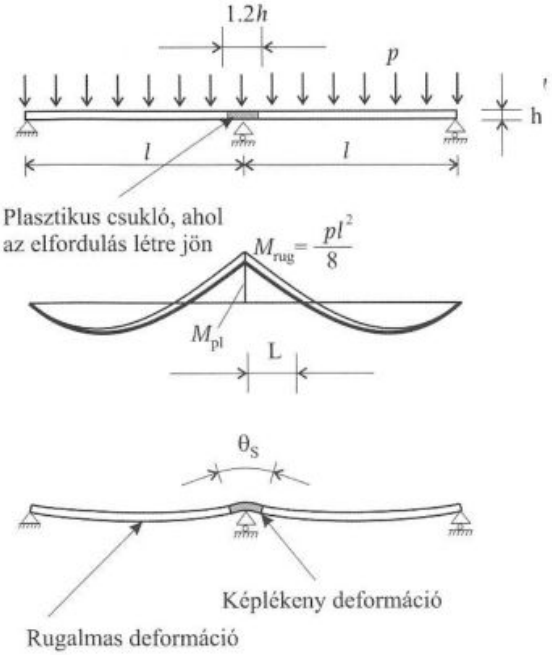
(a) Nem kell a képlékeny csuklók elfordulási képességét számítással ellenőrizni, ha a képlékeny átrendeződéssel számított bármely közbenső támasznyomaték és a támasszal szomszédos képlékeny mezőnyomaték aránya 0,5 és 2 között van, és a képlékeny csuklókban $\xi_c = x_c / d \le 0{,}2$.* Utóbbi feltétel vasbeton *lemezek* esetében általában teljesül.

(b) Ha az (a) pontban adott feltételek a $\xi_c \le 0{,}2$ feltétel kivételével teljesülnek, a következő egyszerűsített módon szabad ellenőrizni egy keresztmetszet képlékeny elforduló-képességét:

$$M_{\text{pl}} \ge M_{\text{rug}} (0{,}44 + 1{,}57 \xi_c) \quad (\text{M}_{\text{pl}} \le \text{M}_{\text{rug}})$$

ahol M_{rug} a rugalmas alapon meghatározott, M_{pl} pedig az átrendezés után kapott (képlékeny) nyomaték a képlékeny csuklóban.

(c) A képlékeny nyomatékátrendezést részletes (pontosított) számítással is lehet igazolni. Ekkor is teljesíteni kell a $\xi_c \le \xi_{c,pl} = 0{,}36$ feltételt. Ezen kívül a képlékeny csukló



* További feltétel, hogy az acél „B" vagy „C" osztályú legyen. Ez a 2. fejezetben megadott acélok esetében automatikusan teljesül.

keresztmetszetében ki kell mutatni, hogy $\theta_s \le \theta_{pl,d}$, ahol θ_s a képlékeny csuklóban, a nyomatékátrendeződéséhez szükséges relatív elfordulás* (a terhek és anyagjellemzők tervezési értéke alapján számítva), $\theta_{pl,d}$ pedig a megengedett (relatív) képlékeny elfordulás, amely az alábbi képletből számítható:

$$\theta_{pl,d} = k_\lambda \ \theta_{pl,d}^{\circ}$$

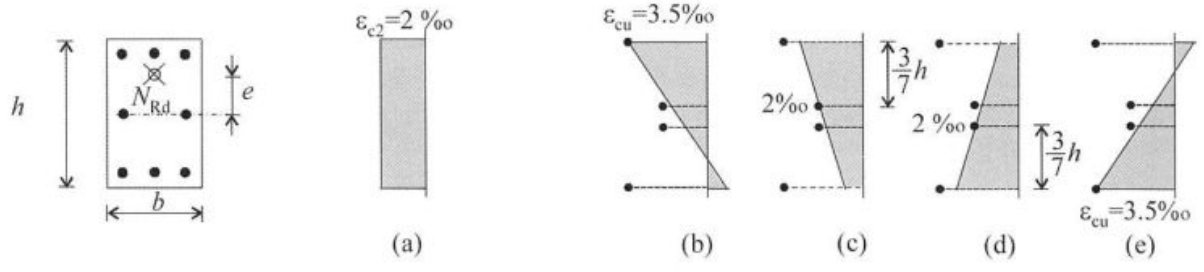
k_λ az ún. nyírási karcsúsági tényező: $k_\lambda = \sqrt{\lambda / 3}$, ahol $\lambda = L/d$, itt L a nyomatéki maximum helye és a nyomatéki zéruspont távolsága (a nyomatékátrendezés után létrejött nyomatékábrán meghatározva). $\theta_{pl,d}^{\circ}$ a megengedett (relatív) képlékeny elfordulás alapértéke, amely „B" és „C" osztályú acélra $\xi_c = x_c / d$ függvényében az alábbi képletekből számítható:

$\theta_{pl,d}^{\circ} = 7 + 54{,}7\ \xi_c$	$[10^{-3}$ rad]	ha	$0 \le \xi_c \le 0{,}128$	és „B" osztályú acél
$\theta_{pl,d}^{\circ} = 19{,}0 - 38{,}8\ \xi_c$	$[10^{-3}$ rad]	ha	$0{,}128 \le \xi_c \le 0{,}36$,	és „B" osztályú acél
$\theta_{pl,d}^{\circ} = 17 + 222\ \xi_c$	$[10^{-3}$ rad]	ha	$0 \le \xi_c \le 0{,}072$,	és „C" osztályú acél
$\theta_{pl,d}^{\circ} = 39{,}2 - 86{,}8\ \xi_c$	$[10^{-3}$ rad]	ha	$0{,}072 \le \xi_c \le 0{,}36$,	és „C" osztályú acél

6.2. Külpontosan nyomott keresztmetszet

Központos nyomás esetén (e=0) a keresztmetszeteken figyelembe vehető legnagyobb összenyomódás $\varepsilon = \varepsilon_{c2} = 2$ ‰ (lásd az alábbi (a) ábrát).

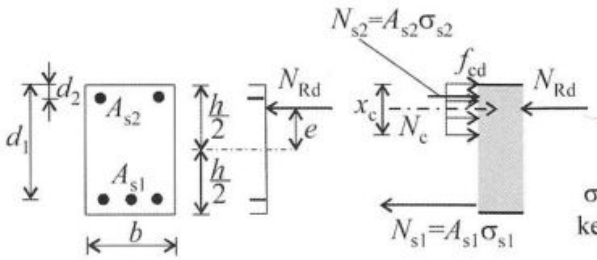
Külpontos nyomás esetén a keresztmetszet szélén (a hajlításhoz hasonlóan) $\varepsilon \le \varepsilon_{cu} = 3{,}5$ ‰, a keresztmetszet jobban nyomott szélétől 3/7 h távolságban pedig $\varepsilon \le \varepsilon_{c2} = 2$ ‰. Ebből az következik, hogy az N_{Rd} számításához a keresztmetszet négy pontját kell megvizsgálni, és a külpontosság nagyságától függ, hogy melyik a mértékadó. (A (b) és a (c) ε ábrák esetében e>0, a (d) és az (e) ε ábrák esetében pedig e<0.)



Az alábbiakban a beton téglalap alakú σ(ε) diagramjával, valamint az acél rugalmas-képlékeny σ(ε) diagramjával számolva adjuk meg az alapegyenleteket.

6.2.1 Külpontos erő a szimmetriasíkban (pontos számítás, teherbírási vonal)

Egyensúlyi egyenletek két síkban elhelyezett acélbetét és négyszög keresztmetszet esetében, ha a felső szál nyomott (a nyomatéki egyenletet a felső szélső szálra írtuk fel):



$$\Sigma N{=}0: \quad N_{Rd} = N_c - |N_{s1}| + |N_{s2}| = f_{cd} x_c b - A_{s1}\sigma_{s1} - A_{s2}\sigma_{s2}$$

$$\Sigma M{=}0: \quad N_{Rd}\left(\frac{h}{2} - e\right) = f_{cd} x_c b \frac{x_c}{2} - \sigma_{s1} A_{s1} d_1 - \sigma_{s2} A_{s2} d_2$$

σ_{si} előjeles mennyiség ($-f_{yd} \le \sigma_{si} \le f_{yd}$), melyet az ε ábra alapján kell meghatározni, σ_{s2} ebben az esetben negatív!

Ha a rendelkezésre áll a vizsgált keresztmetszetnek az ún. *teherbírási vonala*, akkor az ellenőrzés és a tervezés igen egyszerűen végrehajtható.

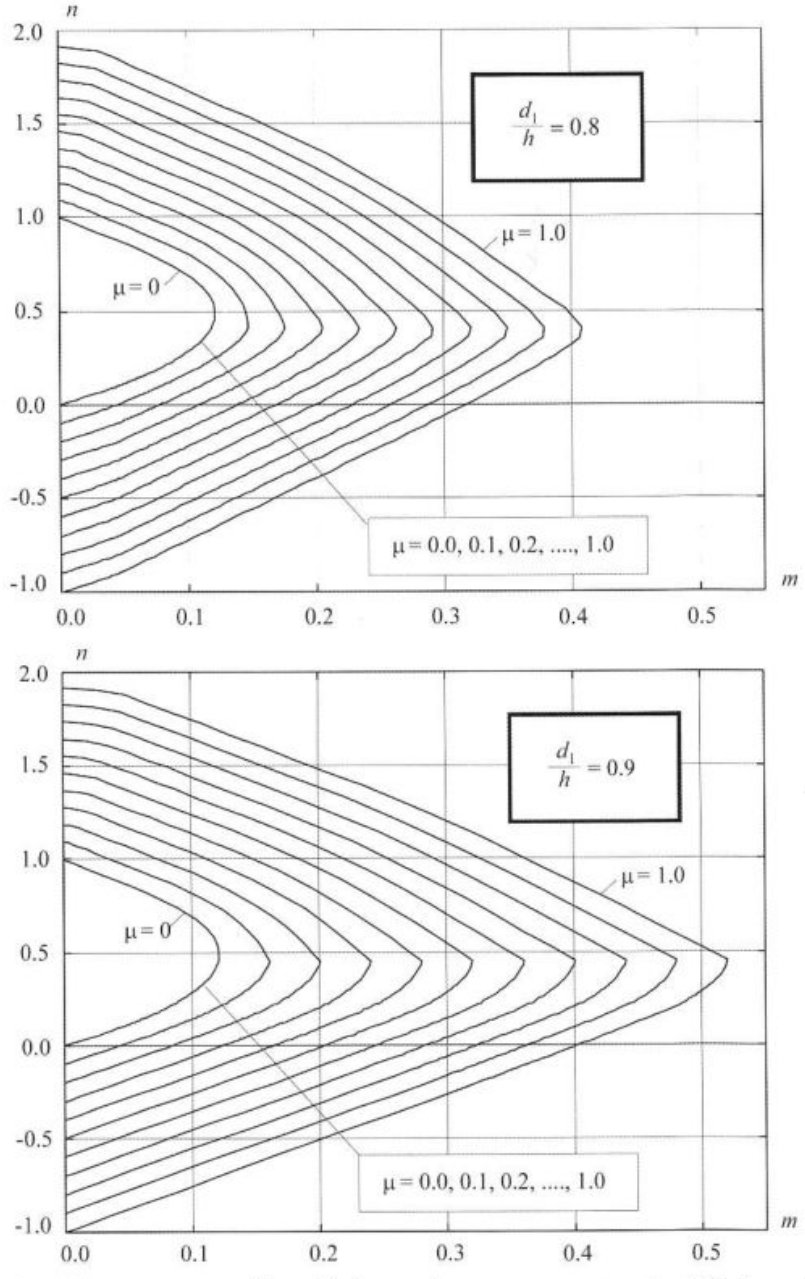
---

* A képlékeny csukló két oldalán számított elfordulások különbsége. Úgy lehet meghatározni, hogy a többtámaszú tartót kéttámaszú tartószakaszokra bontjuk, és a kéttámaszú tartókon kiszámítjuk a (képlékeny) nyomatékábra alapján a végponti elfordulásokat. θ_s egyenlő a két csatlakozó tartóvégen meghatározott elfordulások különbségével.

Az alábbiakban a *szimmetrikus kétoldali vasalású* négyszögkeresztmetszet két eltérő d_1/h arányú esetére megadjuk a teherbírási vonalakat ($A_{s1} = A_{s2}$). A görbék használatához az erőhányadot (μ), a dimenziótlanított normálerőt (n) és a dimenziótlanított nyomatékot (m) is meg kell határozni:

$$\mu = \frac{A_s f_{yd}}{bhf_{cd}} \qquad m = \frac{M_{Ed}}{bh^2 f_{cd}} \qquad n = \frac{N_{Ed}}{bhf_{cd}}$$

Az erőhányad képletében $A_s = \Sigma A_{si} = 2A_{s1}$. A diagramokat adó számításokban az acél folyáshatárának tervezési értéke $f_{yd} = 435$ N/mm^2 volt.* A betonfedést jellemző d_1/h arány értéke 0,8 illetve 0,9. A két érték között lineárisan szabad interpolálni. A számításokat a beton „pontos", parabola-téglalap alakú $\sigma(\varepsilon)$-diagramjával végeztük, de gyakorlatilag ugyanerre az eredményre vezet a kézi számításban alkalmazható téglalap alakú $\sigma(\varepsilon)$ diagram is.



Ellenőrzés: A keresztmetszet akkor felel meg, ha az n, m pont a teherbírási vonalon belül van. Az aktuális n és m értékeket az M_{Ed}, N_{Ed} igénybevétel-pár (valamint b, h és f_{cd}) alapján határozzuk meg.

Tervezés: A keresztmetszet méretei és M_{Ed}, N_{Ed} igénybevétel-pár alapján meghatározzuk az n, m pontot, a teherbírási vonalseregből kiválasztjuk a szükséges μ-t, majd ebből számítjuk az acél keresztmetszeti területét.

* Ennél kisebb f_{yd} esetében a görbék csak kis mértékben változnak, és a biztonság javára való közelítésként ekkor is szabad azokat használni [27].

6.2.2 Külpontos erő a szimmetriasíkban (egyszerűsített teherbírási vonal)

Szimmetrikus vasalás esetén a teherbírási vonal jellegzetes pontjainak számítása [21]:

$$N_u = f_{cd} bh + A_s|\sigma_s|$$

$$|\sigma_s| = \min\{f_{yd}\,;\,400\} \quad [\text{N/mm}^2]$$

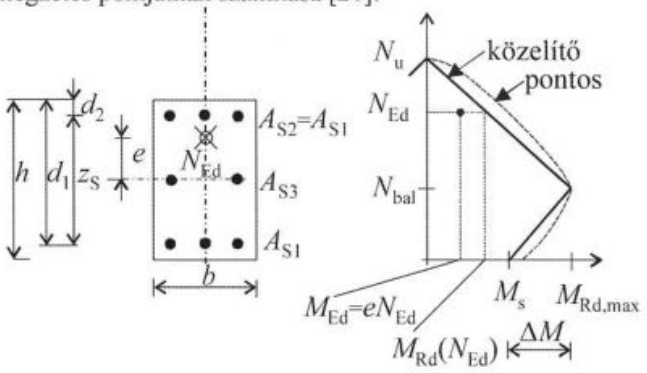
$$A_s = \sum A_{si}$$

$$M_s \cong A_{s1} f_{yd} z_s$$

$$N_{bal} \cong f_{cd} b x_{co}$$

$$\Delta M \cong N_{bal}\left(\frac{h}{2} - \frac{x_{co}}{2}\right),$$

$$M_{Rd,max} \cong M_s + \Delta M$$



Az M_{Ed} nyomaték számításához használt e erőkart a keresztmetszet geometriai középpontjától mérjük, a képletekben $x_{co} = \xi_{co}\, d$, ahol ξ_{co} értékét a 2. fejezet tartalmazza.

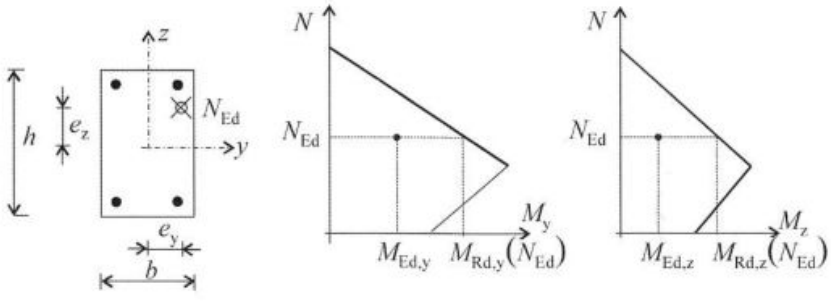
Ellenőrzés: A megfelelő teherbírás feltétele, hogy az M_{Ed}, N_{Ed} igénybevétel-pár alapján meghatározott pont a teherbírási vonalon belül legyen, amely az $M_{Ed} \le M_{Rd}\,(N_{Ed})$ feltétellel is ellenőrizhető.

6.2.3 Külpontos erő a szimmetriasíkon kívül (ferde külpontos nyomás, egyszerűsített teherbírási vonal)

Ha az N_{Ed} külpontos erő a szimmetriasíkon kívül hat, és az erő külpontosságai e_y és e_z, a tervezési nyomatékok:

$$M_{Ed,y} = N_{Ed} e_z \quad \text{és} \quad M_{Ed,z} = N_{Ed} e_y\,.$$

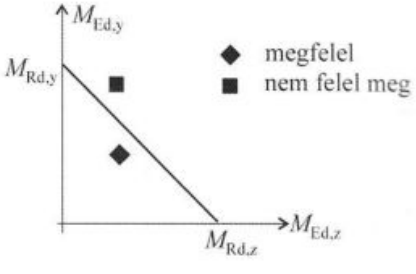
Ebben az esetben mind a két síkban elő kell állítani a teherbírási vonalakat, majd meg kell határozni az N_{Ed} erőhöz tartozó $M_{Rd,y}(N_{Ed})$ és $M_{Rd,z}(N_{Ed})$ határnyomatékokat az alábbi ábra szerint:



Ellenőrzés: A megfelelő teherbírás feltétele:

$$\frac{M_{Ed,y}}{M_{Rd,y}(N_{Ed})} + \frac{M_{Ed,z}}{M_{Rd,z}(N_{Ed})} \le 1$$

Ez az összefüggés mindig a biztonság javára közelít. (Az eltérés, nagy nyomóerő és kicsiny külpontosság esetén, akár a 20-40%-kot is elérheti.) *



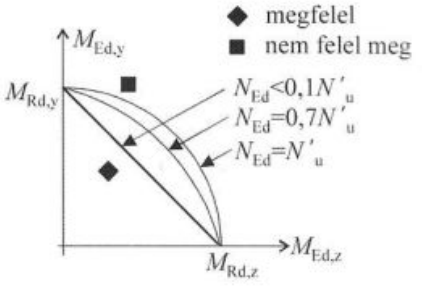
---

* Szabad a következő pontosabb összefüggés alapján is számolni:

$$\left(\frac{M_{Ed,y}}{M_{Rd,y}(N_{Ed})}\right)^a + \left(\frac{M_{Ed,z}}{M_{Rd,z}(N_{Ed})}\right)^a \le 1$$

ahol a az alábbi táblázat alapján vehető fel. (A táblázatban $N'_u = f_{cd} bh + A_s f_{yd}$, az értékek között szabad lineárisan interpolálni.)

$\frac{N_{Ed}}{N'_u}$	≤0,1	0,7	1
a	1	1,5	2



6.3. Nyírt keresztmetszet

Egy vasbeton gerenda nyírási teherbírása kielégítő, ha

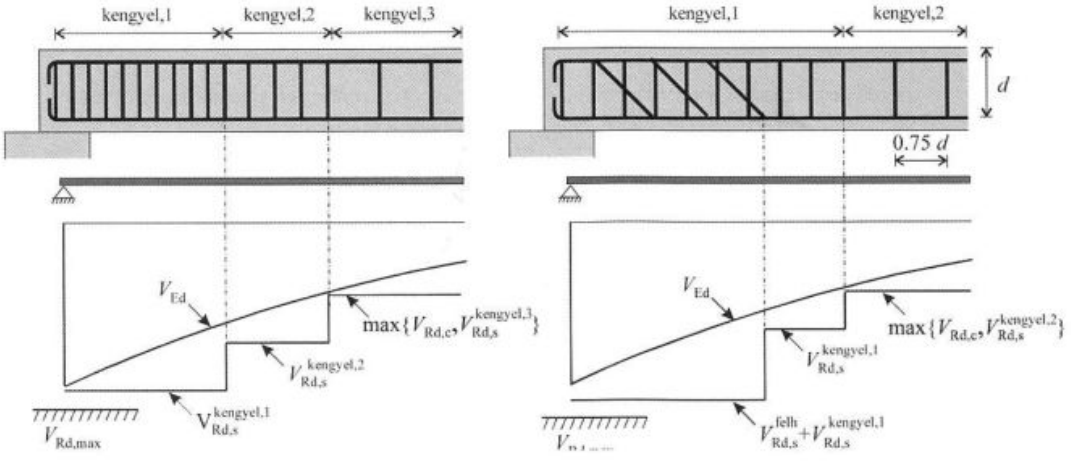
- a tartó teljes hosszán

  $V_{Ed} \le V_{Rd,max}$ = a nyomott ferde beton rácsrúd teherbírása, és

- a tartón – a feltámaszkodás széle melletti d hosszúságú szakaszon kívül eső részen

$$V_{Ed} \le V'_{Rd} = \max\begin{cases} V_{Rd,c} & = \text{a "beton" nyírási teherbírása} \\ V_{Rd,s} & = \text{a nyírási acélok teherbírása} \end{cases}$$

A nyírási vasalást a feltámaszkodáson túl kell vezetni, és célszerű a vasalást a teljes tartón végig vinni. A biztonság javára való közelítésként szabad a fenti feltételt a tartó teljes hosszán kielégíteni. Példaként az alábbi ábrán felrajzoltunk két gerendarészletet, amelyek nyírásra megfelelnek. (A kengyelek megengedett maximális távolsága $0{,}75d$, ezt alkalmaztuk a tartó középső szakaszán. A felhajlított vasaknál az ún. egyszeresen eltolt rácsozást alkalmaztuk.)



A „beton" nyírási teherbírása :

A „beton" nyírási teherbírása (zérus normálerő esetén): $V_{Rd,c} = c\, b_w\, d\, f_{ctd}$,
ahol c az alábbi táblázatokból vehető, b_w a gerinc legkisebb szélessége, d a keresztmetszet hatékony magassága, f_{ctd} a beton húzószilárdságának tervezési értéke, ρ_l a húzott vashányad (a táblázatok után értelmezzük, de a biztonság javára történő közelítésként $\rho_l = 0$ mindig használható).

c értékei $V_{Rd,c} = c\, b_w\, d\, f_{ctd}$ számításához, C20/25 szilárdsági jelű beton esetén										
	ρ_l [%]	d [mm]								
		≤ 200	300	400	500	600	700	800	900	1000
C20/25	0,00	0,429	0,371	0,338	0,316	0,301	0,288	0,279	0,271	0,264
f_{ctd}=1,0	0,25	0,429	0,371	0,340	0,325	0,314	0,305	0,298	0,293	0,288
	0,50	0,501	0,455	0,428	0,409	0,395	0,385	0,376	0,369	0,363
	1,00	0,632	0,574	0,539	0,515	0,498	0,485	0,474	0,465	0,457
	2,00	0,796	0,723	0,679	0,649	0,628	0,611	0,597	0,585	0,576

c értékei $V_{Rd,c} = c\, b_w\, d\, f_{ctd}$ számításához, C25/30 szilárdsági jelű beton esetén										
	ρ_l [%]	d [mm]								
		≤ 200	300	400	500	600	700	800	900	1000
C25/30	0,00	0,414	0,358	0,326	0,305	0,290	0,278	0,269	0,261	0,255
f_{ctd}= 1,2	0,25	0,414	0,358	0,326	0,305	0,291	0,283	0,277	0,272	0,267
	0,50	0,465	0,423	0,397	0,380	0,367	0,357	0,349	0,342	0,337
	1,00	0,586	0,532	0,500	0,479	0,462	0,450	0,440	0,431	0,424
	2,00	0,739	0,671	0,630	0,603	0,583	0,567	0,554	0,543	0,535

c értékei $V_{Rd,c} = c\, b_w\, d\, f_{ctd}$ számításához, C30/37 szilárdsági jelű beton esetén										
	ρ_l [%]	d [mm]								
		≤ 200	300	400	500	600	700	800	900	1000
C30/37	0,00	0,401	0,347	0,316	0,296	0,281	0,270	0,261	0,253	0,247
f_{ctd}= 1,4	0,25	0,401	0,347	0,316	0,296	0,281	0,270	0,261	0,256	0,251
	0,50	0,438	0,398	0,374	0,357	0,345	0,336	0,328	0,322	0,317
	1,00	0,552	0,501	0,471	0,450	0,435	0,423	0,414	0,406	0,399
	2,00	0,695	0,631	0,593	0,567	0,548	0,533	0,521	0,511	0,503

További betonszilárdsági osztályok esetére lásd a következő oldalon található eljárást!

A ρ_l húzott vashányad meghatározása:

$$\rho_l = \min\left\{\frac{A_{sl}}{b_w d}; 0{,}02\right\}$$

ahol A_{sl} a húzott vasalásnak az a része, amely a vizsgált keresztmetszeten $l_{bd}+d$ távolsággal túl van vezetve (vagyis a szélső támasznál ρ_l általában zérus!).

A c tényezőt bármely betonszilárdsági osztály esetén szabad – a biztonság javára tett közelítésként – a C30/37-es betonra meghatározott táblázat adataiból kiindulva meghatározni:

$$V_{Rd,c} = \beta c_{C30} b_w d f_{ctd},$$

ahol c_{C30} a C30/37 betonra vonatkozó c érték az előző táblázatból, f_{ctd} az adott beton húzószilárdságának tervezési értéke az 1. fejezet táblázata alapján, β értéke pedig a következőképpen vehető fel:

beton	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
β	1,11	1,07	1,03	1,00	0,95	0,91	0,87	0,84

Az előző táblázatok értékeit az alábbi képletek alapján számítottuk (feszültségek és szilárdságok N/mm^2-ben)

$$V_{Rd,c} = \max\left\{\begin{matrix}\left(C_{Rd,c} k (100\rho_l f_{ck})^{1/3} + 0.15\sigma_{cp}\right) b_w d \\ \left(v_{min} + 0.15\sigma_{cp}\right) b_w d\end{matrix}\right.$$

$$C_{Rd,c} = 0{,}12$$

$$k = \min\left\{1 + \sqrt{200/d}\ ;\ 2\right\}$$ ahol d-t mm-ben kell helyettesíteni

$$\sigma_{cp} = \min\left\{\frac{N_{Ed}}{A_c}\ ;\ 0.2 f_{cd}\right\},$$ ahol N_{Ed} a pozitív előjellel értelmezett nyomóerő (a fenti táblázatokban zérus)

$$v_{min} = 0.035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$$

Dulácska [17] c értékére az alábbi, a biztonság javára közelítő képletet javasolta:

$$c = \left(1.2 - \frac{f_{ck}}{150}\right)\left(0.15\frac{\rho_l}{100} + \frac{0.45}{1 + d/1000}\right)$$

ahol f_{ck}, ρ_l és d a fentiekkel egyezően értelmezendők.

A nyírási acélok és a nyomott ferde beton rácsrúd teherbírása:

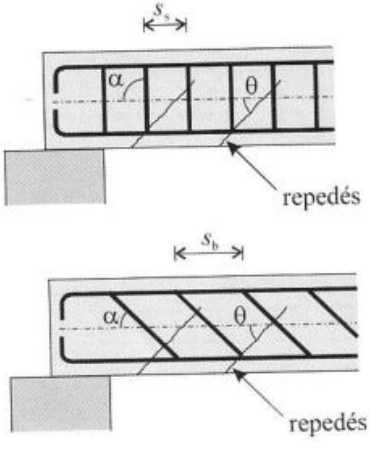
θ hajlásszögű repedés és a vízszintessel α fokos szöget bezáró nyírási vasalás esetén a nyírási acélok teherbírása, a nyomott ferde beton rácsrúd teherbírása, valamint a nyomatékábra vízszintes eltolásának mértéke az alábbiak szerint számítható:

$$V_{Rd,s} = \frac{z}{s} A_{sw} f_{ywd} (\cot\alpha + \cot\theta)\sin\alpha$$

$$V_{Rd,max} = b_w z \nu f_{cd} \frac{\cot\alpha + \cot\theta}{1 + \cot^2\theta}$$

$$a_l = \frac{1}{2} z (\cot\theta - \cot\alpha)$$

(A jelölések értelmezését lásd a következő táblázat után.)



A repedés irányának θ szöge az $1 \le \cot\theta \le 2.5$ határokon belül szabadon felvehető. Amennyiben axiális erő nincs vagy elhanyagolhatóan kicsi, javasoljuk a $\theta = 45°$ használatát.

Az alábbi táblázat $V_{Rd,s}$, $V_{Rd,max}$ és a_l számítási összefüggéseit adja meg $\theta = 45°$-os repedés, függőleges kengyelek, illetve 45°-ban felgörbített acélbetétek esetében.
A teljesség kedvéért a táblázatban $V_{Rd,c}$ számításmódját is megadtuk.

A táblázatban a_l a "nyomatékábra eltolását"-nak mértéke (ezt kell használni a tartóvég vizsgálatához is), νf_{cd} a ferde nyomott beton rácsrúdban megengedett feszültség.

	A nyírási teherbírás összetevői $\theta = 45°$-os repedés esetén			
	kengyel	felhajlított acél*	kengyel + felhajlított acél†	nincs méretezett nyírási vasalás
$V_{Rd,s}$	$V^s_{Rd,s} = \frac{z}{s_s} A_{sw} f_{ywd}$	$V^b_{Rd,s} = \sqrt{2}\frac{z}{s_b} A_{sw} f_{ywd}$ ‡	$V^s_{Rd,s} + V^b_{Rd,s}$ §	–
$V_{Rd,max}$	$0{,}5 b_w z \nu f_{cd}$	$b_w z \nu f_{cd}$	$0.75 b_w z \nu f_{cd}$	–
a_l	$0{,}5z$	0	$0{,}25z$	d
$V_{Rd,c}$	$c\, b_w d f_{ctd}$ vagy $\beta c_{C30}\, b_w d f_{ctd}$			
$\nu = 0.6\left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right)$	$z = 0{,}9\, d$	c-t és β-t lásd az előző táblázatokban		

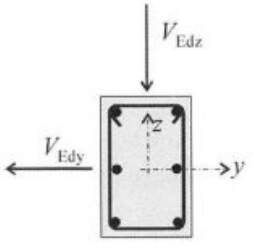
A fenti képletekben, ábrákon és táblázatban:

A_{sw} a nyírási acél keresztmetszeti területe**,
f_{ywd} a nyírási acél folyáshatárának tervezési értéke,
s a nyírási acélok egymástól mért távolsága (s_s vagy s_b az ábrán),
b_w a legkisebb gerincszélesség,
z a belső erők karja ††.

Ferde nyírás

Ha az x-z és az x-y síkban is működik nyíróerő (x a rúdtengely), akkor a teherbírás feltétele:

$$\frac{V_{Ed,y}}{V_{Rd,y}} + \frac{V_{Ed,z}}{V_{Rd,z}} \le 1$$



ahol $V_{Rd,y}$ és $V_{Rd,z}$ a két síkban a nyírási határerő, amelyet a $V_{Rd} = \min\{V_{Rd,max}\,;\, V'_{Rd}\}$ összefüggésből lehet meghatározni. (V'_{Rd} a 6.3. szakasz második képletében adott.)

* Az Eurocode szerint a felhajlított acélbetéteket mindig kengyellel együtt kell alkalmazni.

† Az Eurocode szerint a méretezett nyírási vasalás esetében a nyíróerőnek legalább a felét kengyellel kell felvenni (lásd 8.5. szakasz). A táblázatban $V_{Rd,max}$ és a_l értékeit arra az esetre adtuk meg, ha éppen a nyíróerő felét viseli a kengyelezés.

‡ Egyetlen felhajlított acélbetét esetében $s_b = 2z$-t kell behelyettesíteni.

§ A két erő összege nem haladhatja meg a $2V^s_{Rd,s}$ értéket!

** Az oldalnézetben egymással takarásban levő nyírási acélok keresztmetszeti területe összegzendő; így például egy 8 mm átmérőjű, kétszárú kengyelnél $A_{sw} = 2 \cdot 50{,}5 = 101$ mm^2.

†† Pontos számítás helyett az Eurocode megengedi a $z = 0{,}9\, d$ alkalmazását.

6.4. Csavart keresztmetszet

Nem szükséges csavarási vasalást elhelyezni négyszög keresztmetszetű vasbeton gerendában*, ha

$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,c}} + \frac{T_{Ed}}{T_{Rd,c}} \le 1$$

ahol T_{Ed} a csavarónyomaték, V_{Ed} a nyíróerő tervezési értéke, $V_{Rd,c}$ a 6.3. szakaszban adott, $T_{Rd,c} = 2A_k f_{ctd} t_{ef}$. ($A_k$–t és t_{ef}-et a következő ábrában értelmezzük.)

A *csavarási vasalással ellátott* csavart rúd teherbírásának feltétele:

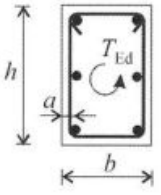
$$T_{Ed} \le T_{Rd}$$

ahol T_{Rd}-t a kengyelek teherbírása (T_{Rd}^{w}), a hosszvasak teherbírása (T_{Rd}^{l}) és a ferde nyomott beton rácsrúd teherbírása ($T_{Rd,max}$) közül a legkisebbik adja:

$$T_{Rd} = \min\begin{cases} T_{Rd}^{w} \\ T_{Rd}^{l} \\ T_{Rd,max} \end{cases}$$

A számítás egy helyettesítő „vékonyfalú" keresztmetszet alapján történik az alábbi ábra szerint:

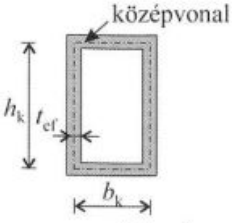
A vizsgálandó vasbeton négyszög keresztmetszet



$u = 2(b+h)$

$A = bh$

A helyettesítő „vékonyfalú" keresztmetszet

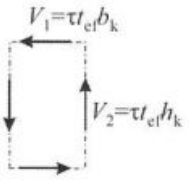


$$t_{ef} = \max\left\{\frac{A}{u}; 2a\right\}$$

$A_k = b_k h_k$

$u_k = 2(b_k + h_k)$

A „vékony" falakban fellépő nyírófeszültségek és erők



$$q = \tau \cdot t_{ef} = \frac{T_{Ed}}{2A_k}$$ (nyírófolyam)

$V_1 = q b_k$

$V_2 = q h_k$

A kengyelek tönkremeneteléhez tartozó csavarónyomaték (T_{Rd}^{w}):

$$T_{Rd}^{w} = 2A_k \frac{A_{sw} f_{yd,w}}{s} \cot\theta$$

A hosszvasak tönkremeneteléhez tartozó csavarónyomaték (T_{Rd}^{l}):

$$T_{Rd}^{l} = 2A_k \frac{\sum A_{sl} f_{ydJ}}{u_k \cot\theta}$$

A nyomott rácsrúd tönkremeneteléhez tartozó csavarónyomaték ($T_{Rd,max}$) tömör keresztmetszet esetében:

$$T_{Rd,max} = 2\nu f_{cd} A_k t_{ef} \sin\theta\cos\theta \qquad \text{ahol} \qquad \nu = 0.6\left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right)$$

A fenti képletekben a a hosszvasak tengelyvonala és a keresztmetszet széle közötti távolság, A_{sw} a csavarási kengyel (egy szárának) keresztmetszeti területe, s a kengyelek egymástól mért távolsága, θ a repedés szöge, amelyik megegyezik a nyírásnál figyelembe vett szöggel (pl. 45°), ΣA_{sl} a csavarásra elhelyezett (a kerület mentén közel egyenletesen elosztott) hosszvasak teljes területe. $f_{yd,w}$ és $f_{yd,l}$ a kengyelek és a hosszvasak folyáshatárának tervezési értéke.
A nyírásra figyelembe vett kengyelt és a hajlításra számításba vett hosszvasakat a fenti összefüggésekben nem szabad számításba venni!

Nyírás és csavarás együttes hatása esetén a ferde nyomott rácsrúd nyírásra és csavarásra is dolgozik, ezért (pontosabb vizsgálat hiányában) az alábbi összefüggést is ki kell elégíteni:

$$\left(\frac{T_{Ed}}{T_{Rd,max}}\right) + \left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,max}}\right) \le 1$$

* Ha a csavarónyomaték az elem egyensúlyának biztosításához szükséges, akkor javasoljuk, hogy a csavarónyomatékot vasalással vegyük fel.

6.5. Hajlított-nyírt gerenda

A gerenda ferde repedései miatt a teherbírás vizsgálatához figyelembe vett keresztmetszet ferde, ezért egy adott pontban a húzási vasalás meghatározásához a keresztmetszetben fellépő nyomaték helyett egy nagyobb, a vizsgált keresztmetszettől a_l távolságra fellépő nyomatékot veszünk figyelembe, ahol a_l a 6.3. szakaszban adott. Ennek megfelelően a keresztmetszetek ellenőrzéséhez egy ún. „eltolt nyomatékábrát" alkalmazunk.

Külön gondot okoz a tartóvégen ennek az eltolt nyomatéknak a felvétele, mivel itt a vasak lehorgonyzásához (lásd a 8.3 szakaszt) csak egy rövid szakasz áll rendelkezésünkre. Állandó keresztmetszetű gerenda tartóvégén elegendő a feltámaszkodás belső szélén lévő keresztmetszet nyomatéki teherbírását ellenőrizni, a feltámaszkodás belső széle és az elméleti támasz közti keresztmetszeteket nem kell vizsgálni.

6.5.1 Tartóvég ellenőrzése

Az acélbetéteket a feltámaszkodás szélénél le kell horgonyozni (lásd az alábbi ábrákat). A lehorgonyzandó erő:

$$F_{Ed} = \frac{M}{z} \approx V_{Ed} \frac{a_l + a_i}{z}$$

ahol V_{Ed} a nyíróerő (szélső támasz esetén a reakcióerő), a_l a nyomatékábra eltolásának mértéke (6.3 szakasz), a_i az elméleti támasz és a feltámaszkodás széle közti távolság (5.1 szakasz), z a belső erők karja.

Figyelembe véve a_l-nek a 6.3 szakaszban adott értékeit és azt, hogy a belső erők karja $z \cong 0{,}9d$, valamint feltételezve, hogy felhajlított acélbetétek alkalmazása esetén a nyíróerő felét a kengyelek viselik, az F_{Ed} húzóerő értéke a melléklet táblázatból vehető:

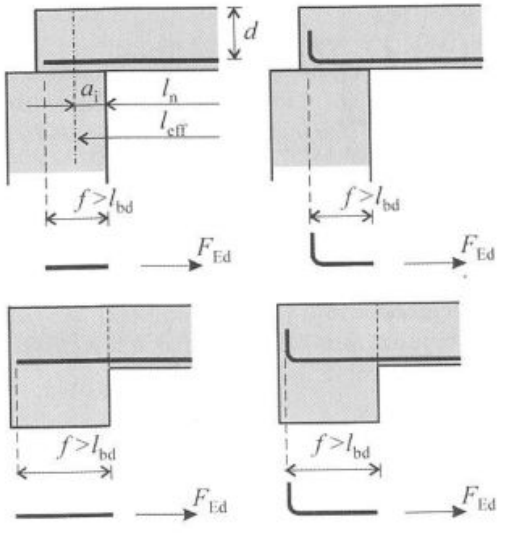
A lehorgonyzandó F_{Ed} húzóerő értéke		
Nincs méretezett nyírási vasalás	Van méretezett nyírási vasalás	
	$\theta = 45°$-os repedés	
	kengyel	felhajlított acél is*
$\left(1.1+1.1\frac{a_i}{d}\right)\lvert V_{Ed}\rvert$	$\left(0.5+1.1\frac{a_i}{d}\right)\lvert V_{Ed}\rvert$	$\left(0.25+1.1\frac{a_i}{d}\right)\lvert V_{Ed}\rvert$
Közelítésként $a_i \approx h/2 \approx (d/0{,}85)/2$, ekkor F_{Ed}:		
$1.75\lvert V_{Ed}\rvert$	$1.15\lvert V_{Ed}\rvert$	$0.9\lvert V_{Ed}\rvert$

Az F_{Ed} húzóerő bekötéséhez szükséges l_{bd} lehorgonyzási hossz meghatározásához különféle tartóvég-kialakítások esetén a mellékelt ábra nyújt segítséget (lásd a 6.5.2 alpont utolsó bekezdését is).

A felső két ábra egy fallal vagy oszloppal megtámasztott gerendát, az alsó kettő pedig egy gerendába bekötött gerendát ábrázol az alsó acélbetétekkel.

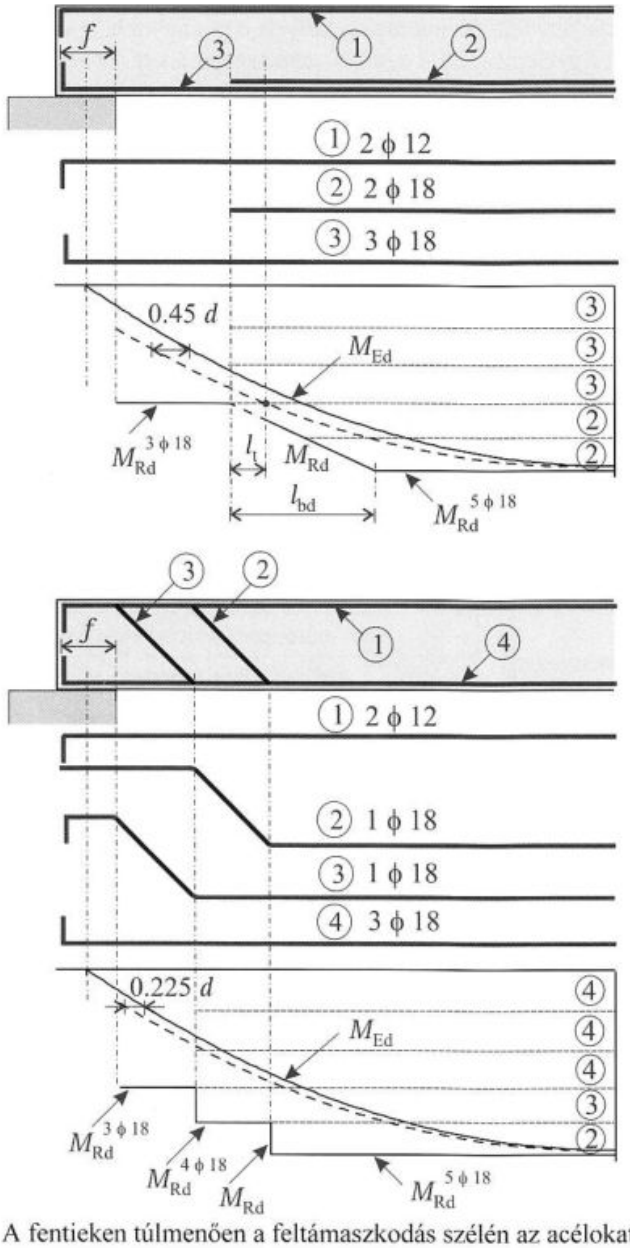
Az l_{bd} lehorgonyzási hossz kampós kialakítás esetén – elegendő betonfedés esetében – az egyenes acél lehorgonyzási hosszának 70%-a (lásd a 8.3. szakaszt).

A felső két esetben, amikor közvetlenül megtámasztjuk a gerendát, a lehorgonyzási hossz egy – a keresztirányú nyomás kedvező hatását figyelembevevő – szorzóval csökkenthető (lásd a 8.3 szakaszt).



* Az Eurocode szerint a felhajlított acélbetéteket mindig kengyellel együtt alkalmazzuk. A táblázatban F_{Ed} értékét arra az esetre adtuk meg, amikor a kengyelezés és a felhajlított acél a nyíróerő 50-50%-át viseli.

6.5.2 Nyomatéki burkolóábra meghatározása



Ha a támasznál a teljes nyíróerőt kengyellel vesszük fel, akkor a mértékadó nyomatékábrát $a_l = z/2 = 0{,}45\ d$-vel kell eltolni (6.3 szakasz), ahogy azt a mellékelt ábra mutatja.

A határnyomaték meghatározásához csak akkor szabad az acélbetétet teljes értékével figyelembe venni, ha az acél le van horgonyozva.

A húzásra kihasznált, egyenes acélbetét lehorgonyzási hossza $l_{bd} = l_b = c\phi$, ahol c a 8.3. szakaszban adott érték (kb. 40).

Az acélbetétet a mellékelt ábra szerint l_t-vel túl kell vezetni azon a keresztmetszeten, ahol még szükség van rá, ennek az értéke legalább $l_{bd,min}$ legyen. Javasolt értéke $l_b/2$.

Mindenképpen biztosítani kell, hogy az M_{Rd} ábra ne messen bele az M_{Ed} ábrába. (Ehhez esetleg meg kell növelni l_t értékét.)

Az ábrákon nem tüntettük fel a tartóvég esetleges részleges befogása miatt fellépő negatív nyomatékokat (8.5. szakasz).

Ha a támasznál a teljes nyíróerő felét felhajlított acélbetéttel vesszük fel, akkor a mértékadó nyomatékábrát elégséges $a_l = z/4 = 0{,}225d$-vel eltolni, ahogy azt a mellékelt ábra mutatja.

Felhajlított acélbetétek esetén – mivel a felhajlítás szakaszán az acélbetétben ébredő erő karja rohamosan csökken – a felhajlítás kezdeténél közelítésként ugrást vesszük figyelembe a határnyomatékok ábrájában.

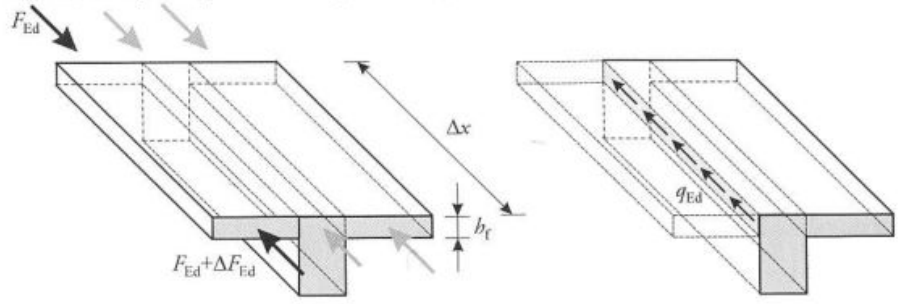
A fentieken túlmenően a feltámaszkodás szélén az acélokat ellenőrizni kell az

$$F_{Ed} \le F_{Rd} = A_s f_y \frac{f}{l_{b,eq}}$$

feltételre, ahol F_{Ed} a 6.5.1 alpontban, f a mellékelt ábrán adott, $l_{b,eq}$ pedig a húzásra kihasznált acél lehorgonyzási hosszának tervezési értéke (lásd 8.3 szakasz). Az f feltámaszkodási hossz nem lehet kisebb, mint $l_{bd,min}$. Ha a fenti feltétel nem teljesül, meg kell növelnünk a feltámaszkodás hosszát, vagy más módon kell gondoskodnunk az acélbetétek lehorgonyzásáról [22].

6.5.3 Nyírás a gerinc és a fejlemez között

Fejlemezes gerendákban, ha a nyomaték változik (azaz, ha a gerendában a nyíróerő nem zérus), a gerinc és a fejlemez között nyírás lép fel, amelyre a gerinc és a fejlemez kapcsolatát méretezni kell.



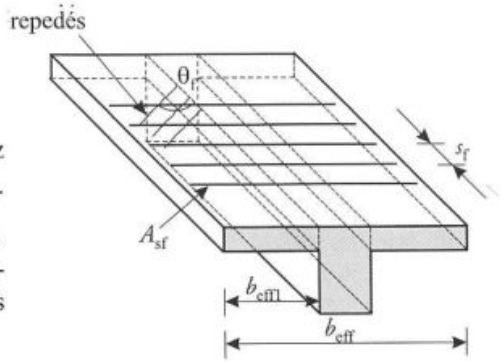
Ha az egyik (esetünkben a bal) oldali fejlemezben a nyomóerő F_{Ed} -ről egy Δx hosszon $F_{Ed} + \Delta F_{Ed}$ -re változik, akkor az Eurocode szerint a csúsztatóerő értéke: $q_{Ed} = \Delta F_{Ed} / \Delta x$. Ebből az következik (bár az EC nem tartalmazza), hogy a csúsztatóerőt a

$$q_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{z}\frac{M_f}{M}$$

összefüggésből kell meghatározni, ahol V_{Ed} a nyíróerő tervezési értéke, z a belső erők karja (értéke 0.9 d-re vehető fel), M_f / M a bal oldali lemez által felvett nyomaték és a teljes nyomaték hányadosa. Közelítésként az alábbi összefüggések használhatók aszerint, hogy a fejlemezben nyomás vagy húzás alakul ki:

a fejlemezben nyomás:	a fejlemezben húzás:
$q_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{0.9d}\frac{b_{eff1}}{b_{eff}}$	$q_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{0.9d}\frac{A_{s1}}{A_s}$

ahol b_{eff1} a bal oldali együttdolgozó fejlemez szélessége, b_{eff} az együttdolgozó szélesség (lásd a 6.1.1 pont), A_{s1} a bal oldali fejlemezben a húzóerőre elhelyezett acélbetétek keresztmetszeti területe, A_s pedig az összes húzóerőre elhelyezett acélbetétek keresztmetszeti területe. A nyíróerő, V_{Ed} pontról pontra változik, célszerű a tervezést (és az ellenőrzést) a legnagyobb nyíróerő helyén kezdeni.



Nem kell méretezett nyírási vasalást tervezni, ha a következő összefüggés fennáll:

$$\frac{q_{Ed}}{h_f} \le 0.4 f_{ctd}\,, \quad \text{ahol } h_f \text{ a fejlemez vastagsága.}$$

Amennyiben nyírási vasalás szükséges, a borda tengelyére merőlegesen acélbetéteket kell elhelyezni (és a fejlemezben lehorgonyozni). A statikai ellenőrzés során egyfelől a húzott acélbetétek, másfelől a nyomott (beton) rácsrúd teherbírását kell igazolni. 45°-os repedést feltételezve a következő két feltételt kell kielégíteni:

$$\frac{A_{sf} f_{ysd}}{s_f} \ge q_{Ed} \quad \text{és} \quad \frac{1}{2} \nu f_{cd} h_f \ge q_{Ed}\,,$$

ahol A_{sf} és f_{ysd} a bordára merőlegesen elhelyezett acélbetétek keresztmetszeti területe és folyáshatárának tervezési értéke, s_f az acélbetétek egymástól mért távolsága, a $\nu = 0.6(1 - f_{ck}/250)$ tényező egyezik a 6.3 szakaszban adottal. Szabad 45°-ostól eltérő repedést is feltételezni, ekkor a két vizsgálandó feltétel:

$$\frac{A_{sf} f_{ysd}}{s_f} \operatorname{ctg}\theta_f \ge q_{Ed} \quad \text{és} \quad \nu f_{cd} \sin\theta_f \cos\theta_f h_f \ge q_{Ed}\,,$$

ahol θ_f a repedések (azaz a nyomott rácsrúd) feltételezett szöge, amely a következő intervallumban szabadon felvehető: $1.0 \le \operatorname{ctg}\theta_f \le 2.0$, ha a fejlemezben nyomóerő van, és $1.0 \le \operatorname{ctg}\theta_f \le 2.0$, ha a fejlemezben húzás ébred.

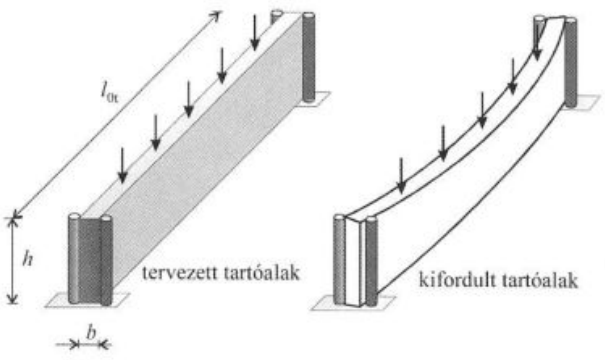
Abban az esetben, *ha gerenda nyírásával egyidejűleg keresztirányú nyomaték is ébred a fejlemezben*, külön kell meghatározni a fejlemez és gerinc közötti nyíráshoz szükséges (A_{sf}) és a fejlemez hajlítónyomatékának felvételéhez szükséges (A_{sp}) acélbetétek keresztmetszeti területét. A biztonság javára közelítünk, ha a kettő összegét helyezzük el ($A_{sf} + A_{sp}$), de szabad a következő két mennyiség közül a nagyobbat is elhelyezni: $\max\{A_{sf}; 0.5A_{sf} + A_{sp}\}$.

6.5.4 Gerenda kifordulása

Két végén (tengelye körüli) elfordulásában gátolt gerendák kifordulását és a kifordulással járó másodrendű hatásokat nem kell figyelembe venni, ha a következő két feltétel teljesül:

$$\frac{l_{0t}}{b} \le \frac{50}{(h/b)^{1/3}}, \qquad \text{és} \qquad \frac{h}{b} \le 2.5,$$

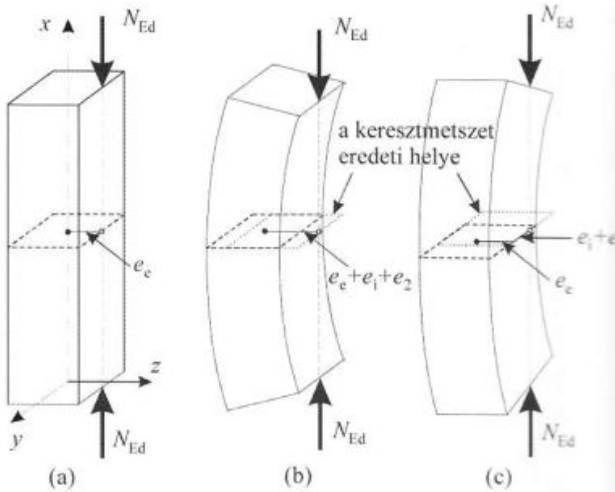
ahol l_{0t} az elfordulásban gátolt gerenda keresztmetszetek távolsága, h a gerenda magassága l_{0t} középső részén, b a nyomott öv szélessége. (Átmeneti tervezési helyzetben az első képletben 50 helyett 70, a második képletben pedig 2.5 helyett 3.5 írandó.)



Megjegyezzük, hogy a képlet csak végein (tengelye körüli) elfordulásában gátolt gerendákra vonatkozik (emelt gerendákra nem), és a gerenda terhe nem lehet feljebb, mint a gerenda felső síkja. Egyik végén befogott (konzolos kialakítású) tartók esetén l_{0t} a konzol hosszának kétszerese.

6.6. Nyomott oszlop

A nyomott oszlopok számításában figyelembe kell venni az oszlopok építési pontatlanságát és az oszlopok terhek hatására bekövetkező meggörbülését is. Ezeket oly módon vesszük figyelembe, hogy az oszlopokra ható normálerő elsőrendű külpontosságát (e_e) megnöveljük. A vasbeton oszlop keresztmetszetét erre a megnövelt külpontosságú normáleröre ellenőrizzük.



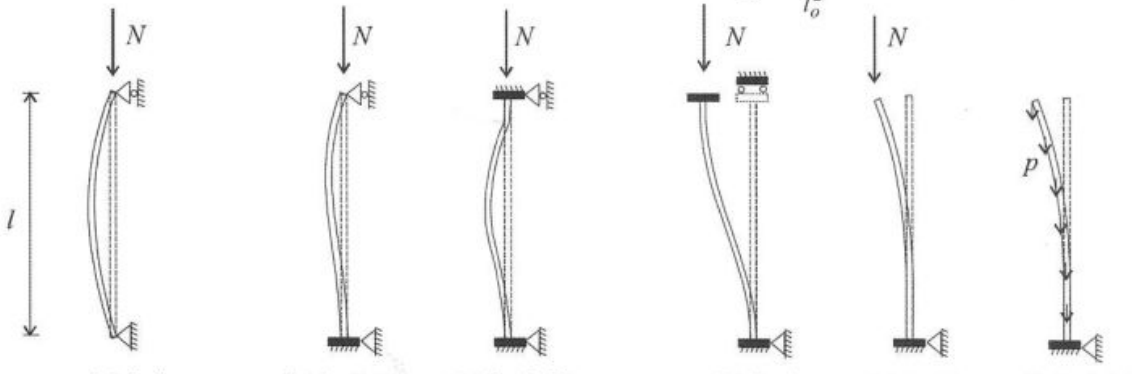
A külpontosság-növekményeket a legkedvezőtlenebb irányban kell figyelembe venni. Általában nem dönthető el számítás nélkül, hogy melyik a legkedvezőtlenebb irány. A mellékelt (a) ábrán például a normálerő kezdeti külpontossága a z irányban van, a külpontosság növekményeket pedig mind a z irányban (b ábra), mind pedig az y irányban (c ábra) meg kell vizsgálni.

A vasbeton keresztmetszetet általában ferde külpontos nyomásra kell ellenőrizni még akkor is, ha a kezdeti külpontosság a keresztmetszet szimmetriasíkjában hat.

A nyomott vasbetonoszlopok teherbírása nemcsak az oszlop keresztmetszetétől, hanem az oszlop kihajlási hosszától (azaz hosszától és az oszlop megtámasztási viszonyaitól) is függ.

6.6.1 Oszlopok kihajlási hossza

Csuklós, befogott és szabad végű oszlopok l_0 kihajlási hossza (amely az $N_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{l_o^2}$ kritikus erőt adja):

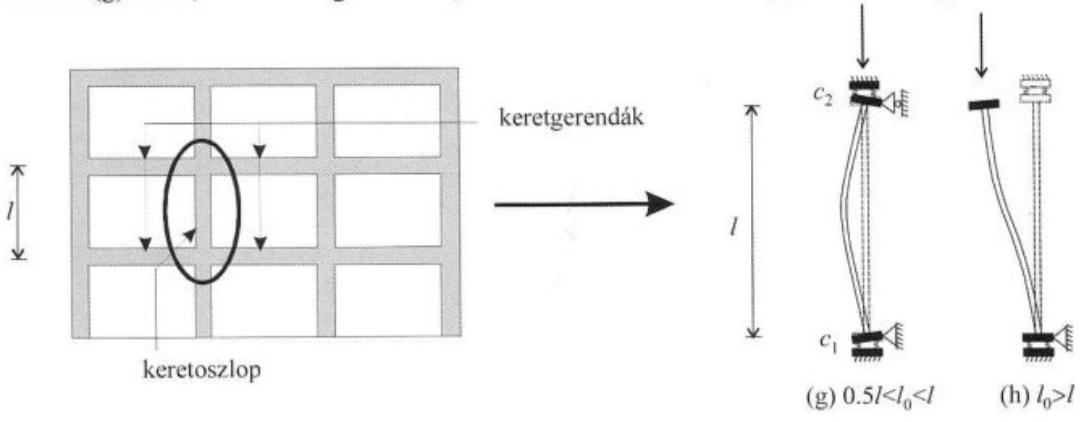


Az (a)-(c) esetekben az oszlopok alsó és felső vége is vízszintesen meg van támasztva, és így nem eltolódó, a (d)-(f) esetekben viszont az oszlop egyik vége vízszintesen szabadon eltolódhat.
Az (a)-(e) esetekben az oszlop a végpontján van terhelve. Az (f) esetben az oszlopot csak a hossza mentén egyenletesen megoszló teher (p) terheli, ekkor $N_{kr}=p_{kr}l$.

Keretbe épített oszlop kihajlási hossza

A monolit vasbeton keretek csomópontjai általában elfordulhatnak és (ha a keret nincs merevítve) eltolódhatnak. Keretszerkezet egy oszlopának kihajlási hossza, ha (pl. egy véges elemes programból) ismert a kihajlást okozó normálerő (N_{kr}), az $l_o=\sqrt{\frac{\pi^2 EI}{N_{kr}}}$ összefüggésből határozható meg.

Ha N_{kr} nem ismert, akkor a keretoszlop végeit elfordulás ellen rugalmasan megfogottnak kell tekinteni, az alábbi ábra szerint. Ha a keretet vízszintes irányban merevítő szerkezet (fal, rácsozás) támasztja meg, akkor a keret *nem kilendülő* és a (g) esetet, ha nincs megtámasztva, akkor a keret *kilendülő* és a (h) esetet kell figyelembe venni.



(g) $0.5l<l_0<l$ (h) $l_0>l$

A rugalmasan megfogott oszlop kihajlási hosszát az Eurocode által javasolt alábbi, a pontos megoldást jól közelítő képletekből számíthatjuk. (Megjegyezzük, hogy a magyar műszaki gyakorlatban más, de szintén igen pontos összefüggések terjedtek el [21].)

Nem kilendülő keret esetén (g)

$$l_o=0.5l\sqrt{\left(1+\frac{k_1}{0.45+k_1}\right)\left(1+\frac{k_2}{0.45+k_2}\right)}$$

Kilendülő keret esetén (h)

$$l_o=\max\begin{cases} l\sqrt{\left(1+10\frac{k_1k_2}{k_1+k_2}\right)} \\ l\left(1+\frac{k_1}{1+k_1}\right)\left(1+\frac{k_2}{1+k_2}\right) \end{cases}$$

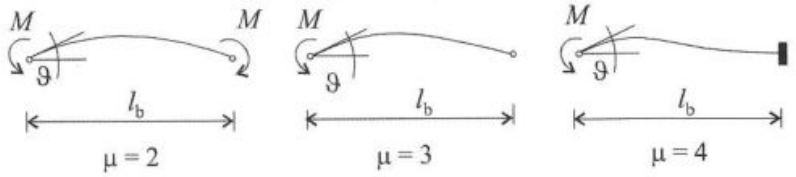
ahol k a stabilizáló rudak (általában a gerendák) és az oszlop *relatív* hajlékonysága (az 1 és a 2 index az oszlop két végére utal):

$$k=\frac{1/c}{l/EI}=\frac{EI/l}{c}$$

Itt c a stabilizáló rudak elfordulási merevségeinek összege.

$$c=\sum\mu\frac{EI_b}{l_b}$$

EI és l az oszlop hajlítási merevsége és hálózati hossza, EI_b és l_b a stabilizáló rúd (gerenda) merevsége és hálózati hossza, μ értéke a stabilizáló rúd (gerenda) túlsó végének megtámasztásától függ az alábbi ábra szerint:



Szélső keretoszlopnál egy gerendát, közbenső keretoszlopnál két gerendát kell figyelembe venni. Ha a keretgerenda mindkét vége egy-egy kihajló oszlopot stabilizál, akkor a $\mu=2$ esetet kell használni. Ha a csatlakozó oszlop is részt vesz a kihajlásban, akkor EI/l-t $(EI/l)_a+(EI/l)_u$ -vel kell helyettesíteni, ahol az „a" és „u" alsó indexek a csomópont feletti és alatti oszlopra utalnak.

6.6.2 Külpontosság-növekmények

Az alábbiakban feltételezzük, hogy az oszlopra ható nyomaték az oszlop hossza mentén lineárisan változik,* és az oszlop két végén a nyomatékok M_{01} illetve M_{02}, ahol $|M_{02}| \geq |M_{01}|$. A figyelembeveendő teljes külpontosság:

$$e = \max\begin{cases} e_e + e_i + e_2 & = \text{külpontosságok összege} \\ M_{02}/N_{Ed} & = \text{külpontosság a rúdvégen} \\ e_0 & = \text{minimális külpontosság} \end{cases}$$

Az e_e, e_i, e_2 és az e_0 mennyiségek értelmezését az A-D alpontokban adjuk meg.

A) *A deformálatlan oszlopon számított (elsőrendű) külpontosság* az

$$e_e = \frac{M_{0e}}{N_{Ed}}$$

összefüggés alapján határozható meg. M_{0e} számításában megkülönböztetjük a konstans nyomaték és a lineárisan változó nyomaték esetét.

a) A rúd hossza mentén konstans ($M_{01}=M_{02}$) nyomaték esetében (kilendülő és nem kilendülő keretre egyaránt):

$$M_{0e} = M_{01} = M_{02}.$$

b) Ha a nyomaték a rúd két végén különböző ($M_{01} \neq M_{02}$), akkor M_{0e} a következőképpen számítható:

Nem kilendülő keret esetén

$$M_{0e} = \max\begin{cases} 0.6M_{02} + 0.4M_{01} & (|M_{02}| > |M_{01}|) \\ 0.4M_{02} \end{cases}$$

Kilendülő keret esetén†

$$M_{0e} = M_{02} \qquad (|M_{02}| > |M_{01}|)$$

M_{01} és M_{02} előjelét azonosnak kell tekinteni, ha a rúdnak azonos oldalán okoznak húzást.

B) *A kezdeti görbeségből (imperfekcióból) származó külpontosság* az

$$e_i = \begin{cases} \dfrac{l_o}{400} & \text{ha} \quad l \leq 4\text{m} \\ \dfrac{2}{\sqrt{l}}\dfrac{l_o}{400} & \text{ha} \quad 4\text{m} < l < 9\text{m} \\ \dfrac{2}{3}\dfrac{l_o}{400} & \text{ha} \quad l \geq 9\text{m} \end{cases}$$

összefüggésből számítható, ahol l_o a kihajlási hossz és l az oszlop hálózati hossza m-ben.
Biztonsággal használható az $e_i = l_o/400$ összefüggés.

C) A másodrendű nyomatékból keletkező külpontosság:

$$e_2 = \frac{1}{r}\frac{l_o^2}{\pi^2} \approx \frac{1}{r}\frac{l_o^2}{10}, \quad \text{ahol}$$

$\dfrac{1}{r} = K_r K_\varphi \dfrac{1}{r_o}$ — a görbület

$\dfrac{1}{r_o} = \dfrac{f_{yd}/E_s}{0.45\,d'}$ — a kezdeti görbület

$K_\varphi = \max\{1 + \beta\varphi_{ef}; 1\}$ — a kúszás hatása

$\beta = 0.35 + \dfrac{f_{ck}}{200} - \dfrac{\lambda}{150}$; — λ a rúd karcsúsága,‡ f_{ck} N/mm^2-ben helyettesítendő.

$K_r = \min\left\{\dfrac{N'_u - N_{Ed}}{N'_u - N_{bal}}; 1\right\}$ — a normálerő hatása; $N'_u = f_{cd}bh + A_s f_{yd}$, N_{bal} a 6.2.2 alpontban adott.

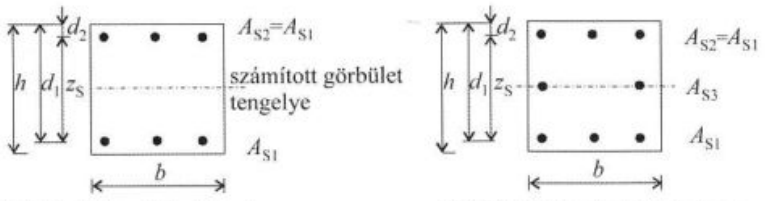
---

* Ha az oszlopra közbenső teher is hat, és így a nyomatékábra nem lineáris, – pontosabb számítás hiányában – szintén az alábbi eljárás alkalmazható oly módon, hogy e_e-t a maximális nyomaték alapján számítjuk.

† Az EC nem különbözteti meg M_{0e} számításában a kilendülő és a nem kilendülő keretet, hanem mind a kettőre a fenti képletet adja. Ez kilendülő keretnél alábecsüli a külpontosság-növekményt, ezért adjuk az alábbi összefüggést.

‡ Az EC szerint repedésmentes keresztmetszet feltételezésével kell számítani, négyszög szelvénynél $\lambda = \dfrac{l_o}{h}\sqrt{12}$.

$$d' = \begin{cases} d_1 & \text{(kétoldali vasalás)} \\ \dfrac{h}{2} + z_s\sqrt{\dfrac{A_{s1}}{2A_s}} & \text{(három síkban elhelyezett vasalás)} \\ \dfrac{h}{2} + \sqrt{\dfrac{1}{A_s}\sum\left(d_i - \dfrac{h}{2}\right)^2 A_{si}} & \text{(általában)} \end{cases}$$



(a) Kétoldalon (két síkban) elhelyezett vasalás

(b) Kétoldalon és oldalközépen (három síkban) elhelyezett vasalás

φ_{ef} az effektív kúszási tényező, amely általában azonosnak vehető a kúszási tényező $\varphi(\infty,28)$ végértékével az 1. fejezet szerint.

D) Minimális külpontosság:

$$e_0 = \max\begin{cases} 20\text{ mm} \\ h/30 \end{cases}$$, ahol h értéke mm-ben helyettesítendő.

(A $h/30$ feltétel $h > 600$ mm esetén mértékadó.)

E) e_i és e_2, illetve a teljes fajlagos külpontosság növekmény közelítő értékei

Az alábbi táblázat a fajlagos külpontosság növekményeket tartalmazza l_o/d_1 függvényében.*

Fajlagos külpontosság-növekmények												
	l_o/d_1											
	0	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
e_i/d_1	0,000	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065
e_2/d_1	0,000	0,034	0,058	0,085	0,116	0,151	0,189	0,229	0,271	0,313	0,355	0,395
$(e_i + e_2)/d_1$	0,000	0,049	0,078	0,110	0,146	0,186	0,229	0,274	0,321	0,368	0,415	0,460

Fajlagos külpontosság-növekmények *(folytatás)*												
	l_o/d_1											
	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
e_i/d_1	0,070	0,075	0,080	0,085	0,090	0,095	0,100	0,105	0,110	0,115	0,120	0,125
e_2/d_1	0,434	0,471	0,526	0,594	0,666	0,742	0,823	0,907	0,995	1,088	1,184	1,285
$(e_i + e_2)/d_1$	0,504	0,546	0,606	0,679	0,756	0,837	0,923	1,012	1,105	1,203	1,304	1,410

A táblázatban adott értékek a biztonság javára közelítenek, de lehetőség van az értékek pontosítására:

(1) kis külpontosságú nyomás ($N_{Ed} > N_{bal}$) esetében e_2/d_1 értékét K_r-rel szorozhatjuk,

(2) két síkban elhelyezett vasalás esetén e_2/d_1 értékét 0,92-vel szorozhatjuk.

Az $(e_i + e_2)$ érték számításához Dulácska [17] az alábbi, a biztonság javára közelítő képletet javasolta:

$$e_i + e_2 = 0.05d + \frac{l_o}{400} + 0.05\left(\frac{l_o}{10d}\right)^2 d$$

A jelölések értelmezése az előzőekben megtalálható.

* A táblázat adatainak számítása f_{yk}=500 N/mm^2, d_1=0,85 h, d' =0,79 h és e_i= l_o /400 feltételezésével készült [27].
A beton szilárdságának karakterisztikus értékét (f_{ck}) és kúszási tényezőjét (φ_{ef}) az 1. fejezetben adott összetartozó értékekkel vettük fel oly módon, hogy a külpontosság-növekmény a lehető legnagyobb legyen. ($d' \approx 0{,}79h$ feltétel három síkban elhelyezett vasalás esetén áll fenn. Két síkban elhelyezett vasalás, kisebb f_{yk} esetén a táblázati értékek a biztonság javára közelítenek.)

6.6.3 Központosan nyomott oszlop teherbírása

Központosan nyomott (e_e=0) oszlop teherbírása az

$$N_{Rd} = \varphi N_u$$

összefüggésből számítható [27], ahol N_u a központosan nyomott rúdkeresztmetszet teherbírása, φ közelítő értéke pedig az alábbi táblázatból vehető.*

φ értéke l_o/d_1 függvényében az $N_{Rd} = \varphi N_u$ számításához ($\varphi \le \varphi_{max}$)												
c_3	l_o/d											
	0	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
7,0	0,87	0,87	0,87	0,84	0,77	0,69	0,61	0,53	0,47	0,41	0,34	0,29
6,5	0,87	0,87	0,87	0,85	0,78	0,71	0,63	0,55	0,49	0,43	0,39	0,36
6,0	0,87	0,87	0,87	0,85	0,79	0,72	0,65	0,58	0,51	0,46	0,41	0,38
5,5	0,87	0,87	0,87	0,86	0,80	0,74	0,67	0,60	0,54	0,48	0,44	0,40
5,0	0,88	0,88	0,88	0,86	0,81	0,75	0,69	0,62	0,56	0,51	0,46	0,42
4,5	0,88	0,88	0,88	0,87	0,82	0,77	0,71	0,65	0,59	0,54	0,49	0,45
4,0	0,90	0,90	0,90	0,90	0,86	0,82	0,77	0,71	0,66	0,61	0,56	0,51
3,5	0,90	0,90	0,90	0,90	0,87	0,84	0,79	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56
3,0	0,91	0,91	0,91	0,91	0,88	0,85	0,82	0,77	0,73	0,68	0,64	0,60

A táblázat φ-t a c_3 paraméter függvényében adja meg, amelynek értelmezése az alábbi:

$$c_3 = \frac{d\left(bhf_{cd} + A_s f_{yd}\right)}{M_{Rd,max}} \frac{1}{d'/d_1}$$

$M_{Rd,max}$-t a 6.2.2 szakaszban adtuk meg. Két oldalon elhelyezett vasalás esetén d'/d_1 =1, három síkban elhelyezett (síkonként azonos mennyiségű) vasalás esetén d'/d_1 =0,92, közelítően ezt az értéket használhatjuk minden – nem két síkban elhelyezett – vasalás esetében is. A c_3=3,0 érték az erős vasalásnak, a c_3=7,0 érték a gyenge vasalásnak felel meg. A c_3=7,0 érték a biztonság javára történő közelítésként mindig használható.

φ értéke *nem haladhatja meg az alábbi értékeket*, ahol h a keresztmetszet teljes magassága mm-ben:

h (mm)	150	200	300	400	500	600
φ_{max}	0,62	0,68	0,76	0,81	0,84	0,87

Dulácska [17] φ értékére az alábbi, a biztonság javára közelítő képletet javasolta (d mm-ben helyettesítendő):

$$\varphi = \min\begin{Bmatrix} 0{,}87 \\ 1{,}25 - 0{,}04(l_0/d) \\ 0{,}5 + 0{,}37h/600 \end{Bmatrix}$$

6.6.4 Spirálkengyeles oszlop

A spirálkengyeles oszlopról az Eurocode külön nem intézkedik. A spirálkengyellel körülzárt betonmag nyomószilárdságának tervezési értéke azonban az Eurocode szerint megnövelhető†. Spirálkengyeles oszlopnál ezt csak akkor javasolt figyelembe venni, ha nagyobb teherbírást eredményez, mint a normál vasbeton oszlopként történő számítás. A megnövelt szilárdság függ a harántirányú nyomófeszültség (σ_2) nagyságától:

$$f_{cd,c} = \begin{Bmatrix} \frac{f_{ck}}{\gamma_c}(1{,}000 + 5\frac{\sigma_2}{f_{ck}}) & \text{ha } \sigma_2 \le 0{,}05 f_{ck} \\ \frac{f_{ck}}{\gamma_c}(1{,}125 + 2{,}5\frac{\sigma_2}{f_{ck}}) \le 2f_{cd}^{**} & \text{ha } \sigma_2 > 0{,}05 f_{ck} \end{Bmatrix}$$

γ_c = 1,5 a beton anyagának biztonsági tényezője.

---

* A táblázat adatainak számítását f_{yk}=500 N/mm^2 és d_1=0,85 h feltételezésével végeztük, a beton szilárdságának karakterisztikus értékét (f_{ck}) és a beton kúszási tényezőjét (φ_{ef}) az 1. fejezetben adott összetartozó értékekkel vettük fel oly módon, hogy φ a lehető legkisebb legyen. *Kisebb* f_{yk} esetén a táblázati értékek a biztonság javára közelítenek.

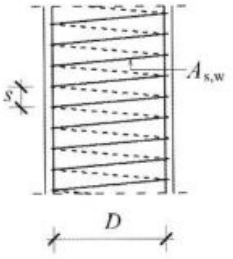
† Az Eurocode [9] 3.1.9 alpontja intézkedik a nyomóerőre merőleges irányban körülzárt beton nagyobb szilárdságának és alakváltozási képességének figyelembevételéről.

** Az Eurocode-ban nem, de az MSz 15022/1-86-ban [12] szereplő korlátozás, figyelembevételét javasoljuk!

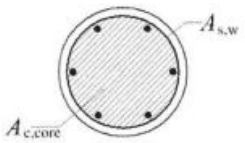
σ_2 a harántirányú nyomófeszültség, amelynek meghatározásához feltételezzük, hogy az oszlop törésekor a kengyelek megfolynak. A fajlagos kengyelerővel a σ_2 feszültségek tartanak egyensúlyt az alsó ábra szerint. Ebből következően:

$$\sigma_2 = \frac{2A_{sw}f_{yd}}{sD}$$

ahol: A_{sw} a spirálkengyel keresztmetszeti területe,
s a spirálkengyel menetemelkedése,
D a spirálkengyel tengelyvonala által meghatározott átmérő.



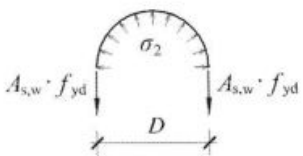
A betonkeresztmetszetből csak a kengyelek tengelyvonala által körülhatárolt betonmag felülete ($A_{c,core}$) vehető figyelembe, de megnövelt $f_{cd,c}$ nyomószilárdsággal. A fenti hatás együtt jár a beton nagyobb alakváltozási képességével*, és ennek megfelelően a hosszirányú acélbetétek teherbírási határállapotban figyelembe vehető feszültsége is megnövelhető.



A központos nyomóerőre igénybevett spirálkengyeles oszlop teherbírásának tervezési értéke:

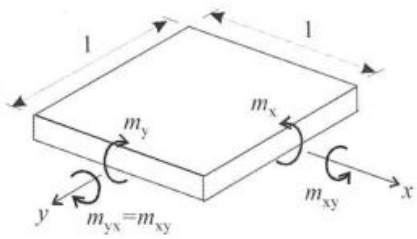
$$N_{Rd} = \phi\left[A_{c,core}f_{cd,c} + A_s \min\left\{400\left(\frac{f_{cd,c}}{f_{cd}}\right)^2 ; f_{yd}\right\}\right] \text{, ahol}$$

φ az oszlop karcsúsági csökkentő tényezője a 6.6.3 pont szerint,
$A_{c,core}=D^2\pi/4$ a kengyelek tengelyvonala által határolt betonmag felülete,
$f_{cd,c}$ a betonmag nyomószilárdságának megnövelt tervezési értéke,
A_s az oszlop hosszvasalásának összkeresztmetszete.



6.7. Hajlított és csavart vasbeton lemezek

Tekintsük a vasbeton lemez egy elemét, amelyet egységnyi távolságra felvett két-két egymásra merőleges síkkal a lemez többi részétől elválasztunk (lásd a mellékelt ábrát).



Az x tengelyre merőleges síkon a normál feszültségek eredője egy fajlagos hajlítónyomaték, jele m_x, dimenziója pedig kNm/m. A síkbeli nyírófeszültségek nyomaték eredője egy fajlagos csavarónyomaték, jele m_{xy}, dimenziója szintén kNm/m. Hasonlóképpen az y tengelyre merőleges síkon a normál feszültségek eredője egy fajlagos hajlítónyomaték, jele m_y, a síkbeli nyírófeszültségek nyomaték eredője pedig egy fajlagos csavarónyomaték, jele m_{yx}, amely egyenlő m_{xy}-nal.

Egy szimmetrikusan terhelt (a szemben lévő éleken azonos módon megtámasztott) derékszögű négyszög lemez szimmetriatengelyében nem ébred csavarónyomaték, csak hajlítónyomaték. Ebben az esetben az x irányú vasalást úgy határozzuk meg, hogy képzeletben egy „egységnyi" szélességű gerendát vizsgálunk m_x nyomatékra és ebben a gerendában a 6.1. szakaszban elmondott módon határozzuk meg a vasalást, pontosabban a fajlagos (egységnyi hosszra jutó) vasalást, amelynek dimenziója mm^2/m. Hasonlóképpen járunk el az y irányú vasalás meghatározásánál.

Ha a vasalást nem a szimmetriatengelyben akarjuk meghatározni (vagy ha a lemez szabálytalan alakú, illetve lyukakkal gyengített), akkor a vizsgált helyeken általában csavarónyomaték is fellép. Ebben az esetben (a biztonság javára való közelítésként) szabad a lemezt a hajlító- és a csavarónyomatékok összegére méretezni. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy az x irányú vasalás meghatározásához az

$m_x + m_{xy}$ és az $m_x - m_{xy}$ nyomatékot is vizsgálnunk kell;

az y irányú vasalás meghatározásához pedig az

$m_y + m_{xy}$ és az $m_y - m_{xy}$ nyomatékot is vizsgálnunk kell.

A fentiekből az is következik, hogy ha pl. az m_{xy} csavarónyomaték abszolút értéke meghaladja az m_x hajlítónyomaték abszolút értékét ($|m_{xy}|>|m_x|$), akkor a lemez alsó és felső oldalán is méretezett x irányú vasalást kell alkalmazni.

A vasalást célszerű a támaszélekkel párhuzamosan kialakítani. Ferde vasalás esetén az alakváltozások nagyobbak.

Megjegyzés: a lemez hajlító- és csavarónyomatékai a lemezben pontról pontra változnak, meghatározásuk napjainkban általában számítógépes programok segítségével történik. (A vasalásszámító programok figyelembe veszik a csavarónyomaték hatását.)

* A beton határösszenyomódása központos nyomásra ε_{c2}=2‰. Ehelyett egy megnövelt, $\varepsilon_{c2}(f_{cd,c}/f_{cd})^2$ értékű határösszenyomódással számolhatunk.

6.8. Pontokon megtámasztott síklemez födémek átszúródása

Az 5.6. szakaszban a pontokon megtámasztott vasbeton födémek méretezési szabályait ismertettük hajlító igénybevételekre. Az ilyen födém azonban a megtámasztások környezetében nyírásra is tönkremehet. Ezt a jelenséget általában – nyíróerő és a lemezről átadódó nyomaték együttes működése esetén – átlyukadásnak, számottevő nyomaték nélküli, közel központos nyíróerő esetén átszúródásnak nevezzük. A továbbiakban csak az átlyukadás határesetének tekinthető átszúródással fogunk foglalkozni. (Az átlyukadás vizsgálatára vonatkozó általános összefüggések az Eurocode-ban megtalálhatók.)

Az átszúródás bekövetkezhet a nyomott beton rácsrudak törésével, a beton nyírási tönkremenetelével és – nyírásra vasalt oszlopfej esetében – a nyírási vasalás elszakadásával (megfolyásával).

A számításokban nem az erőket, hanem az átlagos nyírófeszültségeket vizsgáljuk.

A *mértékadó nyírófeszültségek* közel központos reakcióerőt feltételezve az alábbi összefüggéssel számíthatók:

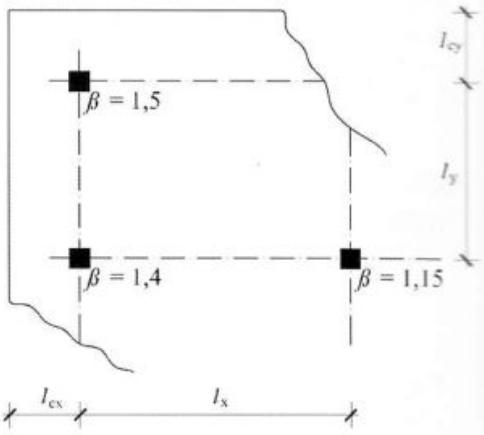
$$v_{Ed} = \frac{\beta V_{Ed}}{ud},$$

ahol V_{Ed} a központosnak feltételezett reakcióerő, u a vizsgált kerület hossza, d a lemez hatékony vastagsága, β pedig a teher és a megtámasztás bizonytalanságai miatt fellépő, számításba nem vett hajlítónyomaték hatását közelítőleg figyelembe vevő szorzó.

β értéke az oszlop helyzetétől függően az ábra szerint vehető fel. Alkalmazásának feltétele, hogy az épület mindkét irányban merevített legyen, és a szomszédos oszlopközökre mindenütt teljesüljön az alábbi feltétel:

$$0{,}8 \le l_i / l_{i+1} \le 1{,}25$$

Az EC szövege további korlátokat nem ad, tehát a módszer alkalmazását (az ábrával ellentétben) megengedi olyan lemezek esetében is, ahol a pillérek közvetlenül a lemez szélén vagy a sarkán, illetve annak közelében vannak. E segédlet szerzőinek álláspontja szerint viszont az ábra szerinti *β értékek használata csak akkor biztonságos, ha a sarok- és szélső oszlopokon túlnyúló konzol l_c hossza mindkét irányban a kapcsolódó oszlopköz 20%-ánál nagyobb és 40%-ánál kisebb.*



Konzollemez nélküli vagy a fenti korlátokat nem kielégítő konzolkinyúlások esetén ugyanis – ha az oszlop és a lemez közötti kapcsolat nyomatékbíró – a csomópontban jelentős nyomatékok is keletkeznek. Az ilyen esetekre azt javasoljuk, hogy

- a szélső oszlopok között peremgerenda készüljön, vagy
- az átlyukadást a tényleges nyomatékok alapján (a kerethatás figyelembevételével) vizsgáljuk az Eurocode-ban ismertetett pontosabb módszer alapján.*

A pillérfej átszúródási vizsgálatának fő lépései a következők:

(I) *A beton teherbírásának ellenőrzése ferde nyomásra a pillérnyak u_0 kerülete mentén:*

$$v_{Ed} \le v_{Rd,max}$$

Nem megfelelő teherbírás esetén a szerkezetet a vasalástól függetlenül át kell tervezni: a betonszilárdságot vagy/és a méreteket (oszlopkeresztmetszet, lemezvastagság) növelni kell, illetve a födémbe rejtve pillér felett átvezetett, méretezett merev acélszerkezetet kell alkalmazni.

(II) *A beton nyírási teherbírásának ellenőrzése az oszloptól 2d távolságra felvett u_1 kerület mentén:*

$$v_{Ed} \le v_{Rd,c}$$

Ha a beton nyírási teherbírása megfelelő, az oszlopfejben sehol sem szükséges nyírási vasalás. Ellenkező esetben meg kell határozni azt az oszlophoz legközelebbi, u_{out} kerületet, ahol már nem szükséges nyírási vasalás, és ezen a kerületen belül nyírásra vasalt oszlopfejet kell kialakítani.

(III) *A nyírásra vasalt oszlopfej vizsgálata:*

$$v_{Ed} \le v_{Rd,cs}$$

Az u_{out} kerületen belüli födémszakaszon a nyíróerőt a beton és a nyírási vasalás együttesen viseli.

* A vonatkozó előírások az MSZ EN 1991-1-1 [9] 6.4 szakaszában találhatók.

6.8.1 Nyírásra nem vasalt oszlopfej vizsgálata

Nyírásra nem vasalt oszlopfej esetében két kerület vizsgálandó: az egyik az oszlop lemezhez csatlakozó u_0 kerülete, a másik attól $2d$ távolságra helyezkedik el (u_1 kerület).

a) A beton tönkremenetele ferde nyomásra

Az u_o oszlopkerület mentén kell vizsgálni a ferde nyomott rácsrúd teherbírását.
A megfelelő teherbírás feltétele:

$$v_{Ed} \le v_{Rd,max},$$

ahol: $v_{Ed} = \dfrac{\beta V_{Ed,o}}{u_o d}$ és $v_{Rd,max} = 0{,}5\nu f_{cd}$

továbbá $d = \dfrac{d_x + d_y}{2}$ és $\nu = 0{,}6\left(1 - \dfrac{f_{ck}}{250}\right)$.

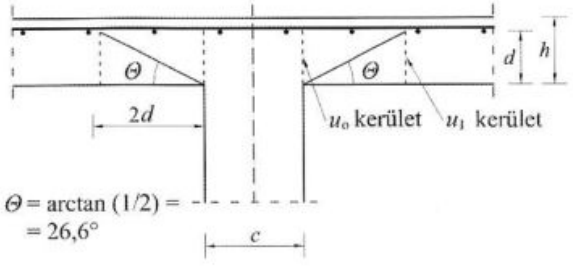
v_{Ed} a vizsgált oszlopfejnél az adott födémről átadódó reakcióerő fajlagos tervezési értéke.
$V_{Ed,o}$ a függőleges reakcióerő a vizsgált oszlopnál,
u_0 értékei:

- belső oszlop esetén u_0= az oszlop kerületének hossza
- szélső oszlop esetén $u_0 = \min(c_2 + 3d\,;\, c_2 + 2c_1)$
- sarokoszlop esetén $u_0 = \min(3d\,;\, c_1 + c_2)$

Itt c_1 a homlokzati síkra merőleges, c_2 a homlokzattal párhuzamos oszlopméret. Köroszlop esetén $c_1 = c_2 = \phi_{oszlop}$.

b) A beton tönkremenetele nyírásra

A beton nyírási teherbírását csak az u_1 ellenőrzési kerület mentén kell vizsgálni, amely az oszlop szélétől $2d$ távolságra helyezkedik el. (Az ettől kifelé eső kerületek ennél hosszabbak, így nyírási teherbírásuk is nagyobb).



A megfelelő teherbírás feltétele:

$$v_{Ed} \le v_{Rd,c}$$

ahol: $v_{Ed} = \dfrac{\beta V_{Ed}}{u_1 d}$ és $v_{Rd,c} = c f_{ct,d}$

c értékei a betonminőség, a ρ_l vashányad és a d hatékony magasság függvényében a nyírással foglalkozó 6.3. szakasz táblázataiból vehetők.
A vashányad:

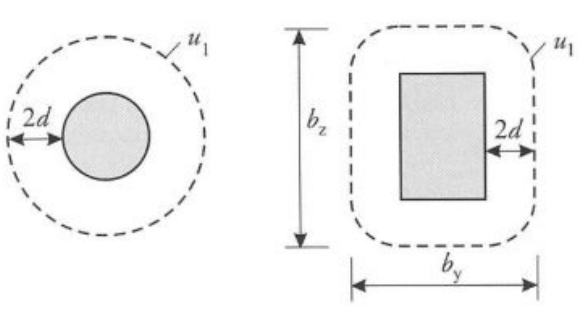
$$\rho_l = \min\begin{Bmatrix}\sqrt{\rho_{ly}\,\rho_{lz}} \\ 0{,}02\end{Bmatrix}$$

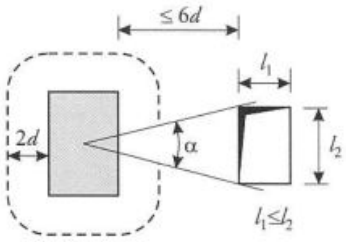
ρ_{ly} és ρ_{lz} az oszlopfej y- és z-irányú lehorgonyzott húzott vasalásának fajlagos értékei, amelyek a d magasságú és oszlopszélesség plusz $3d$ szélességű lemezszakaszok vasalásából átlagos vasalásintenzitásként határozandók meg.

V_{Ed} az u_1 ellenőrzési kerület mentén fellépő nyíróerők eredője, amely a vizsgált oszlop függőleges reakcióerejének és az u_1 kerületen belül ható födémteher eredőjének különbségeként számítható.

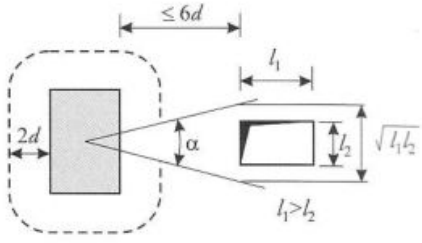
Az u_1 ellenőrzési kerület alapértékét kör- és négyszögszelvényű oszlop esetén a mellékelt ábra értelmezi.

A konzolos lemezszélre vonatkozó javaslat betartása mellett ezek az ábrák a közbenső, szélső és sarokpillérekre egyaránt érvényesek.





Az oszlop közelében kialakított födémáttörés esetén az ellenőrizendő u_1 kerület az ábrák szerint csökkentendő.



Ha $120° > \alpha > 60°$, akkor a biztonság érdekében a teljes nyíróerőre kell a nyírási vasalást tervezni (a beton teherbírását ne vegyük figyelembe).* Több áttörés esetén pontosabb vizsgálat szükséges.

6.8.2 Nyírásra vasalt oszlopfej

Az ábrán vázolt nyírási vasalás esetében† az ellenőrzést *három* kerület mentén kell elvégezni.

a) A beton tönkremenetele ferde nyomásra

A 6.8.1. ponthoz hasonlóan vizsgálni kell az oszlop u_o kerületét a $v_{Ed} \le v_{Rd,max}$ feltételre.

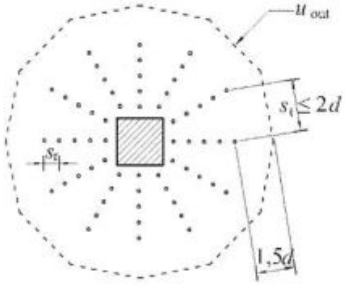
b) A beton tönkremenetele nyírásra

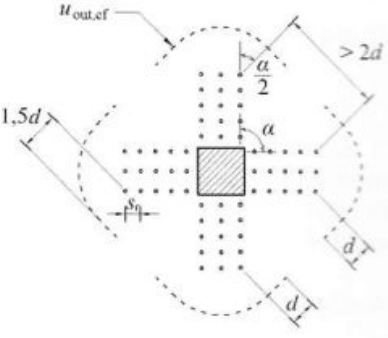
A beton nyírási teherbírását a szélső nyírási acélon kívül $1{,}5d$-re található u_{out}, illetve $u_{out,ef}$ külső kerület mentén kell ellenőrizni:

$$v_{Ed} \le v_{Rd,c}$$

ahol: $v_{Ed} = \dfrac{\beta V_{Ed}}{u_{out} d}$, ill. $v_{Ed} = \dfrac{\beta V_{Ed}}{u_{out,ef} d}$

$$v_{Rd,c} = c f_{ct,d}$$





V_{Ed} az u_{out} ($u_{out,ef}$) kerületen átadódó nyíróerő. c értékei a betonminőség, a ρ_l vashányad és a d hatékony magasság függvényében a nyírással foglalkozó 6.3. szakasz táblázataiból vehetők.

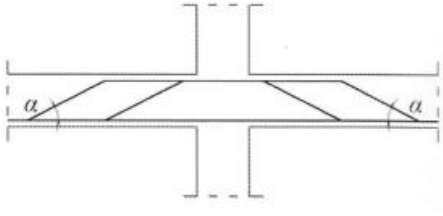
Tervezéskor u_{out}, illetve $u_{out,ef}$ értéke számítható az $u_{out} = u_{out,ef} \ge \dfrac{\beta V_{Rd}}{v_{Rd,c} d}$ összefüggéssel. A vasalt oszlopfej mérete ennek alapján vehető fel.

c) A nyírási acélbetétek tönkremenetele

A nyírási acélokat a 6.8.1 alpontban definiált u_1 kerület, valamint minden olyan további kerület mentén ellenőrizni kell, ahol a nyírási vasalás keresztmetszete csökken.

A megfelelő teherbírás feltétele:

$$v_{Ed} \le v_{Rd,cs}$$



$v_{Rd,cs}$ a nyírási vasalással tervezett lemez átlyukadási nyírószilárdságának tervezési értéke a vizsgált keresztmetszet mentén :

$$v_{Rd,cs} = 0{,}75 v_{Rd,c} + n A_{sw} f_{ywd,ef} \frac{1}{u_1 d} \sin\alpha$$

ahol: $n = \dfrac{1{,}5d}{s_r}$ (Amennyiben csak egy nyírási kerület mentén alkalmazunk felhajlított acélbetéteket, $n = d/s_r$)

A_{sw} a nyírási vasalás keresztmetszete (az ábrán például 12 db nyírási vasalási elem összkeresztmetszete) a vizsgált kerületen.

s_r a nyírási vasalás sugárirányú kiosztási távolsága

$f_{ywd,ef} = 250 + 0{,}25d \le f_{ywd}$ (N/mm^2), az átlyukadás elleni nyíróvasalás húzószilárdságának tervezési értéke

α a nyírási vasalás tengelye és a lemez középsíkja közötti szög.

A vasalás kialakítására vonatkozó további szabályokat lásd a szerkesztési szabályoknál (8.6. szakasz).

---

* A szerzők által javasolt, az Eurocode-ban nem szereplő szabály!

† Az ábrán vázolt esetekben a nyírási vasak darabszáma, illetve keresztmetszeti területe az oszlop körüli kerületek mentén állandó, ilyen esetekben elegendő az átszúródást csak az u_0 és u_1 kerületek mentén ellenőrizni.

6.9. Rövidkonzol

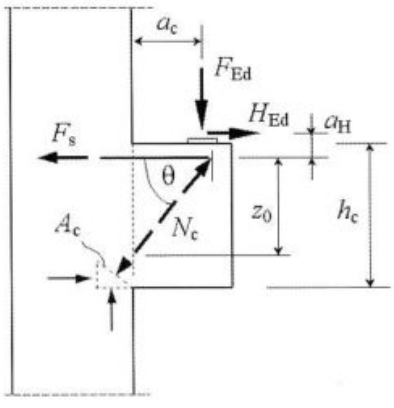
A vasbeton konzol rövidkonzolként méretezendő, ha $a_c < z_0$. A rövidkonzolra ható terheket és a belső erőjáték modelljét a mellékelt ábra mutatja.

Az N_c nyomóerő irányának θ hajlásszöge az $1{,}0 \le \tan\theta \le 2{,}5$ feltétel betartása mellett (45° és 68° között) szabadon felvehető.

A modellt úgy kell kialakítani, hogy az N_c nyomóerő átadódása f_{cd} betonfeszültség mellett az A_c központosan nyomott betonfelületen igazolható legyen.

Más vízszintes teher hiányában feltételezzük, hogy az F_{Ed} erő lehetséges ferdesége miatt $H_{Ed} = 0{,}1F_{Ed}$. Ebben az esetben

$$F_s \cong F_{Ed}\left(\frac{a_c}{z_0} + 0{,}1\right)$$



A húzott fővasalás mennyisége és kialakítása:

A húzott fővasalás mennyisége $A_{s,main}=F_s/f_{yd}$. A fővasak konzol felőli végét hurokként kell kialakítani, vagy lehorgonyzó elemet kell alkalmazni.

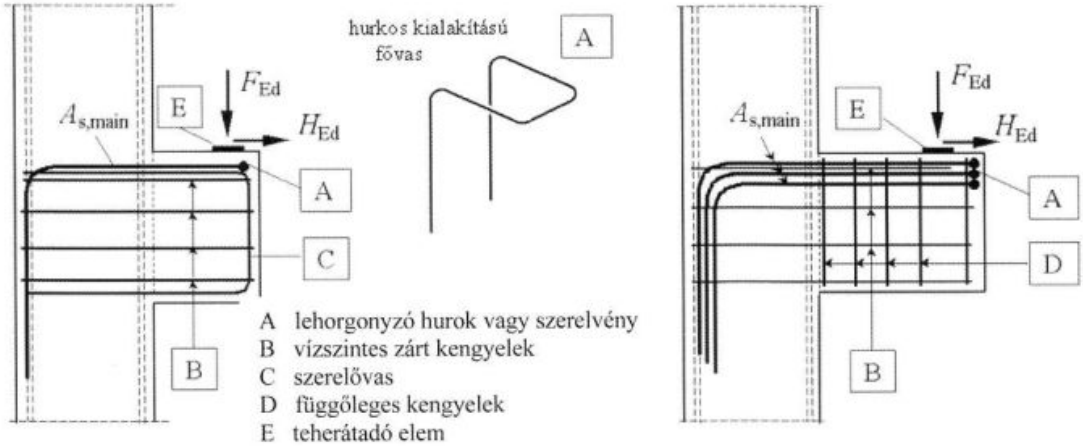
A fővasak támaszba bevezetett végénél az erő lehorgonyzását igazolni kell. Függőleges síkban lehajlított betonacélok lehorgonyzási hossza az „E" jelű teherátadó felület belső szélénél kezdődik.

Kengyelmennyiségek és elrendezésük:

A kengyelek anyagminősége a fővasakkal azonos legyen.

Ha $a_c \le 0{,}5h_c$, akkor a magasság mentén közel egyenletesen elosztott, $\Sigma A_{s,link} \ge 0{,}25A_{s,main}$ összkeresztmetszetű zárt vízszintes kengyelezést kell alkalmazni (baloldali ábra).

Ha $a_c > 0{,}5h_c$, akkor az F_{Ed} erő és a befogás közötti szakaszon $\Sigma A_{s,link} \ge 0{,}5F_{Ed}/f_{yd}$ összkeresztmetszetű függőleges zárt kengyeleket is kell alkalmazni (jobboldali ábra).



6.10. Pecsétnyomás

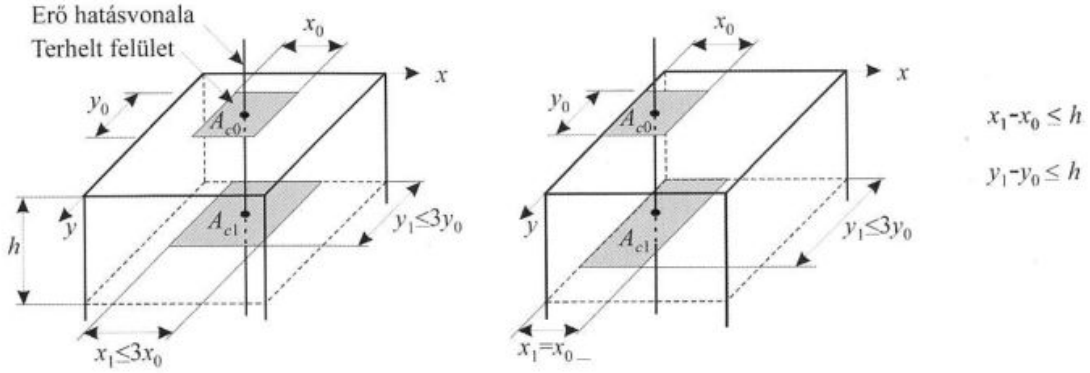
Abban az esetben, ha a felületre merőleges egyenletesen megoszló teher nem terjed ki a teljes betonfelületre, a határerő számításához a beton tervezési szilárdságát (a térbeli feszültségállapot miatt) meg szabad növelni. A határerő számításának összefüggése:

$$F_{Rd} = A_{c0}\ \alpha\ f_{cd}, \text{ ahol } \alpha = \min\left\{\frac{\sqrt{A_{c1}/A_{c0}}}{3}\right\}$$

A képletben A_{c0} a terhelt felület, A_{c1} pedig a maximális „tervezési" felület. A_{c1} meghatározását, derékszögű négyszög alakú terhelt A_{c0} felület esetén az alábbi ábra két példáján vázoltuk. A_{c1} $(= x_1 \cdot y_1)$ egy derékszögű négyszög területe, amelynek súlypontja ráesik a terhelő erő hatásvonalára, legfeljebb 2:1-es hajlásszögű feszültségterjedést figyelembe véve. Ezt a feltételt veszi figyelembe az ábrán a $x_1 - x_0 \le h$ és a $y_1 - y_0 \le h$ korlátozás. Ebből h értéke kiadódik.

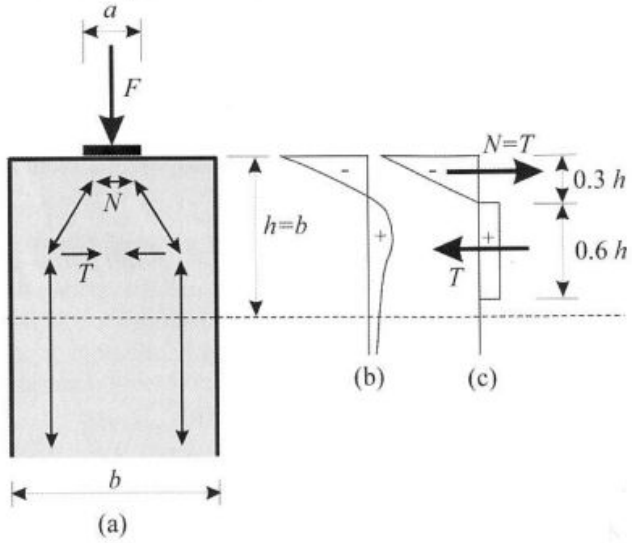
Több foltszerű teher esetén az A_{c1} felületek nem metszhetnek egymásba.

A számítás során használandó mennyiségeket az alábbi ábra értelmezi:



6.10.1 Keresztirányú vasalás a részleges terhelés alatt

A mellékelt (a) ábrán egy részlegesen terhelt keresztmetszetű oszlopvég látható. Közvetlenül a terhelt felület alatt, keresztirányú nyomófeszültségek ébrednek, mivel a terhelt zónát körülvevő beton gátolja a keresztmetszet közepének a deformációját. A terhelt betonfelülettől távolabb keresztirányú húzófeszültségek ébrednek (lásd b ábra).



Ezt magyarázzák az (a) ábrába berajzolt vízszintes belső erők. A nyomófeszültségeket a beton felveszi, de a húzófeszültségek felvételére keresztirányú vasalást kell elhelyezni.

Az elhelyezett acélbetéteket *központosan nyomott négyszög keresztmetszetű oszlop* esetében az alábbi T húzóerőre kell méretezni:

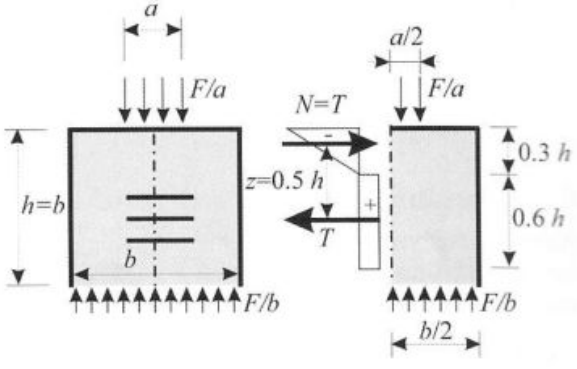
$$T = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{a}{b}\right)F$$

A vizsgálatot mindkét irányban el kell végezni.

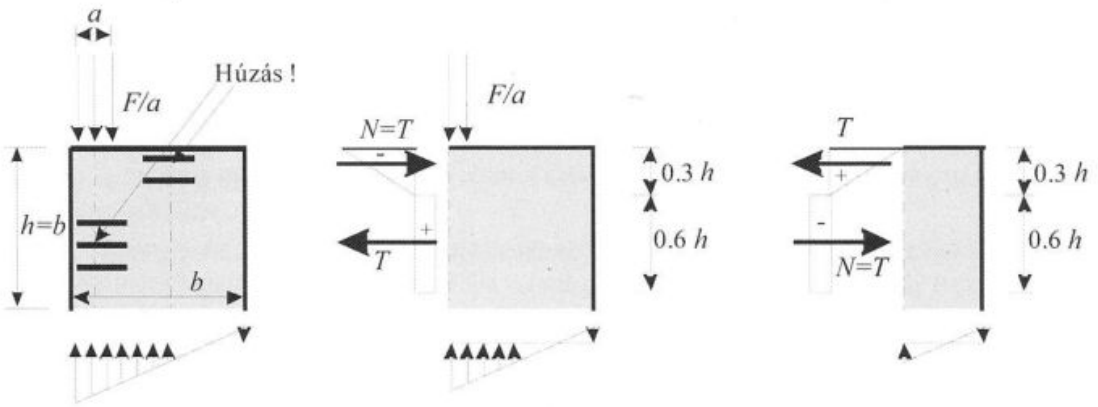
A feszültségek eloszlását közelítően a (c) ábra szerint tételezzük fel, ezért a húzott vasalást egyenletesen elosztva szabad elhelyezni a terhelt keresztmetszettől 0,3 h és 0,9 h között, ahol h egyezik a keresztmetszet szélességével.

A T *erő* fenti képletét a mellékelt ábra alapján abból a feltételezésből lehet felírni, hogy a rúd végétől $h=b$ távolságra már „zavarásmentes" feszültségállapot jön létre (vagyis a feszültségek egyenletesen oszlanak meg), és a fenti (b) ábrán vázolt keresztirányú feszültségeket a (c) ábrán vázoltnak megfelelően közelítjük. A mellékelt ábrán vázolt testre felírt nyomatéki egyenlet: $0{,}5hT = Fb/8 - Fa/8$, amelyből a T-re vonatkozó fenti összefüggés egyszerű átrendezéssel adódik.

Meg kell jegyezni, hogy ez a képlet csak négyszög keresztmetszet esetében érvényes. *Négyszögtől eltérő keresztmetszet* esetében a nyomatéki egyenlet alapján tudjuk a T erőt meghatározni. (I szelvény esetében például T erő értéke csaknem a duplájára nő.)



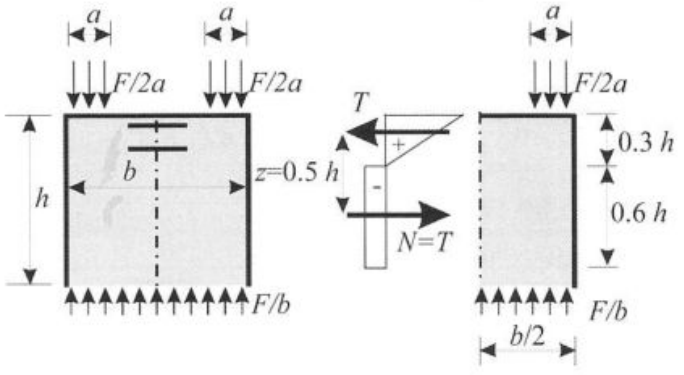
Ha a nyomóerő *külpontos*, akkor a nyomatéki egyenlet alapján tudjuk a feszültségeket meghatározni. Ebben az esetben is azt tételezhetjük fel, hogy a rúd végétől $h=b$ távolságra már „zavarásmentes" feszültségállapot jön létre, vagyis a feszültségek lineárisan oszlanak meg. A vizsgált függőleges metszeteket úgy kell megválasztani, hogy a T erő maximálisra adódjon.



A fenti ábrán azt az esetet tüntettük fel, amikor az erő külpontossága nagy (a magidomon kívül hat a terhelés eredője). Ebben az esetben a keresztmetszet felső (átellenes) részén is húzás keletkezik. Ennek nagyságát is a fenti (jobb oldali) ábra felhasználásával lehet meghatározni a nyomatéki egyenlet alapján.

Ha egy oszlop két oldalára terhel egy-egy $F/2$ nagyságú erő, akkor a mellékelt ábra szerint a keresztmetszet felső részén keletkezik húzás, a húzóerő nagysága az ábrán vázolt elem egyensúlya alapján:

$$T = \frac{1}{4}\left(1-\frac{2a}{b}\right)F$$

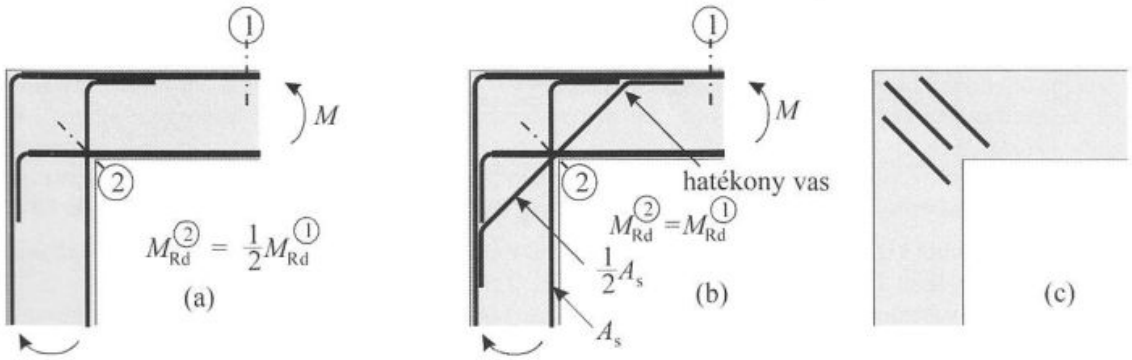


6.11. **Keretsarok**

Keretsarkok esetében, ha a nyomaték „nyitja" a keretsarkot (húzás a belső oldalon), a kísérletek tanúsága szerint a sarok nyomatéki teherbírása lényegesen kisebb, mint az egyenes rúd teherbírása. Ennek vizsgálatára az Eurocode a rácsostartó modellt javasolja. Pontosabb számítás hiányában a keretsaroknál az egyenes rúdon meghatározott nyomatéki teherbírás felét vehetjük figyelembe (a ábra). Ha a fővasalás 50%-ának megfelelő területű ún. hatékony vasalást is elhelyezünk a sarokban a várható 45°-os repedésre merőlegesen (b ábra), akkor az egyenes szakaszon meghatározott teljes nyomatékot vehetjük figyelembe [17]. Nagy nyomaték esetében a sarok lerepedésének meggátlása céljából 45°-os kengyeleket is el kell helyezni (c ábra), ennek számítását ez a segédlet nem tartalmazza [10],[17].

A belső oldalon elhelyezett vasak lehorgonyzását biztosítani kell.

Záródó keretsarok és oszlop gerenda csatlakozás esetében a vasalás számítása megtalálható [17]-ben.



7. Használhatósági határállapotok

A használhatóság biztosítása érdekében vasbetonszerkezeteink alakváltozásait, repedéstágasságát és feszültségeit korlátozni kell. A feszültségek ellenőrzése nem feszített szerkezeteknél általában mellőzhető, ha a szerkezet kielégíti a teherbírási követelményeket, és megfelel a szerkesztési szabályoknak.

7.1. Lehajlás

Szerkezeteink nem szenvedhetnek olyan mérvű lehajlást, hogy az károsan befolyásolja használhatóságukat vagy esztétikai megjelenésüket.
Általában azt kell kimutatnunk, hogy a szerkezet lehajlása kisebb, mint egy megengedett érték:

$$w \leq w_{eng}$$

Ehhez w-t a terhek kvázi állandó („quasi permanent") kombinációjára (p_{qp}) kell meghatározni, amely közelítően a p_{Ed} mértékadó (tervezési) teher 50-60%-a (4. fejezet). w_{eng} értékét a 7.1.1 alpontban adjuk meg.

Ha a tervezés során egy szerkezet lehajlásra nem felel meg, a lehajlás elsősorban az alábbi módokon csökkenthető: *Gerenda* esetében növelni kell a gerenda magasságát, esetleg szélességét, vagy többletvasalást kell elhelyezni (elsősorban a maximális mezőnyomaték környezetében, illetve konzolnál a befogásnál). *Lemezeknél* növelhető a lemez vastagsága, bár ez tehernövekedést is okoz (a többletvasalás itt kevésbé hatásos, mint a gerendáknál.) Ha a kivitelezésnél megoldható, a lemezt maximum $l/250$ értékkel túlemelhetjük, ahol l a támaszköz.

7.1.1 A lehajlás határértékei

A legfontosabb alakváltozási követelményeket az MSZ EN 1990 Nemzeti Melléklete alapján adjuk meg [5].

A lehajló szerkezeti elemek *esztétikailag zavaró látványának* elkerülése érdekében a kvázi-állandó teherszinten bekövetkező w lehajlás nem lehet nagyobb a táblázatban közölt értékeknél, ahol l a támaszköz. Az l/w arány helyettesíthető a nyomatéki nullpontok távolsága és az azokat összekötő egyenestől mért lehajlás arányával (l_0/w_0).

A megengedett lehajlás értékei (w_{eng})			
A szerkezet kialakítása	Igényszint		
	Még nem érzékelhető	Még nem zavaró	Még nem kelt veszélyérzetet
Sima felület (pl. síklemez födém)	$l/250$	$l/200$	$l/150$
Látható egyenes bordák, élek	$l/300$	$l/250$	$l/200$

Pontosabb adatok hiányában a *csatlakozó szerkezetek épségének biztosításához* a beépítést követő lehajlás-növekmény ne legyen nagyobb $l/500$-nál (kvázi-állandó teherszint figyelembevételével). Tégla, beton, gipsz-perlit stb. elemekből épített, *födémhez kiékelt emeletmagas válaszfalak* esetében a válaszfal beépítését követő lehajlás-növekmény ne legyen nagyobb 10-12 mm-nél.

A személyek mozgása által okozott *berezgés* elkerülése érdekében a vasbeton födémek önrezgésszáma középületek és irodaházak esetén ne legyen kisebb 3 Hz-nél, tánc- és tornatermeknél 5 Hz-nél.*

Vízszintes elmozdulásokra a vasbeton Eurocode nem ad korlátot, de javasoljuk az acélszerkezetekre előírt $l/500$ feltétel betartását. (Ellenkező esetben a függőleges tartószerkezetet másodrendű elmélet szerint kell méretezni.)

7.1.2 A lehajlás egyszerűsített ellenőrzése

Négyszög keresztmetszetű gerendák és lemezek

Vasbeton lemez vagy négyszög keresztmetszetű gerenda eleget tesz az $w \leq l/250$ lehajlási korlátozásnak, ha *karcsúsága* kisebb vagy egyenlő, mint a *megengedett karcsúság*, azaz

$$\underbrace{\frac{l/K}{d}}_{\text{karcsúság}} \leq \underbrace{\alpha\ (l/d)_{eng}}_{\substack{\text{megengedett} \\ \text{karcsúság}}},$$

* Az f_0 önrezgésszám közelítőleg meghatározható az $f_0 = 5/\sqrt{w_{qp}}$ kifejezéssel, ahol w_{qp} a kvázi-állandó teher okozta lehajlás cm-ben. Ebből következik, hogy az önrezgésszámra előírt feltételek teljesülnek, ha a *kvázi állandó teher* okozta lehajlás kisebb, mint 2,8 cm (tánc- és tornatermeknél 1,0 cm).
Megjegyezzük, hogy vasbeton szerkezeteknél a lehajlást a kúszás figyelembevételével, míg a rezgést kúszás nélkül kell számítani, ezért a fenti értékek a biztonság javára közelítenek. Repedésmentes keresztmetszetet feltételezve a fenti összefüggés helyett az alábbi képlet is használható: $f_0 = 5/\sqrt{w_{qp}/(1+\varphi_{eff})}$.

a) A *karcsúság* meghatározásához l az elméleti támaszköz ($l = l_{eff}$), d a hatékony magasság, K a megtámasztási viszonyoktól függ az alábbi táblázat szerint (l/K közelítőleg a nyomatéki zéruspontok közötti távolság):

K tényező a karcsúság meghatározásához	
Kéttámaszú, konzol nélküli gerenda vagy lemez	$K = 1$
Többtámaszú gerenda vagy lemez szélső nyílása	$K = 1{,}3$
Többtámaszú gerenda vagy lemez közbenső nyílása	$K = 1{,}5$
Pontokon megtámasztott síklemez	$K = 1{,}2$
Konzol	$K = 0{,}4$

Kétirányban teherviselő, gerendával vagy fallal megtámasztott lemezek esetén a két irányban számított l/K értékek közül a kisebbiket kell figyelembe venni.

Pontokon megtámasztott, derékszögű hálózatú síklemezek esetén az oszlopsávokban (5.6 szakasz) két irányban számított l/K értékek nagyobbikát kell figyelembe venni.

b) A *megengedett karcsúság* $(l/d)_{eng}$ *alapértéke* a beton szilárdsági osztálya és a teher függvényében az alábbi táblázatból vehető.* A lábjegyzetben megfogalmazott feltételek teljesülése esetén $\alpha = 1{,}0$ és $\beta = 1{,}0$.
A táblázatban p_{Ed} a gerenda illetve az 1,0 m széles lemezsáv mértékadó (tervezési) terhe kN/m-ben (4. fejezet).

A megengedett karcsúság $(l/d)_{eng}$ alapértékei† *négyszög* keresztmetszet esetében											
Beton szilárdsági osztálya	$\beta \frac{p_{Ed}}{b}$ [kN/m²] (gerendáknál b a gerenda szélessége m-ben, lemezeknél b=1,0 m)										
	300	250	200	150	100	50	25	20	15	10	5
≥C40/50	13	14	14	15	17	20	25	27	30	35	47
C35/45	13	14	14	15	16	19	24	26	29	34	45
C30/37	13	13	14	15	16	19	23	25	28	33	43
C25/30		13	14	14	16	18	22	24	27	31	41
C20/25			14	14	15	18	21	23	25	29	39
C16/20				14	15	17	21	22	24	28	37
	——„gerenda"——→							←——„lemez"——			

Javasoljuk az $\alpha(l/d)_{eng} \leq 40$ felső korlát betartását.

Abban az esetben, ha a tartó terhe nem egyenletesen megoszló, közelítésként egy olyan egyenletesen megoszló teher használható, amely a mezőnyomatékkal (konzol esetén a befogási nyomatékkal) egyező nyomatékot okoz.

Kétirányban teherviselő lemezek esetében csak a rövidebb irányban hordott terhet kell figyelembe venni, amelyet közelíthetünk a $p_{Ed,y} = p_{Ed}\, l^4_x / (l^4_x + l^4_y)$ összefüggéssel, ($l_x \geq l_y$ lásd az 5.5.1 alpontot).

7 m-nél nagyobb támaszköz esetén a válaszfalak épsége érdekében – pontosabb számítás hiányában – az $(l/d)_{eng}$ arányt $7/l$ -lel kell szorozni.

Pontokon megtámasztott lemez esetében, ha a valamelyik oszlopsávban a támaszköz meghaladja a 8,5 m-t, akkor az $(l/d)_{eng}$ arányt $8{,}5/l$ -lel kell szorozni. (l-t m-ben kell behelyettesíteni.)

A terhek arányának, a teherbírási túlméretezésnek és az acél szilárdsági osztályának figyelembevétele:

Amennyiben az acélok folyáshatárának karakterisztikus értéke $f_{yk} \neq 500$ N/mm², vagy a terhek kvázi állandó kombinációja (p_{qp}) és a tervezési teher (p_{Ed}) aránya nem 50% ($p_{qp}/p_{Ed} \neq 0{,}5$), vagy a lemezt túlméretezzük ($p_{Rd} > p_{Ed}$), akkor az α és a β tényező értéke a következő összefüggésekkel számítható [28]:

---

* A táblázatban található értékeket úgy határoztuk meg, hogy figyelembe vettük a zsugorodás kedvezőtlen és a húzott betonöv merevítő hatását, továbbá feltételeztük, hogy, $p_{Ed} \approx p_{Rd}$, $p_{qp}/p_{Ed} = 0{,}5$ és $f_{yk} = 500$ N/mm² [28]. A p_{Rd} határterhen itt azt a terhet értjük, amelynek hatására a tartó egy keresztmetszetében a nyomatéki teherbírással egyező nyomaték jön létre, és a nyomaték egyetlen más keresztmetszetben sem haladja meg az adott keresztmetszet nyomatéki teherbírását.

† A fenti táblázat helyett az alábbi képletből is számíthatjuk $(l/d)_{eng}$ értékét:

$$(l/d)_{eng} = 11 + \frac{4.1}{\sqrt{f_{ck}}}\left(\frac{p_0}{p^*}\right)^{0.6} + 0.2\sqrt{f_{ck}}\left(\frac{p_0}{p^*} - 1\right)^{0.6} + 18\frac{A_{s2}}{A_{s1}}\left(\frac{p_0}{p^*} + 5\right)^{-0.9}$$

ahol $p_0 = 110\sqrt{f_{ck}}$ és $p^* = \beta\, p_{Ed}/b$. Ez a képlet a nyomott vasalás hatását is tartalmazza, amely mintegy 3,5-lel növelheti $(l/d)_{eng}$ -et. A képletben A_{s1} és A_{s2} a húzott és a nyomott acélbetétek keresztmetszeti területe. ($5 \leq p^* \leq 350$, és $A_{s2} \leq A_{s1}$)

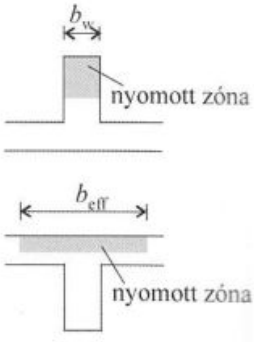
$$\beta = \frac{M_{Rd}}{M_{Ed}} \frac{500}{f_{yk}} \quad \text{vagy közelítően:} \quad \beta = \frac{A_{s,prov}}{A_{s,requ}} \frac{500}{f_{yk}} \quad \text{és} \quad \alpha = \sqrt{\frac{1}{2} \beta \frac{p_{Ed}}{p_{qp}}}$$

$A_{s,requ}$ a teherbírási vizsgálat szerint szükséges, $A_{s,prov}$ pedig az alkalmazott acél keresztmetszeti területe.

Fejlemezes gerendák, T-, fordított T-és I-keresztmetszetű gerendák

A fejlemez a gerenda tetején (alulbordás födém) vagy alján (felülbordás födém) helyezkedik el. A merevség vizsgálatát a lehajlás szempontjából mértékadó keresztmetszet alapján kell elvégezni. Két- és többtámaszú gerendák közbenső mezőinek lehajlásvizsgálata esetén a mezőkeresztmetszeteket, konzol esetében pedig a befogási keresztmetszetet kell figyelembe venni.

A lehajlás négyszögszelvényre érvényes egyszerűsített ellenőrzése a következő módosításokkal alkalmazható* fejlemezes, illetve T keresztmetszetű vasbeton gerendákra:



- Ha a hajlítás a gerenda fejlemezében húzást okoz (kéttámaszú gerenda esetében „fordított T", konzol esetén T keresztmetszet) b helyére a gerinc b_w szélességét helyettesítjük, az $(l/d)_{eng}$-t pedig a *négyszög keresztmetszetre vonatkozó* (fenti) táblázatból vesszük.
- Ha a hajlítás a fejlemezben nyomást okoz (kéttámaszú gerenda esetében T, konzol esetén „fordított T" keresztmetszet), b helyére a fejlemez b_{eff} együttdolgozó szélességét helyettesítjük (b_{eff} értelmezését lásd a 6.1.1 szakaszban), az $(l/d)_{eng}$-t pedig az *alábbi* táblázatból vesszük.† Ez utóbbi számítást alkalmazhatjuk I keresztmetszetű gerendákra is, ekkor b_{eff} helyére a nyomott öv együttdolgozó szélességét kell helyettesíteni.

A megengedett karcsúság $(l/d)_{eng}$ alapértékei *T keresztmetszet* esetében (nyomott zóna a fejlemezben)											
Beton szilárdsági osztálya	$\beta \frac{p_{Ed}}{b_{eff}}$ (kN/m^2) (p_{Ed} a gerenda terhe kN/m-ben.)										
	300	250	200	150	100	50	25	20	15	10	5
≥C40/50	13	13	14	15	16	17	19	19	19	20	21
C35/45	13	13	14	14	15	17	18	19	19	20	21
C30/37	13	13	14	14	15	17	18	19	19	20	21
C25/30	13	13	13	14	15	16	18	18	19	20	21
C20/25			13	14	15	16	18	18	19	19	20
C16/20				14	15	16	18	18	19	19	20

Az α és β értékek felvétele ugyanúgy történik, mint négyszög keresztmetszet esetében (lásd az előző oldalon)

7.1.3 A lehajlás ellenőrzése számítással

Vasbeton gerendák és lemezek lehajlásának számításánál figyelembe kell venni a tartó (esetleges) megrepedését is. Kicsi (a repedést okozó teher 70%-ánál kisebb) teher esetén a lehajlás gyakorlatilag megegyezik a repedésmentes keresztmetszet (az ún. első feszültségállapot) alapján számítottal, nagy teher (a repedést okozó teher 5-10 szeresénél nagyobb teher) esetén pedig a berepedt keresztmetszet (az ún. második feszültségállapot) alapján számítottal. Közepes teher esetén a gerenda deformációja az első és a második feszültségállapot alapján számítható értékek között van, amelyet a két érték közti interpolációval fogunk számításba venni.‡

A lehajlás számításánál figyelembe kell venni a beton kúszását és zsugorodását is. A kúszás hatását közelítően úgy vehetjük figyelembe, hogy a beton rugalmassági modulusát csökkentjük és számításainkban egy fiktív, ún. hatásos rugalmassági modulust használunk: $E_{c,eff}=E_{cm}/(1+\varphi)$, ahol E_{cm} a beton húrmodulusa, $\varphi=\varphi(\infty,28)$ pedig a kúszási tényező végértéke (lásd az 1. fejezetet)§. A zsugorodásból keletkező lehajlás számítását (amely a teherből keletkező lehajlásnak kb. 5-15%-a) a következő alpontokban fogjuk tárgyalni.

---

* A javasolt ellenőrzés a biztonság javára közelít.

† A táblázatban található értékeket annak feltételezésével határoztuk meg, hogy a teljes nyomott zóna a fejlemezben alakul ki. Figyelembe vettük a zsugorodás hatását, de *nem vettük figyelembe a húzott betonöv merevítő hatását* [28]. Feltételeztük továbbá, hogy, $p_{Ed} \approx p_{Rd}$, $p_{qp}/p_{Ed}=0{,}5$ és $f_{yk}=500$ N/mm^2.

‡ A vasbeton gerenda lehajlása tehát kisebb, mint a teljesen megrepedezett keresztmetszetek (II. feszültségállapot) alapján számított érték. Ezt a jelenséget a szakirodalom gyakran a „húzott betonöv merevítő hatásá"-nak nevezi.

§ Ha a kvázi állandó tehernél magasabb p teherre ($p > p_{qp}$) számítjuk a lehajlásokat, akkor a φ tényezőt csökkenteni kell, mert az esetleges terheknek csak egy része működik tartósan: $\varphi=\varphi(\infty,28)\, p_{qp}/p$.

Az alábbiakban csak a hajlított tartók lehajlásainak számítását mutatjuk be, és feltételezzük, hogy a normálerő hatása elhanyagolható.

„Pontos" számítás

Az Eurocode 2 szerint a tartó κ görbületeit meg kell határozni mind az első- (κ_I) mind a második (κ_{II}) feszültségállapotban, és a tényleges görbület az alábbi összefüggésből számítható:

$$\kappa = (1-\zeta)\kappa_I + \zeta\,\kappa_{II}$$

ahol κ_I és κ_{II} a nyomatékból és a zsugorodásból keletkező görbületek összege,

$\zeta = 1-0{,}5\,(M_{cr}/M)^2 \geq 0.$ *

(M_{cr} a repesztőnyomaték a 7.1.4 alpont szerint.)

A *nyomatékból* keletkező görbületeket a

$$\kappa_{I,M} = \frac{M}{E_{c,eff} I_I} \qquad \text{és} \qquad \kappa_{II,M} = \frac{M}{E_{c,eff} I_{II}}$$

összefüggésekből nyerjük, ahol M a terhek kvázi állandó kombinációjából (4. fejezet) számított nyomaték az adott keresztmetszetben. A képletekben I_I és I_{II} a keresztmetszet másodrendű inercianyomatéka (lásd a 7.1.4 alpont) első és második feszültségállapotban. A fenti összefüggéseket össze is vonhatjuk, és a görbületet az alábbi képletekből is számíthatjuk:

$$\kappa_M = \frac{M}{E_{c,eff} I_{eff}} \qquad \text{ahol} \qquad I_{eff} = \frac{I_I I_{II}}{\zeta I_I + (1-\zeta) I_{II}}$$

A *zsugorodásból* keletkező görbület első és második feszültségállapotban az alábbi képletekből számítható:

$$\kappa_{I,cs} = \varepsilon_{cs} \frac{E_s}{E_{c,eff}} \frac{S_{s,I}}{I_I}, \qquad \text{és} \qquad \kappa_{II,cs} = \varepsilon_{cs} \frac{E_s}{E_{c,eff}} \frac{S_{s,II}}{I_{II}}$$

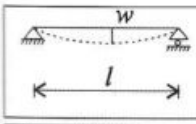
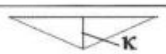
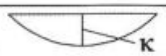
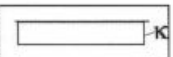
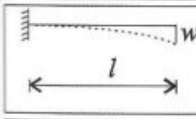
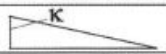
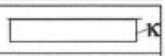
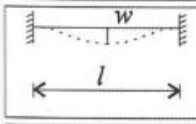
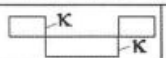
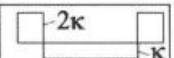
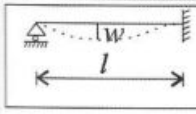
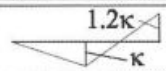
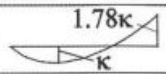
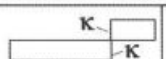
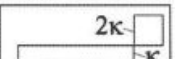
ahol ε_{cs} a beton zsugorodásának végértéke, E_s az acél rugalmassági modulusa, $S_{s,I}$ és $S_{s,II}$ az acélbetétek keresztmetszetének elsőrendű nyomatéka a keresztmetszet I. illetve II. feszültségállapot szerinti súlypontjára (7.1.4 alpont).

A „pontos" lehajlást a görbületek integrálásával lehet meghatározni,† amely általában numerikus számítást igényel.

---

* Tartós vagy ismétlődő teherre.

† Az alábbi négy táblázatban egy kéttámaszú csuklós megtámasztású, egy konzol, egy két végén befogott és egy egyik végén befogott, másik végén csuklós megtámasztású gerenda esetére megadjuk a lehajlás számítására szolgáló konstansokat néhány tipikus κ ábra esetére. A lehajlást a $w = \kappa l^2/\gamma$ összefüggésből számíthatjuk, ahol γ az alábbi táblázatokban található, κ pedig a jelölt helyeken a görbület értéke. (Az első táblázat harmadik ábráján a κ ábra parabola, amely a tartó két szélső negyedén a felére csökken. Az ugrás azt veszi figyelembe, hogy a tartó középső része berepedt, a széle pedig repedésmentes állapotban van.) Többtámaszú konzolos gerenda esetében a konzol lehajlását – ezen kívül – jelentősen befolyásolja a támasz feletti keresztmetszet elfordulása. A táblázatban a görbületek ábrája vagy a nyomatékból ($\kappa = M/EI$), vagy pedig a zsugorodásból keletkezik.

 $w = \frac{\kappa l^2}{\gamma}$	κ ábra				
	γ	12	9,6	10,5	8
 $w = \frac{\kappa l^2}{\gamma}$	κ ábra				
	γ	3	4	2	
 $w = \frac{\kappa l^2}{\gamma}$	κ ábra				
	γ	24	16	16	12
 $w = \frac{\kappa l^2}{\gamma}$	κ ábra				
	γ	16,8	13,0	11,6	9,9

Közelítő számítás

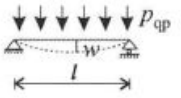
A biztonság javára tett közelítésként szabad a tartó teljes hosszán egyetlen ζ tényezőt figyelembe venni. A támaszközökben létrejövő lehajlások számításához a legnagyobb mezőnyomaték helyén, konzol esetén a befogás keresztmetszetében határozzuk meg ζ értékét. Ha a ζ-t a gerenda hossza mentén konstansnak tekintjük, akkor a hosszmenti integrálást elvégezve, a

$$w = (1-\zeta)\, w_{\mathrm{I}} + \zeta\, w_{\mathrm{II}}$$

összefüggést használhatjuk, ahol w_{I} és w_{II} az I. illetve a II. feszültségállapot feltételezésével számított lehajlás.

Mindkét végén csuklós megtámasztású, egyenletesen megoszló (p_{qp}) teherrel terhelt gerenda maximális lehajlása*:

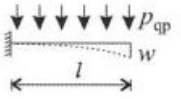
$$w_{\mathrm{I}} = \frac{5}{384}\frac{p_{\mathrm{qp}} l^4}{E_{\mathrm{c,eff}} I_{\mathrm{I}}} + \frac{1}{8} l^2 \kappa_{\mathrm{I,cs}}, \qquad w_{\mathrm{II}} = \frac{5}{384}\frac{p_{\mathrm{qp}} l^4}{E_{\mathrm{c,eff}} I_{\mathrm{II}}} + \frac{1}{8} l^2 \kappa_{\mathrm{II,cs}}$$



ahol $\kappa_{\mathrm{I,cs}}$ és $\kappa_{\mathrm{II,cs}}$ a zsugorodásból keletkező görbület, képleteit a „Pontos számítás"-ban adtuk meg.

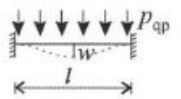
Egyenletesen megoszló (p_{qp}) teherrel terhelt konzol maximális lehajlása*:

$$w_{\mathrm{I}} = \frac{1}{8}\frac{p_{\mathrm{qp}} l^4}{E_{\mathrm{c,eff}} I_{\mathrm{I}}} + \frac{1}{2} l^2 \kappa_{\mathrm{I,cs}}, \qquad w_{\mathrm{II}} = \frac{1}{8}\frac{p_{\mathrm{qp}} l^4}{E_{\mathrm{c,eff}} I_{\mathrm{II}}} + \frac{1}{2} l^2 \kappa_{\mathrm{II,cs}}$$



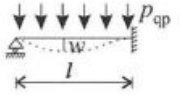
Mindkét végén befogott egyenletesen megoszló teherrel terhelt gerenda maximális lehajlása†:

$$w_{\mathrm{I}} = \frac{1}{384}\frac{p_{\mathrm{qp}} l^4}{E_{\mathrm{c,eff}} I_{\mathrm{I}}} + \frac{1}{16} l^2 \kappa_{\mathrm{I,cs}}, \qquad w_{\mathrm{II}} = \frac{1}{384}\frac{p_{\mathrm{qp}} l^4}{E_{\mathrm{c,eff}} I_{\mathrm{II}}} + \frac{1}{16} l^2 \kappa_{\mathrm{II,cs}}$$



Egyik végén befogott, másikon szabadon feltámaszkodó egyenletesen megoszló teherrel terhelt gerenda maximális lehajlása:

$$w_{\mathrm{I}} = \frac{2.1}{384}\frac{p_{\mathrm{qp}} l^4}{E_{\mathrm{c,eff}} I_{\mathrm{I}}} + \frac{1}{12} l^2 \kappa_{\mathrm{I,cs}}, \qquad w_{\mathrm{II}} = \frac{2.1}{384}\frac{p_{\mathrm{qp}} l^4}{E_{\mathrm{c,eff}} I_{\mathrm{II}}} + \frac{1}{12} l^2 \kappa_{\mathrm{II,cs}}$$



7.1.4 Repedésmentes és berepedt keresztmetszet jellemzőinek számítása

A lehajlás számítással való ellenőrzéséhez szükségünk van a gerenda keresztmetszetének jellemzőire repedésmentes (azaz első feszültségi) állapotban és berepedt (azaz második feszültségi) állapotban.

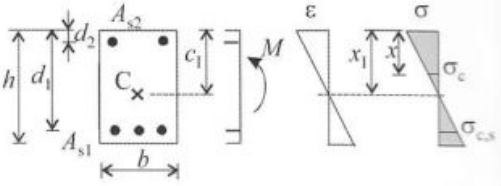
Repedésmentes keresztmetszet (I. feszültségállapot)

Első feszültségállapotban feltételezzük, hogy mind az acél, mind a beton lineárisan rugalmasan viselkedik és tökéletesen együttdolgoznak (nem csúszik meg az acél). Ennek következtében az acél és a beton feszültségének aránya

$$\alpha_{\mathrm{e}} = E_{\mathrm{s}} / E_{\mathrm{c,eff}}.$$

Feltételezzük továbbá, hogy a rúdtengelyre merőleges keresztmetszetek a deformációk lejátszódása után síkok maradnak, így mind az ε-ábra, mind pedig a beton σ-ábrája lineáris.

A keresztmetszet jellemzőit a szilárdságtan elvei szerint számíthatjuk oly módon, hogy az acélok keresztmetszeti területét α_{e} szorzóval vesszük figyelembe.



A keresztmetszet területe és súlypontjának‡ (C) helye négyszög keresztmetszet esetében§:

$$A_{\mathrm{I}} = bh + \alpha_{\mathrm{e}} A_{\mathrm{s1}} + \alpha_{\mathrm{e}} A_{\mathrm{s2}} \qquad c_{\mathrm{I}} = \frac{bh^2/2 + \alpha_{\mathrm{e}} A_{\mathrm{s1}} d_1 + \alpha_{\mathrm{e}} A_{\mathrm{s2}} d_2}{A_{\mathrm{I}}}$$

---

* A zsugorodás számításához a tartó hossza mentén állandó vasalást tételeztünk fel.

† A zsugorodás számításához a tartó hossza mentén változó vasalást tételeztünk fel. Állandó vasalás esetében zsugorodásból nem keletkezik lehajlás.

‡ Tiszta hajlítás esetében (N=0) a súlypont a semleges tengelyre esik: $c_{\mathrm{I}} = x_{\mathrm{I}}$.

§ A képletekben nem vesszük figyelembe, hogy az acélbetétek helyén nincs beton, vagyis a beton területe bh helyett bh-A_{s1}-A_{s2} kellene, hogy legyen. Ez közelítés igen kicsi hibát eredményez. Megjegyezzük, hogy I. feszültségállapotban az acélkeresztmetszet elhanyagolása is csak kis hibát jelent.

A keresztmetszet másodrendű inercianyomatéka a súlyponti tengelyre:

$$I_I = \frac{bc_I^3}{3} + \frac{b(h-c_I)^3}{3} + \alpha_e A_{s1}(d_1 - c_I)^2 + \alpha_e A_{s2}(d_2 - c_I)^2$$

Az acélbetétek elsőrendű nyomatéka (a zsugorodásból keletkező görbület $\kappa_{I,cs}$ számításához):

$$S_{s,I} = A_{s1}(d_1 - c_I) + A_{s2}(d_2 - c_I)$$

A keresztmetszet görbülete, a betonban és az acélban keletkező feszültség a

$$\kappa_I = \frac{M}{E_{c,eff} I_I}, \qquad \sigma_c = \frac{M}{I_I}(x - c_I), \qquad \sigma_{s,i} = \alpha_e \frac{M}{I_I}(d_i - c_I) = \alpha_e \sigma_{c,s} \quad (i = 1, 2)$$

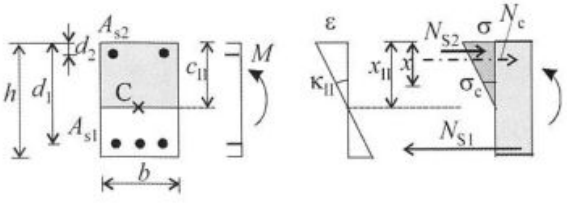
összefüggésekből számíthatók, ahol x a vizsgált pont nyomott szélső száltól mért távolsága.

Így a *repesztőnyomaték* az $f_{ctm}=(M_{cr}/I_I)\,(h-c_I)$ összefüggés átrendezésével számítható: $M_{cr} = f_{ctm}\dfrac{I_I}{h - c_I}$.

T és I keresztmetszetek esetében a számítást a fentiekhez hasonlóan a rugalmasságtan elvei alapján hajthatjuk végre, az acélok keresztmetszeti területét ebben az esetben is α_e szorzóval vesszük figyelembe.

Berepedt keresztmetszet (II. feszültségállapot)

Második feszültségállapotban feltételezzük, hogy a beton nyomásra, az acél húzásra és nyomásra lineárisan rugalmasan viselkedik, a beton húzófeszültséget nem vesz fel és az acél és a beton tökéletesen együttdolgoznak. Ennek következtében az acél és a beton feszültségének aránya a nyomott oldalon $\alpha_e=E_s/E_{c,eff}$.



Feltételezzük, hogy a rúdtengelyre merőleges keresztmetszetek a deformációk lejátszódása után síkok maradnak, így a teljes ε ábra és a σ ábra a nyomott oldalon lineáris.

A keresztmetszeti mennyiségeket az alábbiakban tiszta *hajlításra* értelmezzük (N=0). A keresztmetszet súlypontja ráesik az elfordulási tengelyre ($c_{II}= x_{II}$). x_{II}-t a vetületi egyenletből lehet meghatározni.

Négyszög keresztmetszet esetében:

$$N_c + N_{s2} - N_{s1} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2}x_{II}^2 b + \alpha_e(x_{II} - d_2)A_{s2} + \alpha_e(x_{II} - d_1)A_{s1} = 0 \quad \rightarrow \quad x_{II}, \qquad c_{II}= x_{II}$$

A keresztmetszet másodrendű inercianyomatéka a súlyponti tengelyre:

$$I_{II} = \frac{bc_{II}^3}{3} + \alpha_e A_{s1}(d_1 - c_{II})^2 + \alpha_e A_{s2}(d_2 - c_{II})^2$$

A gyakorlat számára igen fontos I_{II} közelítő értékét az alábbi táblázat segítségével számíthatjuk [21]:

η értékei a berepedt keresztmetszet inerciájának számításához

$I_{II} = \eta \frac{bd^3}{12}$		$\alpha_e \frac{A_{s1}}{bd}$					
		0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$\alpha_e \frac{A_{s2}}{bd}$	0	0,40	0,68	1,09	1,40	1,62	1,82
	0,05	0,41	0,71	1,17	1,50	1,77	2,00
	0,1	0,42	0,74	1,25	1,58	1,88	2,11
	0,2	0,44	0,79	1,33	1,77	2,07	2,40
	0,5	0,46	0,86	1,54	2,07	2,50	2,86

Az acélbetétek elsőrendű nyomatéka (a zsugorodásból keletkező görbület $\kappa_{II,cs}$ számításához):

$$S_{s,II} = A_{s1}(d_1 - c_{II}) + A_{s2}(d_2 - c_{II})$$

A keresztmetszet görbülete, valamint a betonban és az acélban keletkező feszültség:

$$\kappa_{II} = \frac{M}{E_{c,eff} I_{II}}, \qquad \sigma_c = \frac{M}{I_{II}}(x - c_{II}), \quad \sigma_{s,i} = \alpha_e \frac{M}{I_{II}}(d_i - c_{II}) \quad (i = 1, 2)$$

T és I keresztmetszetek esetére, ha x_{II} a felső övbe esik, a fenti (négyszög szelvényre vonatkozó) összefüggések használhatók $b=b_{eff}$ helyettesítéssel.

7.2. Repedéstágasság

7.2.1 A repedéstágasság határértékei

A húzó -, a hajlító – és a nagy külpontosságú nyomó-igénybevétellel terhelt – nem feszített – vasbeton szerkezetek esetében gyakorlatilag elkerülhetetlen a repedések kialakulása. Ezek káros hatása a szerkezeti elemen fellépő w_k *legnagyobb repedéstágasságtól* függ az alábbiak szerint:

A repedések *látványa* a tapasztalat szerint akkor válik zavaróvá, ha megnyílásuk tartósan túllépi a *0,4 mm*-t.

Az acélbetétek korróziója nem fenyegeti a szerkezeteket az XO és XC1 környezeti osztályban (állandóan szárazon vagy állandóan víz alatt). A környezeti osztályokat lásd a 8.1. szakaszban.

A váltakozóan száraz, ill. nedves környezetben (XC2, XC3, XC4) lévő vagy klórvegyületek hatásának (XD1, XD2, XD3) kitett szerkezetek (pl. parkolóházak, úszómedencék) repedéseinek tágasságát a kvázi állandó teher hatására *0,3 mm*-re kell korlátozni. Feszítő acélbetétek alkalmazása esetén – azok korrózióval szembeni nagy érzékenysége miatt – ennél is szigorúbb követelményeket kell támasztani.

Bizonyos épületfajták (ipari üzemek, mélygarázsok) födémjeinél a *vízzáróság* követelménye is felmerül.* A hajlításra igénybevett lemez vízzárónak tekinthető, ha használati állapotban a nyomott öv magassága eléri az 50 mm-t.

Különösen veszélyesek a kinematikus hatások (zsugorodás, hőmérsékletváltozás) következtében fellépő *átmenő* repedések. Még a *0,1 mm* tágasságú átmenő repedéseken is átszivárog a sós hólé az acélbetétek korrózióját okozva. Itt a lehetséges védekezési mód: a kinematikus hatás okozta megrövidülést gátló hatások kiküszöbölése, vízzáró – a repedéseket áthidaló – padlóburkolat készítése, vagy a kialakult repedések utólagos tömítése.

7.2.2 A repedéstágasságok korlátozása részletes számítás nélkül

Az Eurocode szerint épületek *200 mm-nél nem vastagabb vasbeton lemezeinél* nem kell a repedéstágasságot ellenőrizni, ha azok nem vagy csak elhanyagolható mértékű húzóerőt kapnak, és a 8. fejezetben adott szerkesztési szabályoknak eleget tesznek. Hasonlóképpen nincs szükség a *nyírási eredetű repedések* tágasságának ellenőrzésére, amennyiben a szerkezeti kialakítás (a nyírási vasalásra vonatkozó szabályokat is beleértve) kielégíti a 8. pontban adott szerkesztési szabályokat.

A vasbeton gerendák és lemezek az Eurocode szerint eleget tesznek a $w_k \le w_{k,eng}$ repedéskorlátozási feltételnek, ha az acélbetétek átmérője nem haladja meg az alábbi táblázatban megadott értékeket:

Acélfeszültség σ_s (N/mm^2)	Az acélbetét maximális átmérője ϕ_{max} (mm)		
	$w_{k,eng}$ = 0,4 mm	$w_{k,eng}$ = 0,3 mm	$w_{k,eng}$ = 0,2 mm
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	-

Közbenső feszültségértékeknél megengedett a lineáris interpoláció.

Például egy teherbírásra éppen megfelelően vasalt, B 500 szilárdsági osztályú betonacéllal készített tartónál $w_{k,eng}$=0,4 mm–es megengedett repedéstágasság esetén legfeljebb ϕ25 mm átmérőjű, $w_{k,eng}$=0,3 mm repedéstágasságnál legfeljebb ϕ20 mm átmérőjű betonacél alkalmazható, amennyiben a kvázi-állandó és a tervezési (mértékadó) teher aránya kb. 0,5. ($\sigma_s \approx 220$ N/cm^2)

Az acélbetét feszültsége megbecsülhető a

$$\sigma_s \approx f_{yd} \frac{p_{qp}}{p_{Ed}} \frac{A_{s,requ}}{A_{s,prov}}$$

képlettel, ahol f_{yd} a betonacél folyáshatárának tervezési értékét, az első tört a kvázi–állandó és a mértékadó (tervezési) teher arányát, a második tört a teherbírás szempontjából a szükséges és az alkalmazott acélkeresztmetszet arányát jelenti.

Egy keresztmetszetben különböző átmérőjű húzott acélbetétek alkalmazása esetén egy egyenértékű (azonos összfelületet adó) átmérőt kell alkalmazni:

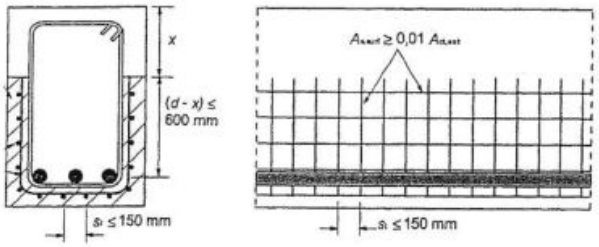
$$\varphi_{eq} = \Sigma\varphi_i^2 / \Sigma\varphi_i$$

* A vízzáró vasbeton szerkezetekkel az MSZ EN 1992-3 szabvány foglalkozik [11].

Szükség esetén túlvasalással az acélfeszültség csökkenthető, és így nagyobb átmérő is alkalmazható.

Amennyiben a gerendában alkalmazott *fővasak átmérője nagyobb 32 mm-nél,* a repedéstágasság hatékonyan csökkenthető kéregvasalással (lásd ábra). A kéregvasalást kis átmérőjű betonacélokkal vagy huzalhálóval kell kialakítani a keresztmetszet húzott övében úgy, hogy az a kengyeleken kívül helyezkedjen el (x a nyomott öv magassága teherbírási határállapotban).

A tartóssági követelményeknek megfelelő betonfedést a kéregvasalás acéljain is biztosítani kell.



7.2.3 A repedéstágasság számítása

Hajlított vagy húzott vasbeton elemeken végleges állapotban a repedéstágasságok karakterisztikus értéke a következő módon számítható:

$$w_k = \max\begin{cases} s_{r,max}(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) \\ 0{,}6 s_{r,max} \sigma_s / E_s \end{cases},$$

ahol: $s_{r,max} = 3{,}4c + 0{,}425\, k_1\, k_2\, \phi_s\, A_{c,eff} / A_s$, a repedések maximális távolsága (ennél nagyobb távolság esetén az acélbetétekről tapadás révén átadódó húzóerő hatására közbenső repedés alakul ki);

c a betonfedés a húzott fővasbetéteken,

k_1 = 0,8 bordás betéteknél, 1,6 sima betéteknél,

k_2 = 0,5 hajlításnál, 1,0 központos húzásnál,

ϕ_s = a húzott acélbetétek átmérője (különböző átmérők esetén ϕ_{eq} a 7.2.2 pont képlete szerint)

$A_{c,eff}$ központos húzás esetén a betonkeresztmetszet, hajlítás esetén az alábbi ábra szerinti keresztmetszetrész területe,

A_s az alkalmazott / tervezett húzott acélkeresztmetszet területe ($A_s = A_{s,prov}$)

Ha a húzott acélbetétek távolsága nagyobb, mint 5(c +ϕ_s/2), a repedések maximális távolsága $s_{r,max}$= 1,3(h-x)

$$\varepsilon_{sm} = \frac{\sigma_s - 0{,}4 f_{ctm} A_{c,eff} / A_s}{E_s};$$

a húzott acélbetét átlagos nyúlása a repedések között, a húzott betonöv együttműködésének figyelembe vételével, ahol

σ_s az acélfeszültség a repedés keresztmetszetében a vizsgált használati tehernél (általában p_{qp}), közelítően a 7.2.2 pontban megadott képlet szerint becsülhető.

$\varepsilon_{cm} = 0{,}4 f_{ctm} / E_{cm}$ a húzott beton átlagos nyúlása a repedések között;

f_{ctm} a beton átlagos húzószilárdsága,

E_{cm} a beton rugalmassági modulusa az 1. fejezet táblázata szerint.

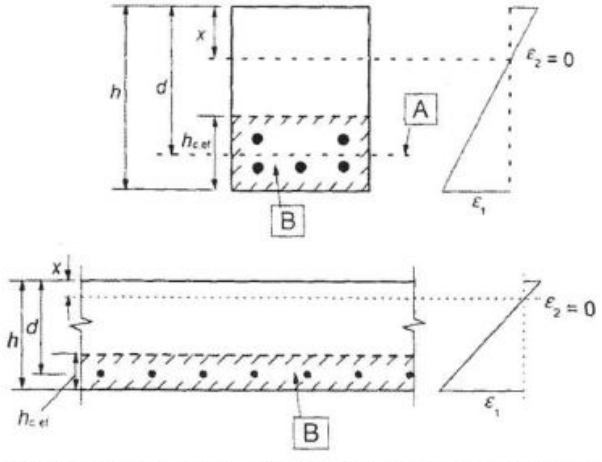
Az $A_{c,eff}$ hatékony húzott betonkeresztmetszet értelmezése gerenda és lemez esetében a mellékelt ábrákon látható:

A = a húzott vasak súlypontjának szintje

B = $A_{c,eff}$, a hatékony húzott terület

$x = x_{II}$, a nyomott öv magassága a II. feszültségállapot szerint számítva

$$h_{c,ef} = \min\begin{cases} 2{,}5(h-d) \\ (h-x)/3 \\ h/2 \end{cases}$$



Lemezzel együttdolgozó gerenda esetén (T szelvény) az alábbiak szerint lehet eljárni. Amennyiben a lemez a nyomott övhöz kapcsolódik, az $A_{c,eff}$ hatékony húzott területet a felső ábra szerinti gerendamodell alapján kell meghatározni. Húzott oldali fejlemez esetén viszont a lemezmodellt kell alkalmazni (alsó ábra)*.

A repedéstágasságok Eurocode szerinti meghatározásában nem szerepel a zsugorodás hatása. Gátolt hosszváltozású tartók esetében a zsugorodást is figyelembe kell venni.

* Ezt a javaslatot az Eurocode nem tartalmazza.

8. Szerkesztési szabályok

8.1. A szerkezet tartósságát biztosító szabályok

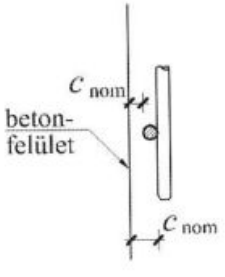
A szerkezet megfelelő tartósságának biztosításához a beton minimális szilárdsági osztályát, a minimális cementtartalmat, a maximális vízcement tényezőt és a minimális betonfedést az alábbi táblázat adatai szerint kell biztosítani.

Környezeti feltételek osztályai az EN 206 szerint [14]			min. beton szil. osztály	min. cement-tartalom kg/m^3	max. v/c %	$c_{min,dur}$ értékei (mm)
Jel	Környezeti feltételek	Példák				
X0	Száraz környezet	Belső száraz tér	C12/15	260	65	10
XC1	Karbonátosodás* száraz vagy állandóan nedves környezetben	Közepes légnedvesség tartalmú belső terek, víz alatti építmények	C20/25	260	65	15
XC2, XC3	Karbonátosodás nedves, ritkán száraz környezetben, illetve mérsékelt nedvességtartalom mellett	Víztározók, alapozási szerkezetek illetve nyitott csarnokok, gépkocsi tárolók, magas légnedvesség tartalmú belső terek	C25/30 C30/37	280	60 55	25
XC4	Karbonátosodás változóan száraz illetve nedves térben	Esőnek kitett építményrészek	C30/37	300	50	30
XD1	Kloridos korrózió mérsékelt nedvesség mellett	Légköri klórszennyezésnek kitett felületek	C30/37	300	55	35
XD2	Kloridos korrózió nedves, ritkán száraz környezetben	Szigeteletlen medence víz felőli oldala, kloridtartalmú ipari víz hatásának kitett építmények	C30/37	300	55	40
XD3	Kloridos korrózió változóan nedves, illetve száraz térben	Kloridtaralmú szerekkel kezelt hídszerkezetek, járdák, parkolófödémek	C35/45	320	45	45
XS2	Tengervíz állandó hatása	Tengervízzel töltött medence	C35/45	300	50	40
XF1	Mérsékelt víztelítettség, fagyásgátló alkalmazása nélkül	Esőnek, fagynak kitett függőleges felületek	C30/37	300	55	**
XF3	Magas víztelítettség, fagyásgátló alkalmazása nélkül	Esőnek, fagynak kitett vízszintes felületek	C30/37	320	50	**
XA1 XA2 XA3	Enyhén agresszív környezet Mérsékelten agresszív környezet Erősen agresszív környezet	Szulfáttartalmú talajban, talajvízben álló szerkezetek	C30/37 C30/37 C35/45	300 + 320 + 360 +	55 50 45	**

A megfelelő betonfedés célja a tartóssági követelmények kielégítése, a betonacél korrózió és tűz elleni védelme és a kapcsolati erők biztonságos átadása. Betonfedés alatt a betonfelület és a betonacél ahhoz legközelebbi pontja közötti távolság értendő (lásd ábra).

A betonacélok (pl. hosszvasak, kengyelek) betonfedése elégítse ki az alábbi feltételt:

$$c_{nom} \geq 10\ \text{mm} + \max\begin{Bmatrix} c_{min,b} \\ c_{min,dur} \\ 10\ \text{mm} \end{Bmatrix}$$



$c_{min,b}$ a tapadáshoz szükséges elméleti minimális betonfedés. Ez általában egyenlő az acélbetét átmérőjével, feszített szerkezetek esetén a kétszeres pászma- vagy huzalátmérővel.

$c_{min,dur}$ a szerkezet jellemzőitől és a környezeti feltételtől függ a fenti táblázat szerint.

A terveken mindig a felülethez közelebb lévő acélbetétre vonatkozóan tüntetjük fel a betonfedést (c_{nom}).

* Karbonátosodás: a megszilárdult portlandcementkő pH értékének lecsökkenése (kb. 13-ról 9-re) a környező levegő széndioxid tartalmának hatására. A lúgos kémhatás csökkenése a korrózió megkezdődéséhez vezethet.

+ Agresszív környezetben a cementfajtára külön előírások vannak.

**A konkrét betonfedésről az Eurocode nem intézkedik.

A betonfedéssel kapcsolatos további szabályok:

$c_{min,dur}$ értéke
- 50 évnél hosszabb időtartamra tervezett élettartam esetén 10 mm-rel növelendő;
- a koptató hatás miatt személyforgalom esetén 5 mm-rel, villás-targonca használat esetén 10 mm-rel, tehergépkocsi forgalom esetén 15 mm-rel növelendő, de a növekmény a méretezésnél nem vehető figyelembe;
- C30/37 beton szilárdsági osztály fölött 5 mm-rel csökkenthető;
- talajjal érintkező szerkezetek esetén $c_{min,dur}$= 40 mm.

c_{nom} értéke
- különleges minőségellenőrzés biztosítása esetén (pl. előregyártás) 5 mm-rel csökkenthető;
- lemez- és falszerkezetek esetén 5 mm-rel csökkenthető.

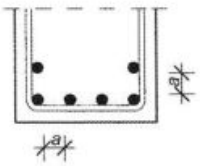
A szerkezet tartósságának biztosításához a 7.2.1. pontban részletezett *repedéskorlátozási előírásokra* is figyelemmel kell lenni.

A megfelelő *tűzvédelemhez* szükséges betonfedést lásd az MSZ EN 1992-1-2-ben [10].

8.2. Betonacélok közötti távolság, hajlítási átmérők

A betonacélok közötti legkisebb távolság (a kibetonozhatóság és az átrepedés elkerülése érdekében):

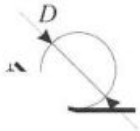
$$a_{min} = \max\begin{cases}\phi & = \text{betonacél névlegesátmérő}\\ 20\,\text{mm} & \\ d_g + 5\,\text{mm} & d_g \text{ az adalékanyag legnagyobbszemnagysága}\end{cases}$$



A vasak közötti legnagyobb távolság [12]:

a_{max}=400 mm.

A hajlítás ívének minimális belső átmérője a vasanyag károsodásának elkerülésére (D_{min}):



- egyes acélbetétekre:
  - $\phi \le 16$ mm esetén $D_{min} = 4\phi$
  - $\phi > 16$ mm esetén
- hegesztés után hajlított acélbetétek vagy
- ha a hegesztett keresztszál a hajlítás kül

= a betonacél névleges átmérője

elül van: $D_{min} = 20\phi$

d_g az adalékanyag legnagyobb szemcsenagysága

Húzásra teljesen kihasznált, ívesen vezetett acélbetét legkisebb belső hajlítási átmérője ($D_{min,c}$) a beton tönkremenetelének elkerülésére:

$$D_{min,c} = \frac{3\pi}{8}\frac{f_{yd}}{f_{cd}}\phi = c\phi$$

A beton és a betonacél szilárdsági osztályától függő c értékeket az alábbi táblázat tartalmazza.

c értékei $D_{min,c} = c\phi$ számításához									
f_{yk}	beton								
	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/67
500	64	48	39	31	26	22	19	17	15
400	51	34	31	25	21	18	15	14	12
240	31	21	19	15	12	11	9	8	7

Megjegyzés: f_{yd}-nél kisebb acélfeszültség esetén a hajlítási átmérő arányosan csökkenthető, de ez esetben sem lehet kisebb, mint a hajlítás ívének minimális belső átmérője (D_{min}).

8.3. Betonacélok lehorgonyzása, kampók kialakítása

Az acélbetéteket végeiken az erőátadás céljából le kell horgonyozni.
Húzásra illetve nyomásra kihasznált egyenes acélbetét lehorgonyzási hosszának l_b *alapértéke* ($\phi \leq 32$ mm esetén)

$$l_b = \frac{\phi}{4}\frac{f_{yd}}{f_{bd}} = c\,\phi$$ ahol f_{bd} a tapadófeszültség tervezési értéke (az 1. fejezet táblázatából vehető).

c értékeit az alábbi táblázat adja meg:

c értékei az $l_b = c\phi$ számításához									
f_{yk}	Beton								
	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/67
500	66	54	47	40	36	32	30	27	25
400	53	43	37	32	29	26	24	22	20
240	32	26	22	19	17	15	14	13	12

300 mm magas vagy annál magasabb gerendák felső acélbetéteinél c értékét a rossz tapadási feltételek miatt 43%-kal növelni kell.

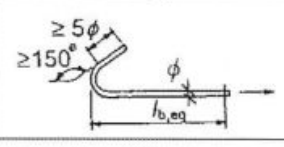
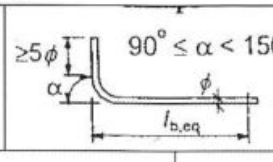
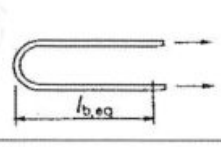
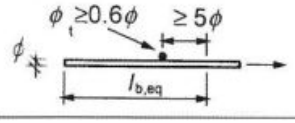
A lehorgonyzási hossz tervezési értéke:

$$l_{bd} = \max\left\{ l_{b,eq}\frac{A_{s,requ}}{A_{s,prov}};\; l_{b,min} \right\}$$

$l_{b,eq} = \alpha_a l_b$ a húzásra kihasznált betonacél lehorgonyzási hossza
α_a a lehorgonyzás módját figyelembe vevő szorzó (lásd alábbi táblázatot)
$A_{s,requ}$ illetve $A_{s,prov}$ a lehorgonyzandó szükséges, illetve tényleges vaskeresztmetszeti terület (a törttel az acél kihasználtságát vesszük figyelembe, mivel az acélban ébredő feszültség $\sigma_s \approx f_{yd} A_{s,requ} / A_{s,prov}$)

$l_{b,min} = \max\{10\phi; 100\text{ mm}\}$, a minimális lehorgonyzási hossz*
l_b a lehorgonyzási hossz alapértéke.

Betonacélok jellemző lehorgonyzási módjai és a hozzájuk tartozó α_a értékek:

Lehorgonyzási módok			α_a	
			Húzott acélbetét	Nyomott acélbetét
Egyenes vasvég			1,0	1,0
Kampó		Hurok		
			0,7†	‡
Egyenes vasvég legalább egy hegesztett keresztbetéttel l_{bd}-n belül			0,7	0,7
p[N/mm^2] keresztirányú nyomás a betonban (lásd 6.5.1. alpont)			$\max\left\{1-0{,}04p;\; 0{,}7\right\}$	-

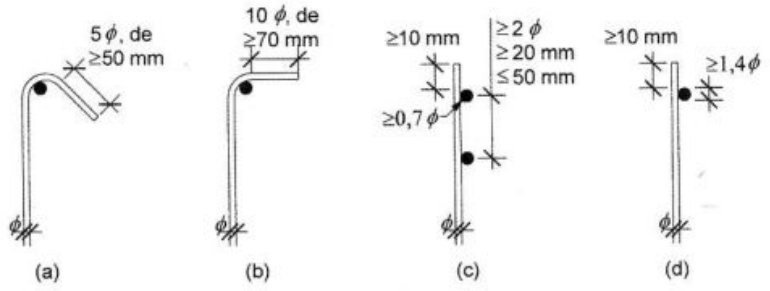
Kampók, hurkok egy hegesztett keresztbetéttel is alkalmazhatók. Az α_a értékek összeszorozhatók.
A lehorgonyzás egyedileg megtervezett elemekkel is megoldható.

* Az Eurocode előírja az $l_{b,min} \geq \alpha_{min} l_b \sigma_s / f_{yd}$ feltételt is, ahol α_{min} húzott acélbetét esetén 0,3 és nyomott acélbetét esetén 0,6. Ez a feltétel azt jelenti, hogy az α_a értéke nem lehet α_{min}-nél kisebb.

† Csak akkor érvényes, ha a kampó vagy hurok meghajlított szakaszán a meghajlítás síkjára merőlegesen a betonfedés $>3\phi$, számottevő keresztirányú nyomás működik, és van a lehorgonyzandó vasra merőleges síkú kengyelezés. Egyébként $\alpha_a = 1{,}0$.

‡ Nyomott acélbetétek lehorgonyzásánál a kampót, hurkot kerülni kell.

Példák kengyelek, nyírási vasak végeinek kialakítására:



8.4. Betonacélok toldása

A toldási hossz általában megegyezik a lehorgonyzási hosszal, de ha az acélbetétek több mint a negyedét toldjuk egy keresztmetszetben, a toldási hosszat α_6 szorzóval növelni kell. A toldási hossz:

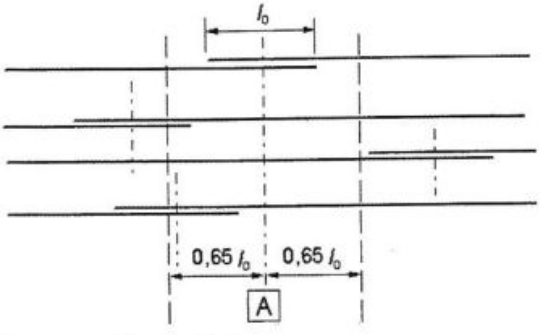
$$l_0 = \max\begin{Bmatrix}\alpha_6 l_{bd}\\ l_{0,min}\end{Bmatrix}, \text{ ahol}$$

α_6 értéke az átfogásos toldás tengelyétől $0{,}65l_0$ távolságon belül toldott acélok arányától függ az alábbi táblázat szerint (közbülső értékek interpolálhatók):

arány:	≤25%	≥50%
α_6	1,0	1,5

$l_{0,min} = \max\begin{Bmatrix}15\phi\\ 200\text{ mm}\end{Bmatrix}$ a toldási hossz minimális értéke.

Magyarázó ábra a toldási arány meghatározásához:



1. acélbetét
2. acélbetét
3. acélbetét
4. acélbetét

Megjegyzés: a 2. és 3. acélbetét a vizsgált keresztmetszetben már nem számítanak toldottnak, mert toldási hosszuk középpontja a vizsgált „A" keresztmetszettől $0{,}65l_0$-nál nagyobb távolságra van.

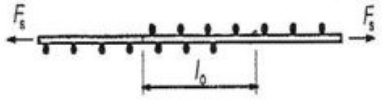
A az átfogásos toldás tengelyébe eső keresztmetszet

Hegesztett hálók toldása

Az alábbi szabályok bordás acélbetétekből készült hegesztett hálókra vonatkoznak.

(a) Fővasalás

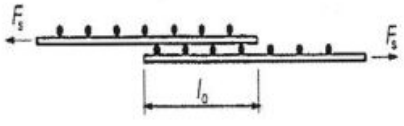
Összeforgatott hálók toldása (lásd mellékelt ábra) a fővasalás elemeiben ébredő $F_s = \sigma_s A_s$ erő irányában:



Fárasztó terhelés esetén csak ez a megoldás alkalmazható.

l_0 számításához az acélbetétek toldási arányától függően az α_6 szorzó alkalmazandó.

Egymásra helyezett hálók toldása (lásd mellékelt ábra):



Kétirányban teherhordó lemezekben az összeforgatott hálók keresztirányú fővasbetéteire az egymásra helyezett hálókra vonatkozó – alábbi - szabályok érvényesek.

Ha ezt a megoldást alkalmazzuk, akkor az acélban csak $\sigma_s \le 0{,}8f_{yd}$ feszültség vehető figyelembe, vagy a hajlítási méretezésnél a kisebb belsőerő kar vehető figyelembe. A repedéskorlátozás igazolása során a számított acélfeszültség 25%-kal megnövelendő.

100% toldható, ha $(A_s/s)_{prov} \le 1200$ mm^2/m, egyébként csak 60%-ra vehető igénybe. (Pl. ϕ18/200 intenzitás esetén $(A_s/s)_{prov} = 1270$ mm^2/m.)

A következő toldási keresztmetszet legalább $1{,}3l_0$-ra legyen!

(b) Elosztóvasalás

100% toldható egy keresztmetszetben. Az átfogásos toldási hosszon legalább két keresztbetét legyen.

Az átfogásos toldási hossz minimális értéke:

vasátmérő (mm)	átfogásos toldási hossz (mm)
$\phi \leq 6$	≥ 150
$6 < \phi \leq 8{,}5$	≥ 250
$8{,}5 < \phi \leq 12$	≥ 350

8.5. Gerendákra vonatkozó szabályok

Vasbeton gerendákon hajlított- nyírt, rúdszerű elemeket értünk.

8.5.1 Hajlítási vasalás

A húzott vasalás előírt legkisebb mennyisége:

Négyszög keresztmetszet esetén

$A_{s,min}=\rho_{min} b_t d$

$\rho_{min} = \max\{ 0{,}26 f_{ctm}/f_{yk} ; 0{,}0013\}$ a *minimális húzott vashányad* (ld. alábbi táblázat),
b_t a húzott zóna átlagos szélessége,
d a keresztmetszet hatékony magassága.

T-szelvény esetén, ha a fejlemez nyomott, csak a gerinc szélességét kell b_t számításánál figyelembe venni,
ha a fejlemez húzott, b_t a nyomott borda szélességének kétszerese.*

A minimális *húzott* vashányad ρ_{min} értékei (‰)									
f_{yk}	beton								
	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/67
500	1,3	1,3	1,3	1,35	1,51	1,66	1,82	1,98	2,13
400	1,3	1,3	1,43	1,69	1,89	2,08	2,28	2,47	2,67
240	1,73	2,06	2,38	2,82	3,14	3,47	3,79	4,12	4,44

Az összes hosszvasalás megengedett legnagyobb mennyisége egy keresztmetszetben:

$A_{s,max}=0{,}04 A_c$, ahol A_c a teljes betonkeresztmetszet területe.

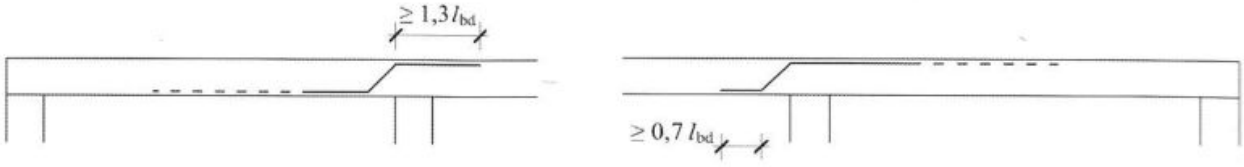
Átfogásos toldásoknál ennek kétszerese megengedett.

Tartóvégek részleges befogása:

Monolit gerendák részlegesen befogott végeit a befogási nyomatékra méretezni kell. A figyelembe vett befogási nyomaték nem lehet kisebb, mint a maximális mezőnyomaték 15%-a. A 15%-ra akkor is méretezni kell, ha a gerendát szabadon felfekvőnek tervezték. A minimális húzott vasalásra vonatkozó szabályt alkalmazni kell.

Egyenes végű felhajlított acélbetétek lehorgonyzása:

A lehorgonyzási hossz a húzott övben legalább $1{,}3 l_{bd}$, a nyomott övben legalább $0{,}7 l_{bd}$ legyen, amelyet a hosszvasalással való metszésponttól kell értelmezni.



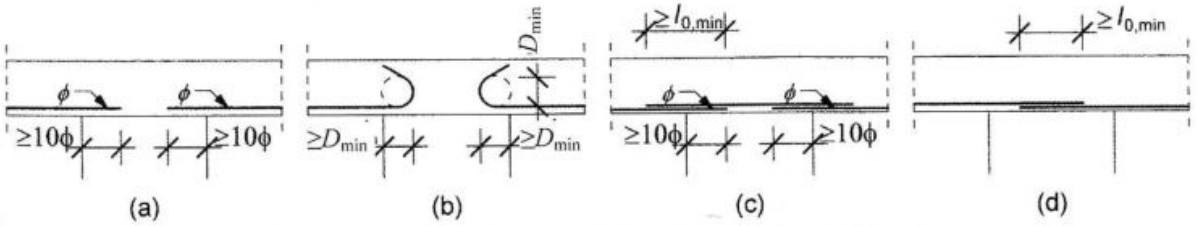
Alsó hosszvasalás lehorgonyzása támasz fölött:

A mezővasalás legalább $^1/_3$-át mindkét irányban az elméleti támaszon túl kell vezetni.

Szélső támasznál a vasalást a 6.5.1. alpontban megadott F_{Ed} húzóerőre kell lehorgonyozni, a lehorgonyzást a támasz belső síkjától kell számítani.

* Az Eurocode-ban nem szereplő szabály.

Közbenső támasznál az alábbi változatok valamelyike alkalmazható:



(a) (b) (c) (d)

A felső vasalásokat az ábrák nem tartalmazzák. D_{min} értékei a 8.2. szakaszban találhatók.

A fenti megoldások közül elsősorban a (d) a javasolt.

8.5.2 Nyírási vasalás

Méretezett nyírási vasalás alkalmazása esetén a nyíróerőnek legalább a felét kengyelekkel kell felvenni.

Nyírási vashányad: $\rho_w = A_{sw}/(s \cdot b_w \sin\alpha)$ α a nyírási vasalási elemnek a tartó hossztengelyével bezárt szöge (lásd 6.3. szakasz)

A minimális nyírási vashányad: $\rho_{w,min} = (0{,}08\sqrt{f_{ck}})/f_{yk}$, amely az alábbi táblázatból is vehető:

A minimális *nyírási* vashányad: $\rho_{w,min}$ értékei (‰)									
f_{yk}	beton								
	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/67
500	0,55	0,64	0,72	0,80	0,88	0,95	1,01	1,07	1,13
400	0,69	0,80	0,89	1,00	1,10	1,18	1,26	1,34	1,41
240	1,15	1,33	1,48	1,67	1,81	1,95	2,05	2,21	2,33

Nyírási vasalási elemek legnagyobb távolsága

Kengyelek legnagyobb távolsága
- általában $s_{s,max} = 0{,}75d$,
- méretezett nyomott vasalás esetén a tartótengely irányában* $s_s \leq 12\phi'$, ahol ϕ' a legkisebb méretezett nyomott acélbetét átmérője,
- a tartótengelyre merőlegesen $s_{s,max} = \min\{0{,}75d;\ 600\ \text{mm}\}$.

45°-ban felhajlított acélbetétek legnagyobb távolsága $s_{b,max} = 1{,}2d$

Nyírási kengyelek kialakítása



a) b) c) d) e) f)

Felül nyitott kengyelt csak akkor szabad alkalmazni, ha a gerenda fejlemezes, és a lemezben van keresztirányú felső vasalás.

A nyírási kengyelkosarakat hegesztett hálóból is lehet hajlítani, az ezekre vonatkozó szerkesztési szabályok betartásával (lásd 8.2 szakasz).

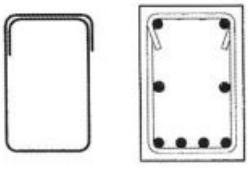
Főtartó-fiókgerenda csatlakozásnál a főtartó kengyelezését, gerenda-oszlop csatlakozásnál az oszlop kengyelezését kell végigvinni.

8.5.3 Csavarási vasalás

Kengyelszárak lehorgonyzásánál átfogásos toldás szükséges.

A kengyeltávolság nem lehet nagyobb, mint
- a keresztmetszet kerületének 1/8-a
- a keresztmetszet kisebbik oldalhossza .

A kengyelkerület mentén közel egyenletesen elosztandó csavarási hosszvasak távolsága legyen kisebb, mint 350 mm.



(Az ábrán vázolt keresztmetszeten csavarási és hajlítási vasak együttesen szerepelnek.)

* Az Eurocode gerendák esetében nem ad szabályt, az adott javaslat [15] és [13] előírásain alapul.

8.6. Lemezekre vonatkozó szabályok

Általában lemeznek nevezzük az olyan, túlnyomórészt hajlításra igénybevett sík középfelületű elemeket, amelyeknek szélességi mérete nagyobb, mint a vastagság négyszerese, és középsíkjuk többnyire vízszintes.

8.6.1 Általános szabályok

Monolit lemezek legkisebb vastagsága

nyírási vasalás nélkül: $h_{min} = 70$ mm
nyírási vasalás alkalmazása esetén: $h_{min} = 200$ mm

A vasalás legkisebb és legnagyobb mennyisége

A húzott hajlítási vasalásra előírt minimális és maximális vashányad a gerendákéval megegyező (8.5.1 pont).

Egyirányban teherhordó lemezek elosztó vasalásának keresztmetszete – azonos acél szilárdsági osztály esetén – legalább a fővasalásának 20%-a legyen, a minimális vashányad biztosításával.*

A legnagyobb vastávolság

Egyirányban teherhordó lemezeknél:

Lemezvastagság h (mm)	Fővasalás s_{max} (mm)	Keresztirányú vasalás s_{max} (mm)
≥ 250	250	300
$150 \leq h \leq 250$	h	300
≤ 150	150	300

Kétirányban teherhordó lemezeknél mindkét irányban a fővasalásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Legnagyobb vasátmérő: $\phi_{max} \leq \dfrac{h}{10}$

Vasalás a támaszok környezetében (lásd a 10.2 szakasz rajzait):

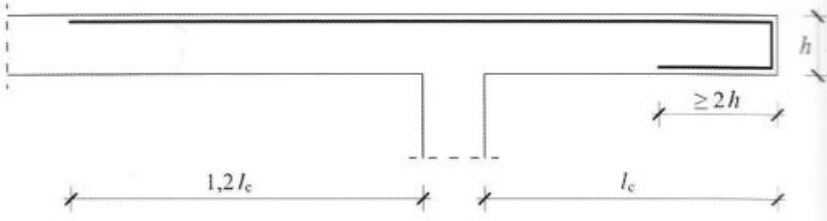
A méretezett alsó mezővasalás legalább 50%-át a támaszig kell vezetni, és ott megfelelően le kell horgonyozni.
A felső vasalást

- szélső, nem befogott támasz esetén a szélső mezőnyomaték 15%-ára kell méretezni, és a mező 0,1-szeres hosszáig be kell vezetni,
- belső támasz esetén a szomszédos mezőnyomatékok nagyobbikának legalább 25%-ára kell méretezni, és mindkét mező minimum 0,2-szeres hosszán végig kell vezetni.

Sarkainál felemelkedésben gátolt, kétirányban teherhordó lemezek sarkainál a csavarónyomatékok felvételére kétirányú felső vasalást kell tervezni, amelynek intenzitása – pontosabb számítás hiányában – megegyezik a rövidebb irányban futó alsó vasalásával, és mindkét irányban a megfelelő támaszköz 0,2-szereséig be kell vezetni.

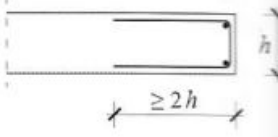
Konzollemez bekötése

Konzollemez felső húzott vasalását legalább a konzolkinyúlás 25%-kal növelt értékével megegyező hosszal túl kell vezetni a támaszvonalon.†



Szabad lemezszélek vasalása

Szabad lemezszélek mentén szegő vasalást kell kialakítani, amely a fővasalás visszagörbítésével vagy kiegészítő U alakú vasak elhelyezésével történhet a mellékelt ábrák szerint.



Nyírási vasalási elemek legnagyobb távolsága

Sugárirányban

- a lemez középsíkjára merőleges kengyeleknél: $s_{r,max} = 0{,}75d$
- a lemez középsíkjától 45°-ban hajló vasalási elemeknél: $s_{r,max} = d$

Sugárirányra merőleges irányban (az átszúródási kerületek mentén)

- az oszloptól mért $2d$ távolságon belül (az u_1 kerületig): $s_{t,max} = 1{,}5d$
- az oszloptól mért $2d$ távolságon túl, az u_{out} kerületig: $s_{t,max} = 2d$ (lásd a 6.3.4 alpont ábráját)

* Gyengébb szilárdság esetén a fővas és az elosztóvas szilárdsági arányával felszorzott vasmennyiség szükséges.
† Az Eurocode-ban nem szereplő szabály.

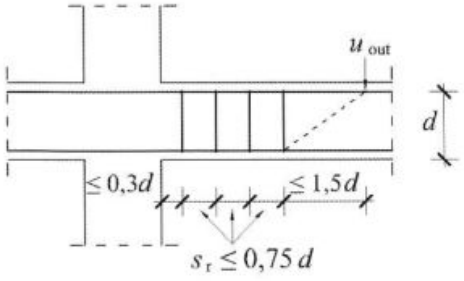
8.6.2 Pontokon megtámasztott födémek vasalásának speciális szabályai

Alsó vasalás az oszlopnál

A főirányokban legalább 2-2 db alsó acélbetét kell elhelyezni az oszlop szélességén belül.

Függőleges kengyelek kiosztása

Az oszlopfej körüli kengyelek sugárirányú elhelyezését a mellékelt ábrán adtuk meg.

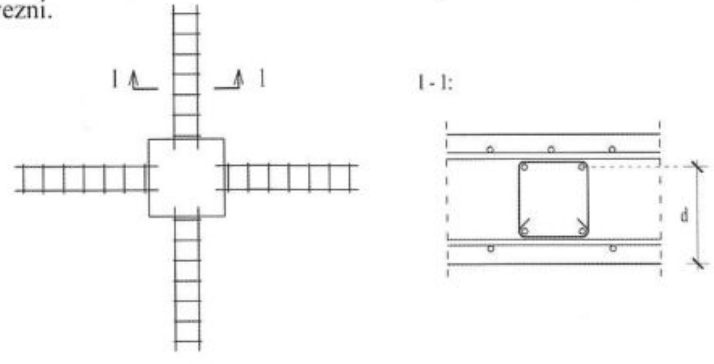


u_{out}, illetve $u_{out,ef}$ az első olyan kerület, ahol a betonkeresztmetszet nyírási teherbírása nyírási vasalás nélkül is megfelel.

Megjegyezzük, hogy a legközelebbi kengyel oszlopkerülettől mért távolságára az Eurocode egy indoklás nélküli $>0{,}3d$ értéket ad meg; ehelyett az ábrán feltüntetett $\leq 0{,}3d$-t javasoljuk.

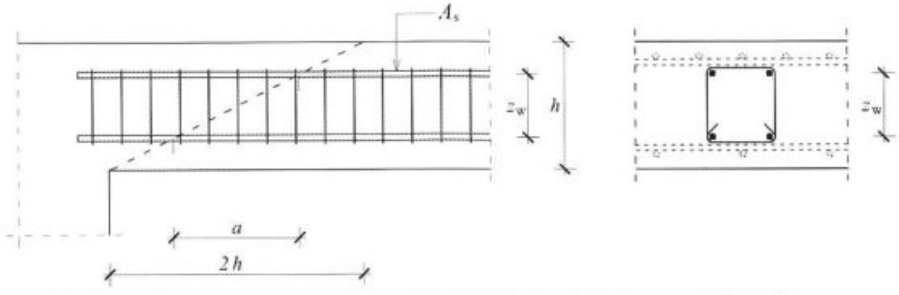
A kengyelek az oszlop körül legalább két kerület mentén helyezendők el kivéve, ha felhajlítások is vannak, akkor egy kerület mentén is elegendő kengyeleket elhelyezni.

Méretezett nyírási vasalásként alkalmazott *kengyelkosarak* esetén (lásd ábra) a d hatékony magasság a kengyelkosár húzott oldali hosszbetéteinek tengelye és a szélső nyomott betonszál közötti távolság. A kengyeleket a nyomott zónába be kell horgonyozni.



A kengyelkosár hosszvasalását az átadandó nyíróerőből a ferde repedés feltételezésével számítható hajlító-nyomatékra méretezni kell (ld. ábra):

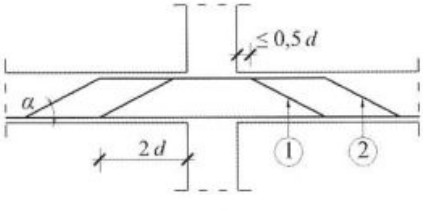
$$\sum A_s = \frac{2V_{Ed}}{f_{yd}},$$



$\sum A_s$ a kengyelkosarak felső hosszvasainak összkeresztmetszete, V_{Ed} az átszúródási nyíróerő tervezési értéke.

A lemez középsíkjára merőleges vasalási elem (kengyel) minimális keresztmetszete az alábbi összefüggéssel határozható meg:

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{w,min}}{1{,}5} s_r s_t$$



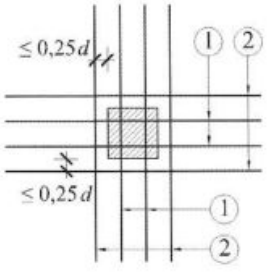
ahol $A_{sw,min}$ egy vasalási elem (kengyelszár) legkisebb keresztmetszete

s_r és s_t a sugár- és kerületirányú kengyeltávolság,

$\rho_{w,min}=(0{,}08\sqrt{f_{ck}})/f_{yk}$, ahol f_{ck} és f_{yk} N/mm^2-ben értendő.

Felhajlítások kialakítása

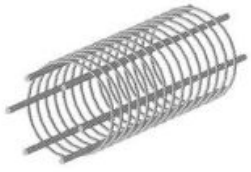
A felhajlított acélok elhelyezését a mellékelt ábra mutatja be. Az oszlophoz legközelebbi felhajlított vasak felső irántörése az oszlop kerületétől legfeljebb $0{,}5d$ távolságban lehet. Csak azok a felhajlított acélbetétek vehetők a számításban figyelembe, amelyeknek elhelyezési síkja az oszlop kerületén kívül eső $\leq 0{,}25d$ távolságon belül van.



A felhajlítások vízszintessel bezárt szöge $\alpha \geq 30°$.

A nyírási vasalási elemek legnagyobb távolsága az oszloptól mért $2d$ távolságon túl a vizsgált kerület mentén: $2d$.

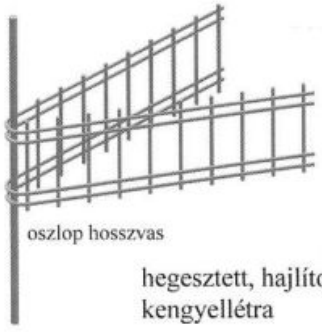
Síklemez födémek pillérfejeinél alkalmazott átlyukadás elleni nyírási vasalás változatai



spirálkengyel



kengyelkosár



hegesztett, hajlított kengyellétra



zömített fejű tüskesoros nyírási vasalás



beakasztott hurokvas

8.7. Oszlopokra vonatkozó szabályok

Vasbeton oszlopon olyan nyomott rudakat értünk, amelyeknek nagyobbik keresztmetszeti mérete a kisebbik oldalméretnek legfeljebb négyszerese, vagyis $h/b \le 4$.

Tömör keresztmetszetű *oszlopok legkisebb oldalmérete* [15]

- álló helyzetben betonozott oszlopok esetén: $b_{min} \ge 200$ mm,
- fekvő helyzetben betonozott oszlopok esetén: $b_{min} \ge 120$ mm.

A hosszvasalásra vonatkozó szabályok

- minimális acélbetét átmérő: $\phi_{min} = 8$ mm
- minimális acélmennyiség $A_{s,min} = \max\{0{,}1N_{Ed}/f_{yd}\ ;\ 0{,}002A_c\}$
- maximális acélmennyiség: $A_{s,max} = 0{,}04A_c$, átfogásos toldásnál ennek kétszerese lehet.

Központosan nyomott oszlopok *hosszvasalásának toldásánál* a toldási hossz: l_{bd}.

A vasalási elemek közötti legnagyobb távolság (s)

a) Hosszvasalás:

- derékszögű négyszög ($h \le 400$ mm) esetén legalább minden sarokban egy acélbetét;
- általános alakú, derékszögű négyszögekből összetett, derékszögű négyszög alakú, $h > 400$ mm vagy poligonális oszlopkeresztmetszet esetén
  $s \le 300$ mm és minimum minden sarokban egy acélbetét;
- köralakú oszlopkeresztmetszet esetén legalább 6 db* hosszbetét [15],[12] és $s \le 300$ mm;

b) Kengyeltávolság:

$$s_{s,max} = \min \begin{cases} 12\varphi_{min} \\ h_{min} \\ 400\text{mm} \end{cases}$$

φ_{min} a legkisebb hosszvas átmérő

h_{min} a legkisebb oldalméret

Az Eurocode a legnagyobb kengyeltávolságra a $20\phi_{min}$ értéket javasolja†

A *kengyelátmérő* legalább a legnagyobb hosszvas átmérő ¼-e: $\phi_s \ge \frac{\phi}{4}$ legyen, de minimum 6 mm.

Kengyelszárak keresztezési pontjaiban hosszvasat (szerelővasat) kell alkalmazni.

---

* Az Eurocode megengedi 4 db acélbetét alkalmazását is.

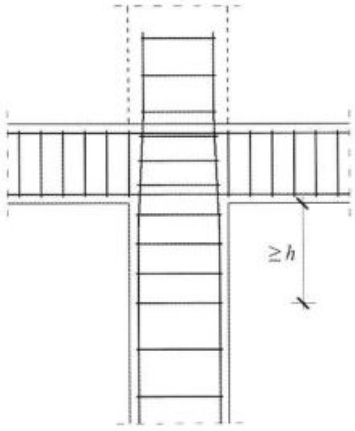
†. A $12\phi_{min}$ [15] és [12] előírása, amely szigorúbb, mint az Eurocode. Mi is ezt javasoljuk.

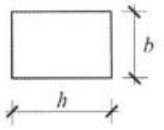
Kengyelsűrítés erőbevezetési helyek közelében és iránytörésnél

Oszlophoz csatlakozó gerendák vagy lemezek alatt és fölött, az oszlop nagyobbik oldalméretének megfelelő hosszon, valamint ϕ14-nél nagyobb átmérőjű hosszbetétek átfogásos toldási szakaszán a minimális kengyeltávolságra 0,6-os szorzó alkalmazandó.

Hosszbetétek 1/12-es arányt meghaladó iránytörésénél a ferde irányú nyomóerő vízszintes komponensére méretezni kell a kengyelezést.

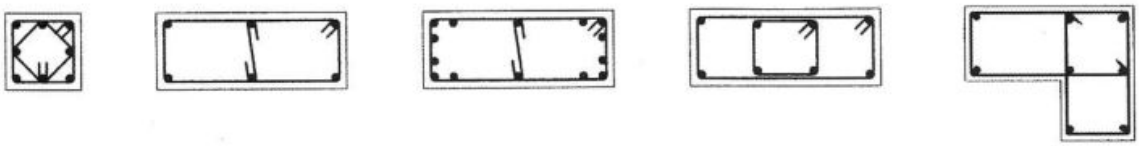
Oszlop és gerenda csatlakozásnál az oszlop kengyelezését kell végigvinni, és a gerenda kengyelezése szakad meg (lásd ábra).





Hosszvasak helyzetbiztosítása

Mindegyik hosszbetét helyzetét biztosítani kell oldalirányú elmozdulás ellen. A sarkokban lévő hosszbetétek helyzete a kengyelezéssel biztosítottnak tekinthető. A keresztmetszet nyomott részén egyetlen acélbetét sem lehet 150 mm-nél távolabb egy biztosított helyzetű hosszbetéttől. Szükség esetén pótkengyelt kell alkalmazni (lásd az ábrát).



Spirálkengyeles oszlop esetén az MSZ 15022/1 [13] előírja, hogy a spirálkengyel menetemelkedése $s \leq \frac{D}{5}$ legyen, ahol D a spirálkengyel középvonala által meghatározott átmérő (lásd 6.6.4 pont).

8.8. Falakra, faltartókra vonatkozó szabályok

Azokat a függőleges teherhordó szerkezeteket, amelyeknek a keresztmetszeti szélesség/vastagság aránya négynél nagyobb, falaknak nevezzük. Azokat a szakaszosan alátámasztott falakat, amelyeknek támaszköz/magasság aránya 5-nél kisebb, faltartóknak nevezzük.

Minimális és maximális vasmennyiség

	Falak, faltartók vasmennyiségei	
	minimális	maximális
függőleges vasalás	$A_{s,min}$ =0,002A_c illetve 300 mm^2/m	$A_{s,max}$=0,04A_c
vízszintes vasalás	falnál a függőleges vasalás 25%-a, faltartónál 100%-a, illetve 0,001A_c	

Legnagyobb vastávolság

	Falak, faltartók maximális vastávolságai	
	falak (falvastagság: t_w)	faltartók (falvastagság: t_w)
függőleges vasalás	s_{max}= min(3t_w ; 400 mm)	≤ 2t_w illetve ≤ 300 mm
vízszintes vasalás	s_{max}= 400 mm	≤ 2t_w illetve ≤ 300 mm

100 mm falvastagság alatt nem ajánlatos két rétegű vasalást tervezni. 200 mm falvastagság fölött két rétegű vasalást kell tervezni.

Többsíkú vasalás esetén összekötő vasalás alkalmazandó legalább 4 db/m^2 és minimum 150 mm^2/m^2 összesített keresztmetszettel.

9. Előregyártott födémszerkezetek

Az alábbiakban ismertetett szerkezeteket a gyártók az érvényes magyar szabványok szerint tervezték.

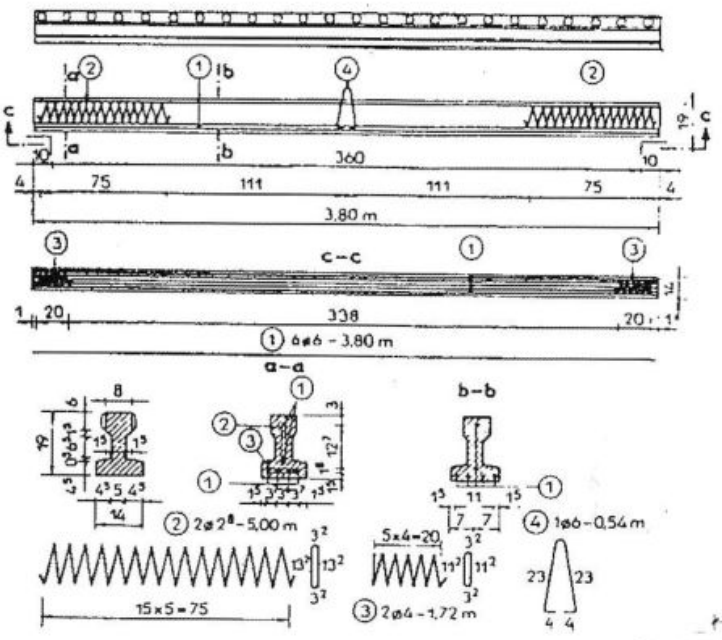
9.1. „E" és „E7-E" jelű feszített vasbeton gerendás födémszerkezet

A födémszerkezet főbb jellemzői

A gerendák 2,40 - 6,60 m falközméretű födémszakaszok építésére alkalmasak. A gerendák 15, 30 és 60 cm-es tengelytávolsággal építhetők be, közeiket EB 30/19, EB 30/24 vagy EB 60/19 jelű beton béléstestek hidalják át. Teljes teherbírásukat a béléstest és a gerendák közötti üreg kibetonozásával, e beton megszilárdulása után érik el. A gerendákat a falköz közepén alá kell támasztani a béléstestek elhelyezése és a helyszíni betonozás előtt. A kibetonozáshoz használt beton szilárdsági osztálya minimum C12/16-16/KK (16 mm-es legnagyobb szemnagysággal és kissé képlékeny konzisztenciával). A gerendák középső szakaszán nincs nyírási vasalás. A gerendákkal párhuzamos repedések kialakulásának elkerülése érdekében min. 4 cm vastag, ϕ4,2/150 x ϕ4,2/150 intenzitású acélhálóval vasalt felbeton készítése javasolt. A gerendavégeken koszorú bekötővasakat kell beépíteni (lásd az 1 és 2 jelű acélokat a jobb alsó ábrán).

A gerendák jelölése pl. E7-60 jelű gerenda esetén: "E" a gerenda jele (előfeszített), "7" a feszítőhuzalok száma, "60" a falköz mérete dm-ben. A gerendákat ma már csak 6 db feszítőhuzallal készítik, de a jelölés nem változott.

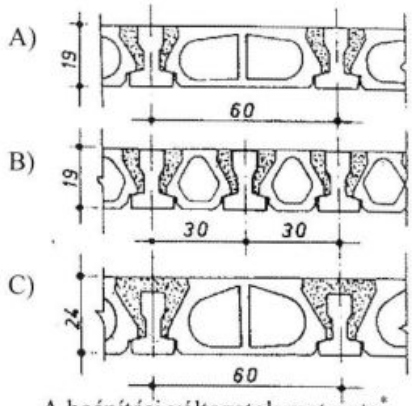
2005. óta 240 mm magas gerendákat is gyártanak, amelyek 8,0 m-es falközméretig alkalmazhatók.
Jelük E7-E/24, ..., E7-E/80, teherbírási adataikat külön táblázatban adtuk meg.
A födémszakaszok statikai modellje: egy irányban teherhordó, csuklós kéttámaszú.



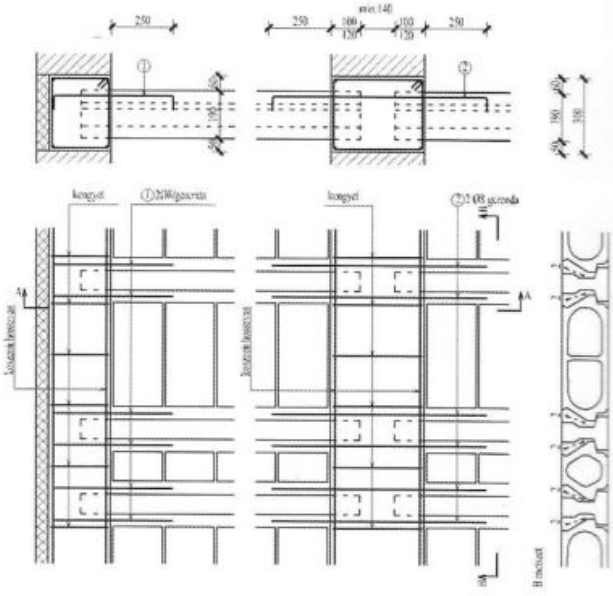
E7-36 jelű gerenda méretei és vasalása

A nyers födém súlya:

A változat: 2,57 kN/m^2
B változat: 3,48 kN/m^2
C változat: 3,26 kN/m^2



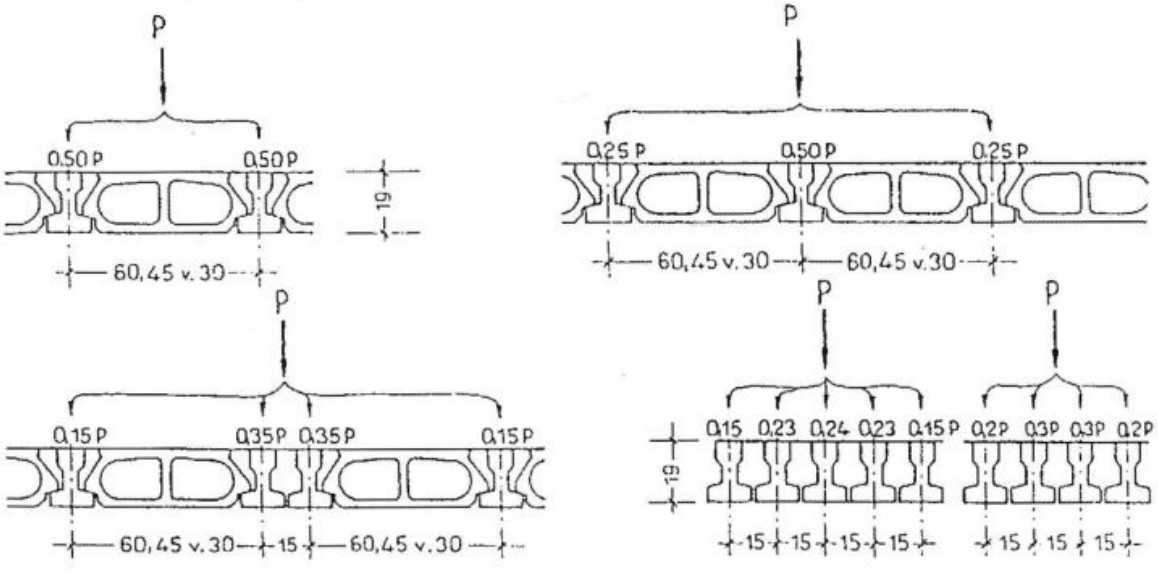
A beépítési változatok metszete*



A beépítés részletei: koszorú kialakítás és bekötővasak elhelyezése

* A gerendák kettőzve vagy akár folyamatosan egymás mellé helyezve is beépíthetők.

Vonalmenti terhelés eloszlása a gerendák között



190 mm magas E gerendák méret- és súlyadatai

Jel	Falközméret (m)	Gerenda hossz (m)	Súly (kN)
E7-24	2,40	2,60	1,03
E7-30	3,00	3,20	1,27
E7-36	3,60	3,80	1,50
E7-42	4,20	4,40	1,74
E7-48	4,80	5,00	1,98
E7-54	5,40	5,64	2,23
E7-60	6,00	6,24	2,47
E7-66	6,60	6,84	2,70

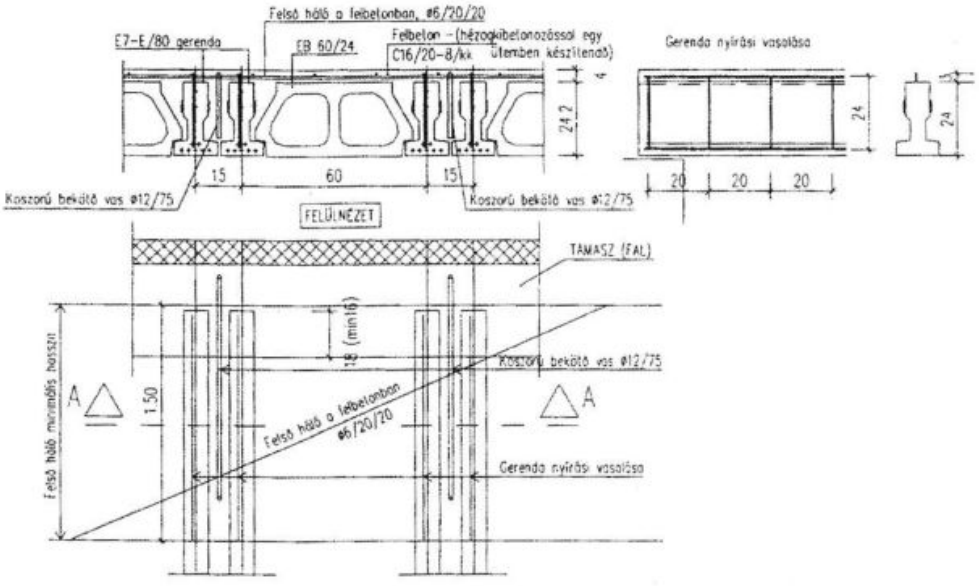
190 mm magas E gerendák teherbírási adatai*

Jel	Egyes gerendák kibetonozás nélkül		Egyes gerendák kibetonozással			
			19 cm magas béléstest		24 cm magas béléstest	
	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)
E7-24	15,80	15,30*	19,20	15,30*	24,60	15,30*
E7-30	15,80	12,30*	19,20	12,30*	24,60	12,30*
E7-36	15,80	9,30	19,20	10,30*	24,60	10,30*
E7-42	15,80	6,80	19,20	8,30	24,60	8,90*
E7-48	15,80	5,20	19,20	6,40	24,60	7,80*
E7-54	15,80	4,20	19,20	5,10	24,60	6,50
E7-60	15,80	3,40	19,20	4,10	24,60	5,30

- * A p_{Rd} értékek a határnyíróerő (V_{Rd}) értékeinek megfelelően csökkentettek a megjelölt esetekben.
- A táblázatban közölt teherértékek egyenletesen megoszló terhelés esetén érvényesek.
- A gerendák a használhatósági határállapotokkal szemben nagyobb biztonsággal rendelkeznek, ezért elegendő a teherbírást ellenőrizni.

* A teherbírási jellemzőket a gyártó garantálja, azok meghatározása nem az Eurocode szerint történt.

E7-E jelű, 240 mm magas gerendákkal készült födém beépítési részlete



240 mm magas E7-E gerendák méret- és súlyadatai

Jel	Falközméret (m)	Gerenda hossz (m)	Súly (kN)
E7-E/24	2,40	2,64	1,30
E7-E/30	3,00	3,24	1,60
E7-E/36	3,60	3,84	1,90
E7-E/42	4,20	4,44	2,20
E7-E/48	4,80	5,04	2,50
E7-E/54	5,40	5,76	2,85
E7-E/60	6,00	6,36	3,14
E7-E/66	6,60	6,96	3,44
E7-E/72	7,20	7,56	3,74
E7-E/80	8,00	8,36	4,14

240 mm magas E-gerendák teherbírási adatai*

Jel	Egyes gerendák kibetonozás nélkül		Egyes gerendák kibetonozással			
			24 cm magas béléstest		24 cm magas béléstest + 4 cm felbeton	
	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)
E7-E/24	24,45	20,54	30,4	20,57	39,7	20,80
E7-E/30	24,45	16,43	30,2	16,44	40,2	16,7
E7-E/36	24,45	13,70	30,2	13,7	40,2	14,00
E7-E/42	24,45	11,73	30,2	11,75	40,2	11,90
E7-E/48	24,45	10,27	30,1	10,28	40,2	11,0
E7-E/54	24,45	9,13	29,9	9,13	40,2	10,0
E7-E/60	24,45	8,22	-	-	39,60	8,50
E7-E/60d	24,45	8,22	29,90	8,22	37,80	8,50
E7-E/66d	24,45	7,47	29,90	7,47	37,80	8,00
E7-E/72d	24,45	6,85	-	-	37,80	6,85
E7-E/80d	24,80	5,56	-	-	49,00	5,56

- A gerenda jelében "d" jelentése: gerenda kettőzés (a gerenda terhelési sávjának szélessége ebben az esetben: 0,375 m, a többi esetben: 0,6 m)
- A p_{Rd} értékek a határnyíróerő (V_{Rd}) értékeinek megfelelően csökkentettek a megjelölt esetekben.
- A táblázatban közölt teherértékek egyenletesen megoszló terhelés esetén érvényesek.
- A gerendák a használhatósági határállapotokkal szemben nagyobb biztonsággal rendelkeznek, ezért elegendő a teherbírást ellenőrizni.

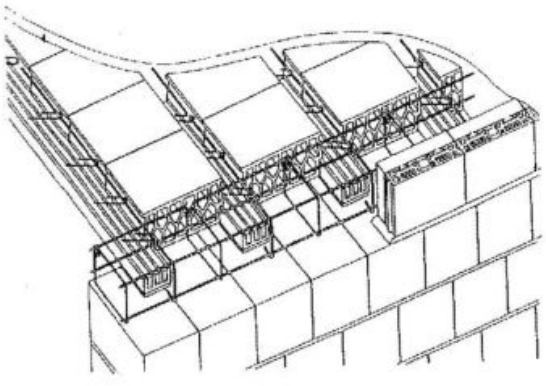
* A teherbírási jellemzőket a gyártó garantálja, azok meghatározása nem az Eurocode szerint történt.

9.2. Porotherm födémszerkezet

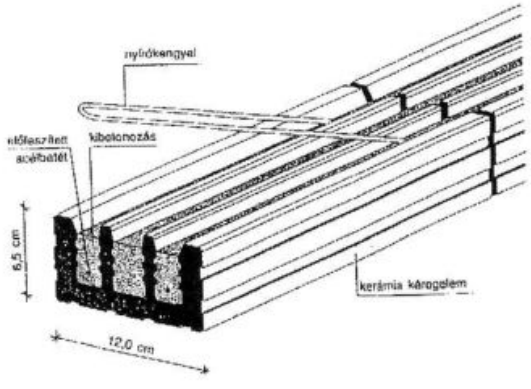
A födémszerkezet főbb jellemzői

A POROTHERM födém kerámia kéregelemekbe betonozott, előfeszített gerendákból, kerámia béléstestekből és felbetonból készül. A gerendák kéttámaszúak. A 2,5 mm átmérőjű feszítőhuzalok St 180/200 szilárdsági osztályúak, a gerenda betonja legalább C30, a felbeton legalább C16 szilárdsági osztályú kell legyen. A gerenda hosszától függő darabszámú és kiosztású kengyelek kerámiapapucsból kiálló részét gyártáskor vízszintes helyzetbe hajlítják, hogy a gerendák egyszerűbben szállíthatók legyenek. A gerendahossz 3,50 és 6,75 m között 25 cm-es lépcsőben változik. Méretezéstől függően a gerendákat 60 vagy 45 cm-es tengelytávolsággal, vagy közvetlenül egymás mellé helyezik el. A gerendaközöket 17 cm magas kerámia béléstestek hidalják át. A felbeton vastagsága 4 vagy 6 cm és azt ϕ4,2-ϕ5-ϕ6/250/250 hegesztett háló vasalással kell ellátni. A közelebbi támasz irányába emelkedően 45°-os szögben felhajlított kengyelekhez gerendavégenként 1-1 db bekötővasat kell kötözéssel rögzíteni. A bekötővas a támaszköz 1/6-ig, de min. 80 cm-re kell benyúljon a falsíktól a mezőbe, és átmérője 4,0 m-es támaszközig ϕ8, efölött ϕ10 kell legyen. A gerendák végleges teherbírásukat a helyszíni beton megszilárdulásakor érik el. Építés közben a gerendákat max. 1,75 m távolságokban alá kell támasztani. Az állványzatot a mező közepén a támaszköz 1/300-ad részével túl kell emelni. A nyers födém tűzállósági határértéke 0,55 óra. Haránteloszlásra vonatkozó adatokat az alkalmazási kézikönyv nem tartalmaz.

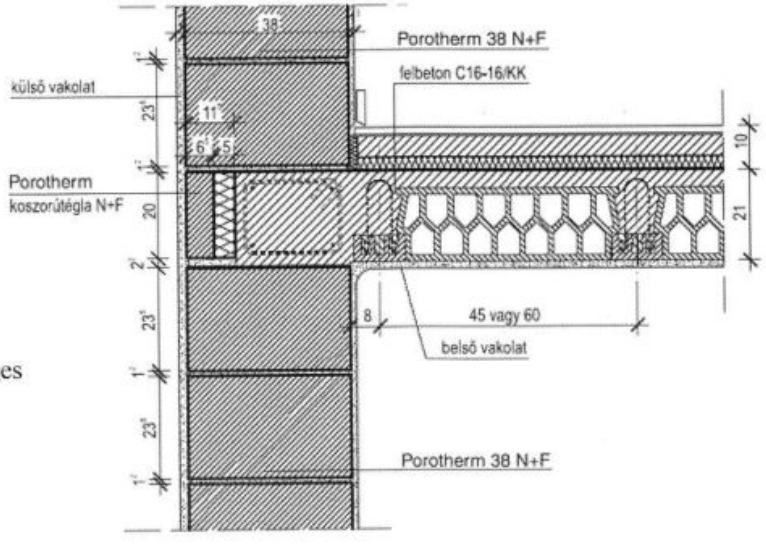
A födémszerkezet részletei



POROTHERM födém axonometrikus részlete



POROTHERM födémgerenda alkotóelemei



Közbenső födém és a külső tartófal csatlakozása – födémgerendákra merőleges metszet

	A nyers födémszerkezet súlya [kN/m^2]			
	Egyenként beépített gerendák		Kettőzve beépített gerendák	
	4 cm vastag felbeton	6 cm vastag felbeton	4 cm vastag felbeton	6 cm vastag felbeton
45-ös béléstest	2,8	3,3	3,3	3,8
60-as béléstest	2,6	3,1	3,0	3,5

Egyenként beépített födémgerendák teherbírási adatai *

Falköz [m]	Egyenként beépített gerendák			
	4 cm felbetonnal		6 cm felbetonnal	
	Helyszíni beton: C16-16/KK MSZ 4719			
	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)
2,25	6,4	9,0	7,1	10,0
2,50	6,4	7,4	7,1	8,2
2,75	7,6	7,3	8,5	8,2
3,0	8,9	7,2	9,9	8,1
3,25	10,1	7,1	11,2	7,9
3,50	11,3	6,9	12,6	7,7
3,75	12,5	6,6	13,9	7,4
4,00	14,8	7,0	16,6	7,8
4,25	16,0	6,7	17,9	7,5
4,50	17,2	6,4	19,2	7,2
4,75	19,4	6,5	21,8	7,4
5,00	20,6	6,3	23,1	7,0
5,25	20,6	5,7	23,1	6,4
5,50	22,8	5,8	25,6	6,5
5,75	22,8	5,3	25,6	5,9
6,00	22,8	4,9	25,6	5,5
6,25	22,8	4,5	25,6	5,0
6,50	22,8	4,2	25,6	4,7
6,75	22,8	3,9	25,6	4,3
7,00	22,8	3,6	25,6	4,0

Kettőzve beépített födémgerendák teherbírási adatai

Falköz [m]	Kettőzve beépített gerendák			
	4 cm felbetonnal		6 cm felbetonnal	
	Helyszíni beton: C16-16/KK MSZ 4719			
	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)	M_{Rd} (kNm)	p_{Rd} (kN/m)
2,25	12,6	17,8	14,1	19,9
2,50	12,6	14,6	14,1	16,3
2,75	15,0	14,5	16,8	16,2
3,0	17,4	14,2	19,5	15,9
3,25	19,7	13,8	22,0	15,5
3,50	22,0	13,4	24,6	15,0
3,75	24,3	12,9	27,2	14,5
4,00	28,7	13,5	32,2	15,2
4,25	30,9	12.9	34,7	14,5
4,50	33,0	12,5	37,1	13,9
4,75	37,2	12,5	41,9	14,1
5,00	39,3	12,0	44,3	13,5
5,25	39,3	10,9	44,3	12,3
5,50	41,2	10,4	48,9	12,1
5,75	41,2	9,5	48,9	11,3
6,00	41,2	8,8	48,9	10,4
6,25	41,2	8,1	48,9	9,6
6,50	41,2	7,5	48,9	8,8
6,75	41,2	7,0	48,9	8,3
7,00	41,2	6,5	48,9	7,7

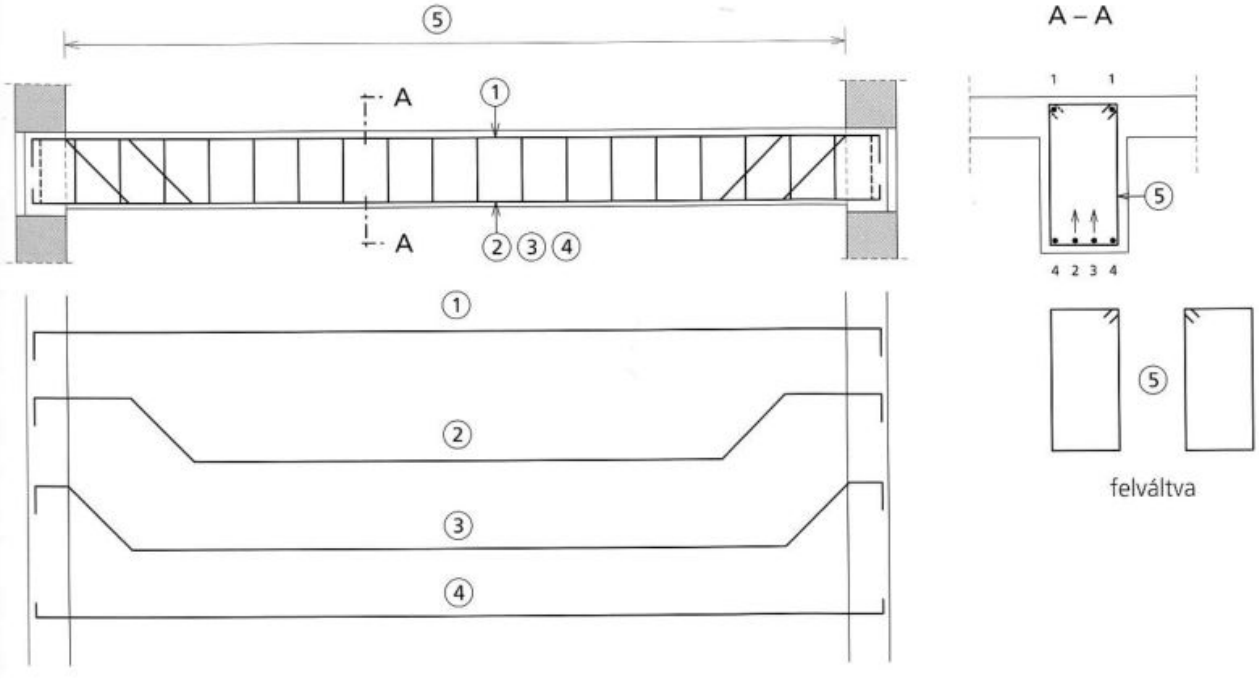
* A teherbírási jellemzőket a gyártó garantálja, azok meghatározása nem az Eurocode szerint történt.

10. Vasalás tipikus kialakítása

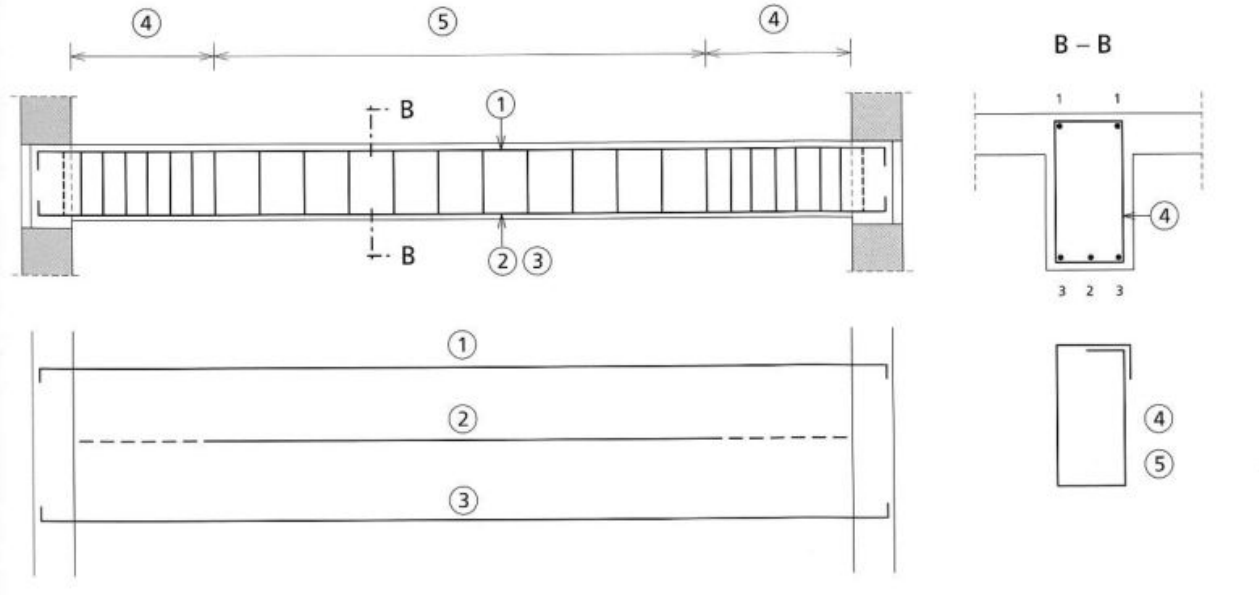
10.1 Gerendák vasalása

Kéttámaszú gerenda vasalási vázlatai

a. Egyenes és felhajlított hosszbetétetek, állandó kengyeltávolság



b. Egyenes hosszbetétek, változó kengyeltávolság

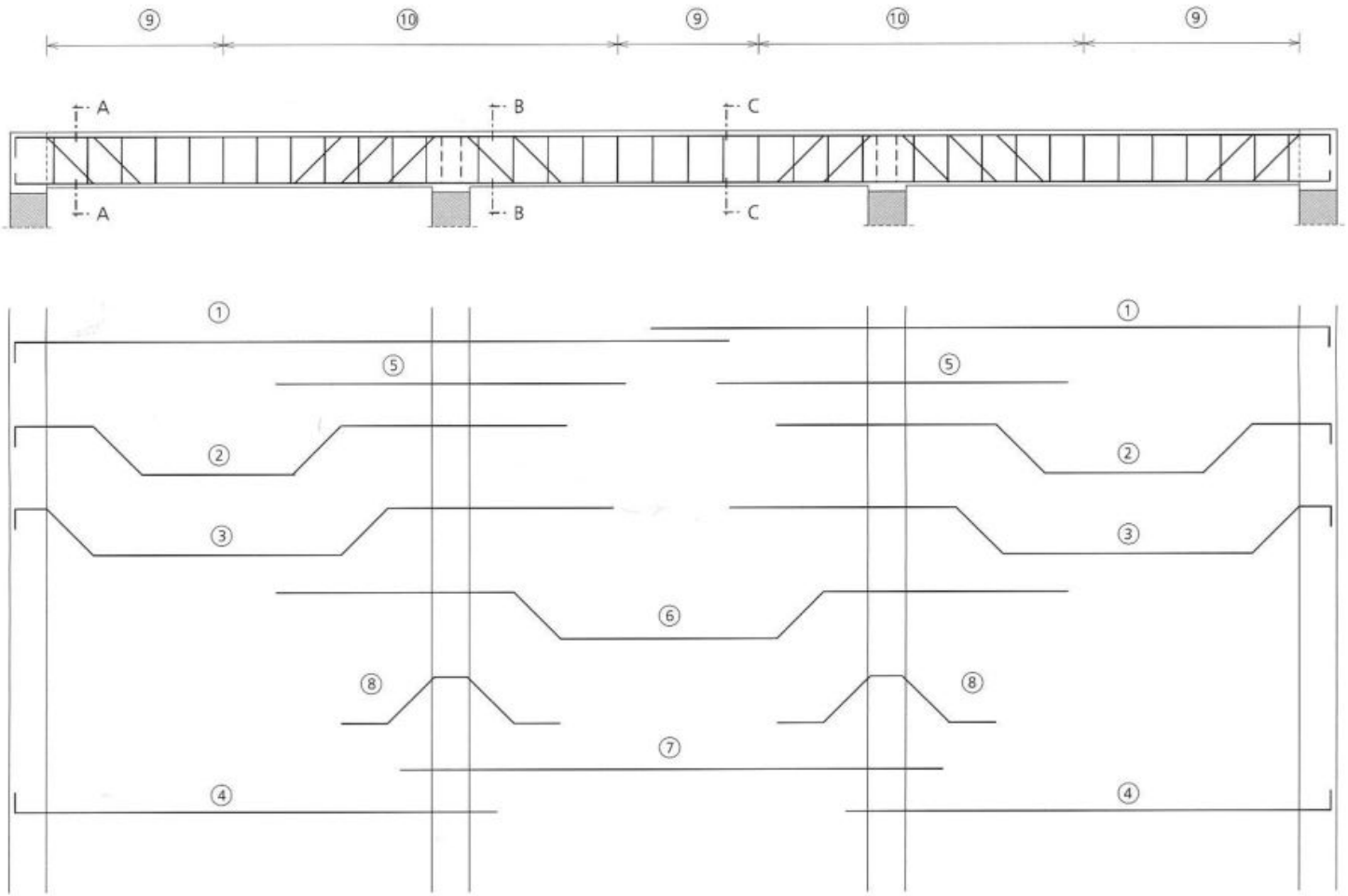


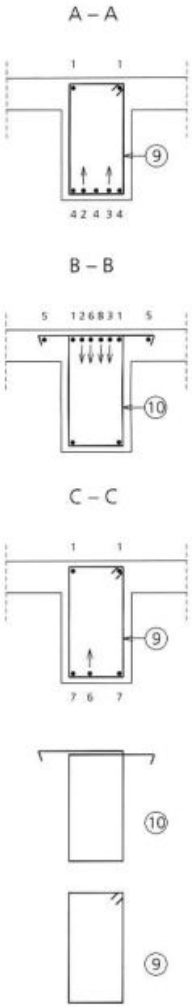
Megjegyzések:

1. A vasvégi kampók elhagyhatók, ha a lehorgonyzás enélkül is igazolható
2. A feltámaszkodási szakaszon belüli – szaggatott vonallal jelzett – kengyeleket a beépítési lehetőségek függvényében kell elhelyezni

Többtámaszú gerenda vasalási vázlatai

a. Hagyományos vasalási rendszer egyenes és felhajlított vasbetétekkel





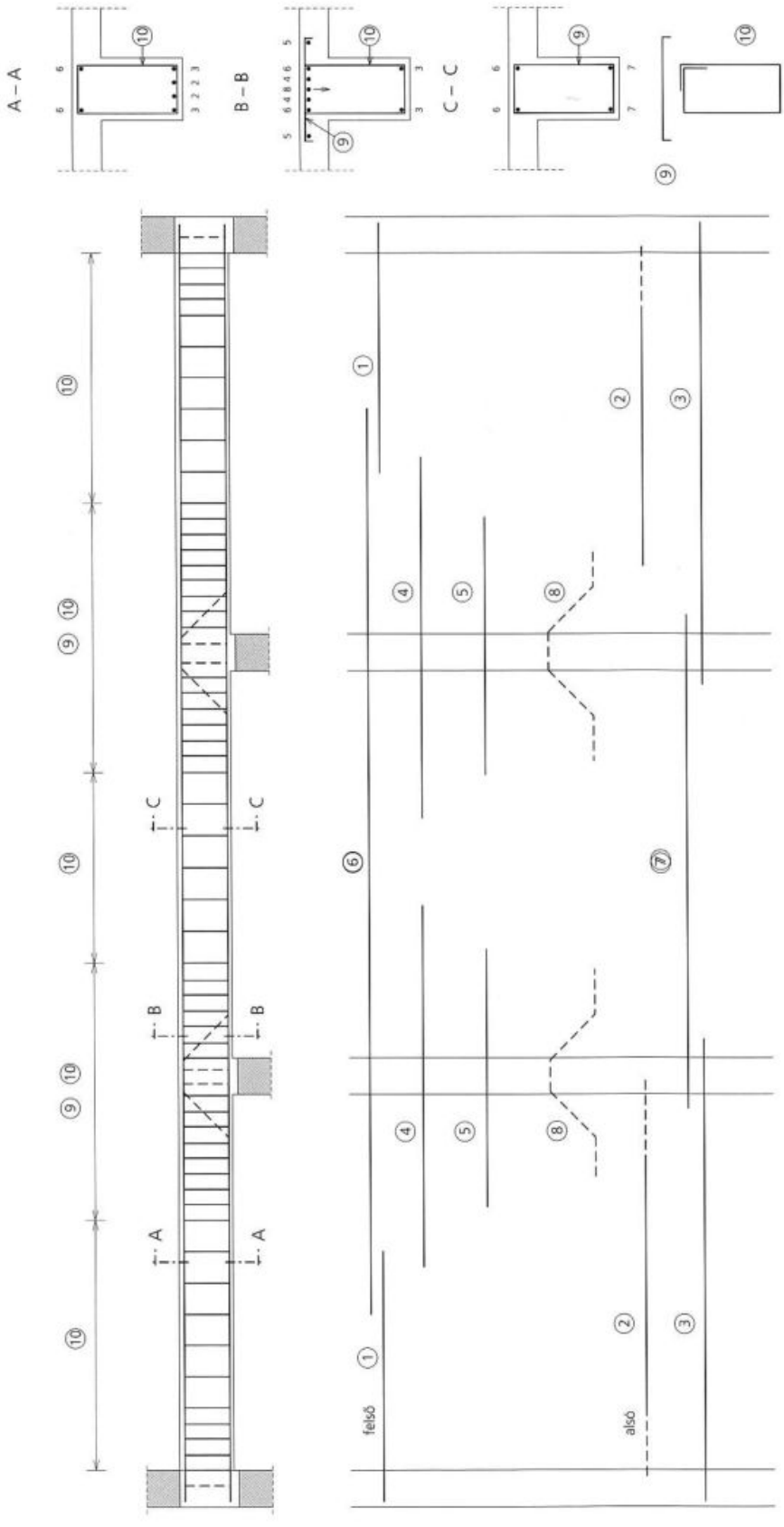
Megjegyzések:

1. Az Eurocode-2 szerint a nyíróerõ legalább felét kengyelekkel kell felvenni, így a felvezetések szakaszán általában sűrűbb kengyelezés szükséges

2. Ha a kis gerendaszélesség miatt nincs elegendõ hely a húzott övben, a ⑧ jelű vasak a második sorba is elhelyezhetõk

Többtámaszú gerenda vasalási vázlatai

b. Vasalás kialakítása egyenes hosszbetétekkel és kengyelekkel



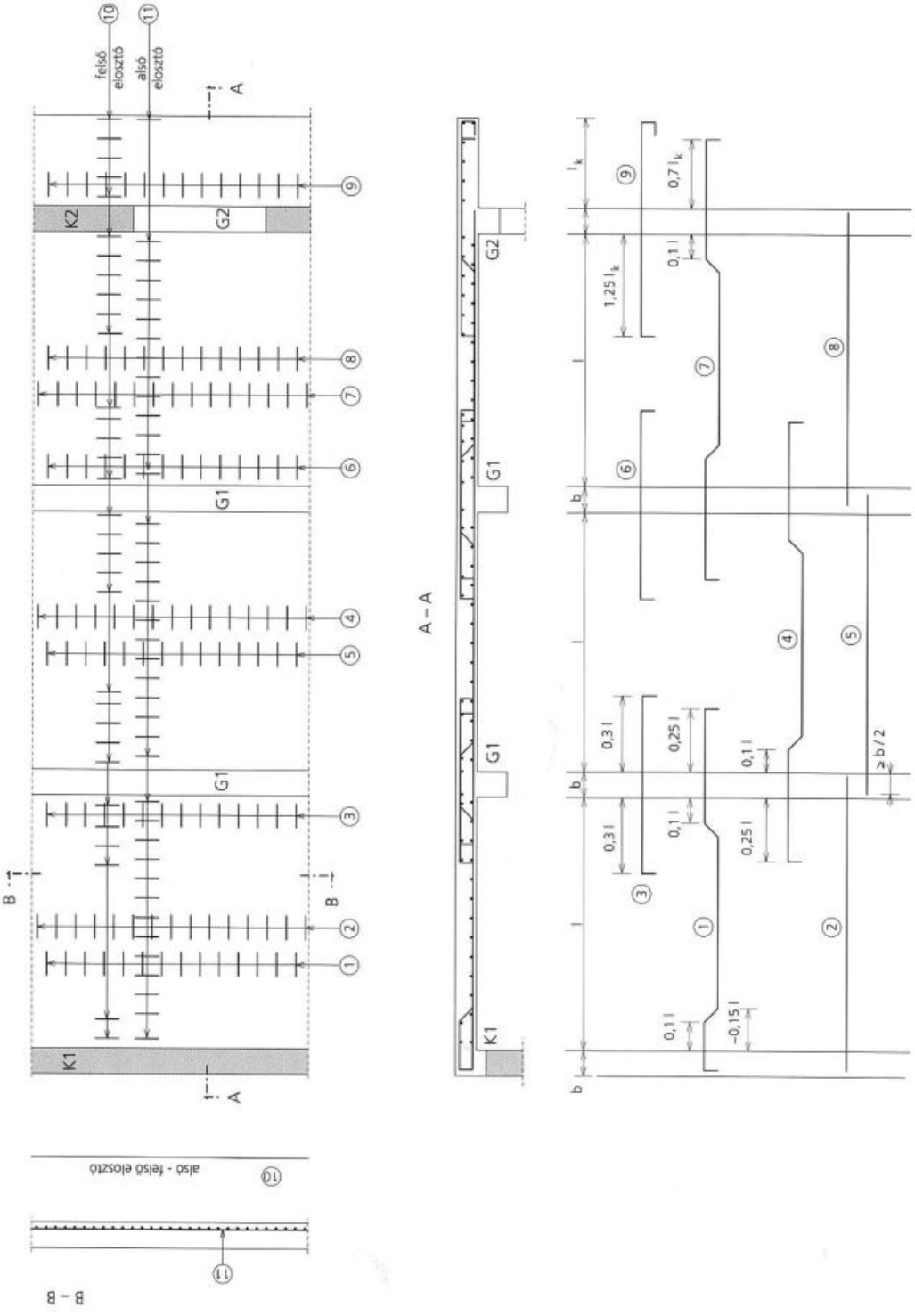
Megjegyzések:

1. Nagyobb nyíróerők esetén a belső támaszoknál ajánlatos az ábrán szaggatott vonallal rajzolt ⑧ jelű, ún. „bajusz" vasat alkalmazni, mivel a közel függőleges repedés miatt a kengyelezés nyírásra hatástalan
2. A támaszok felett a szerkezeti adottságok szerint kell kengyelt alkalmazni (vb. oszlopnál pl. az oszlopkengyelezés megy végig; téglafalnál a gerendakengyelezést kell továbbvezetni a koszorúban

10.2 Lemezek vasalása

Egyirányban teherhordó lemez vasalási vázlata

a. Hagyományos vasalás felváltva alkalmazott egyenes és meghajlított vasbetétekkel

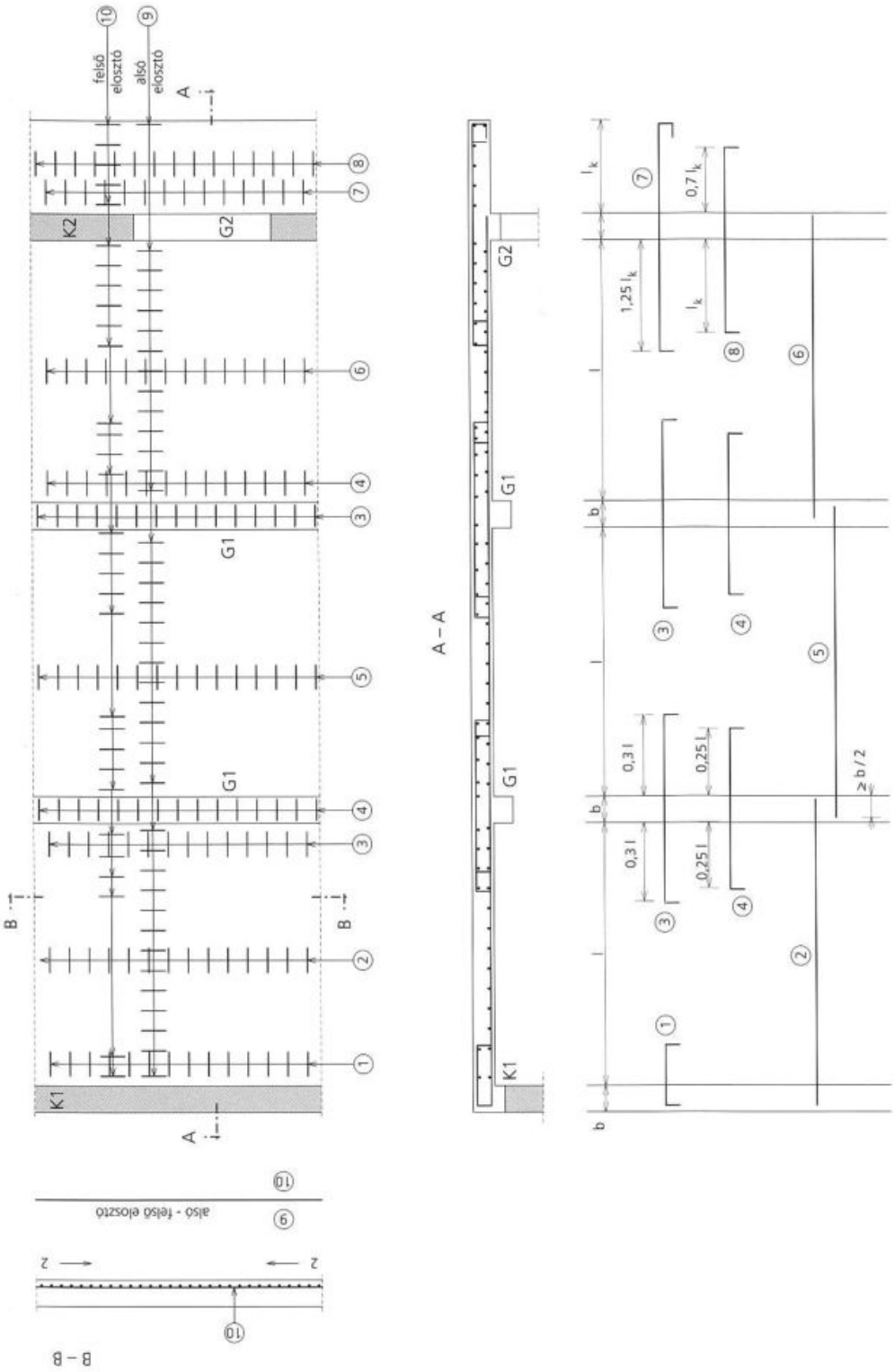


Megjegyzések:

1. Ha a szomszédos mezők nyílásközei kismértékben (max. 25%-kal) eltérnek egymástól, a vashosszak meghatározásánál mindig a nagyobb nyílásközt kell figyelembe venni
2. Az l_k konzolkinyúlás ne legyen nagyobb, mint a csatlakozó nyílásköz fele ($l_k \leq 0{,}4\ l$)
3. Ha $l_k \geq 0{,}3\ l$, a ⑥ és ⑨ jelű vasakat célszerű egybevonni

Egyirányban teherhordó lemez vasalási vázlata

b. Korszerű, mezőnkénti vasalás egyenes vasakkal



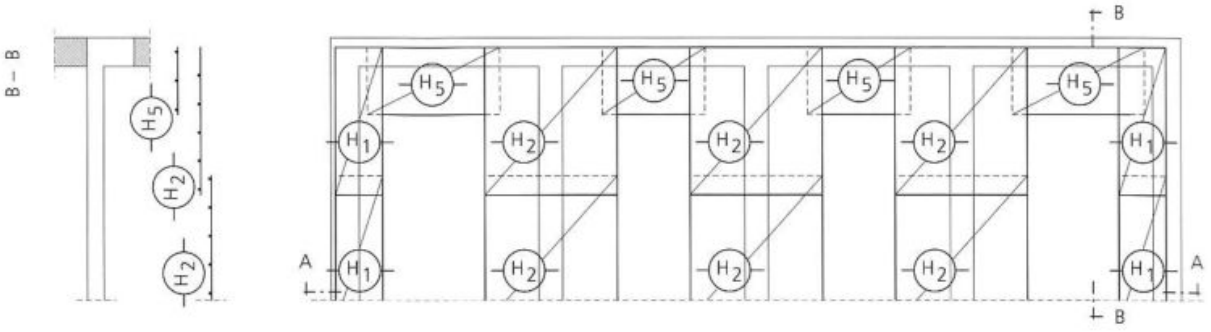
Megjegyzés:

A ③ és ④ vasak helyett egyforma 0,55 l + b hosszúságú kampózott felső vasak is használhatók 0,05 l eltolással és váltakozó elhelyezéssel úgy, hogy a nyílásközbe az egyik 0,3 l-t, a másik 0,25 l-t nyúlik be (lásd a 67. oldal rajzvázlatát is)

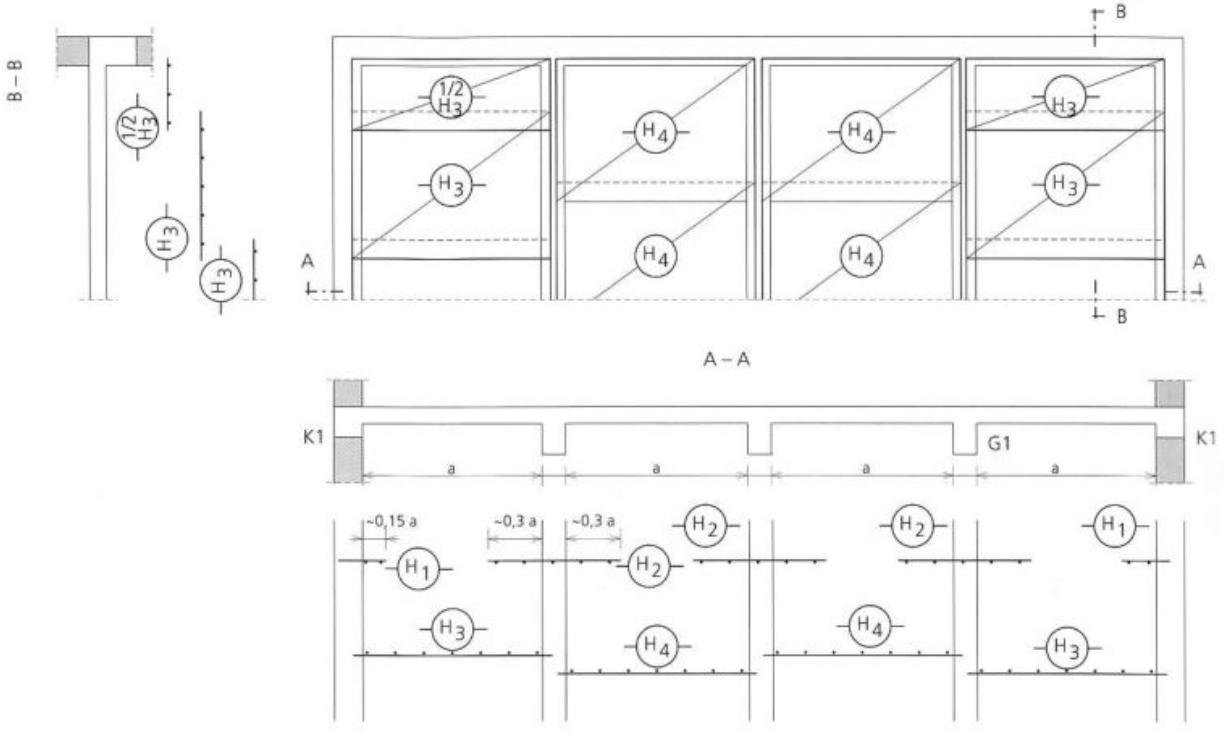
Egyirányban teherhordó többtámaszú lemez vasalási vázlata

c. Méretre gyártott, ponthegesztett síkhálókkal

Felső síkban elhelyezett hálók

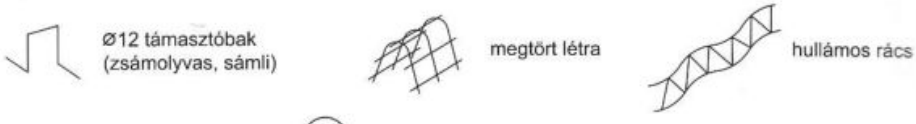


Alsó síkban elhelyezett hálók



Megjegyzések:

1. A felső hálók lehetséges helyzetbiztosító elemei

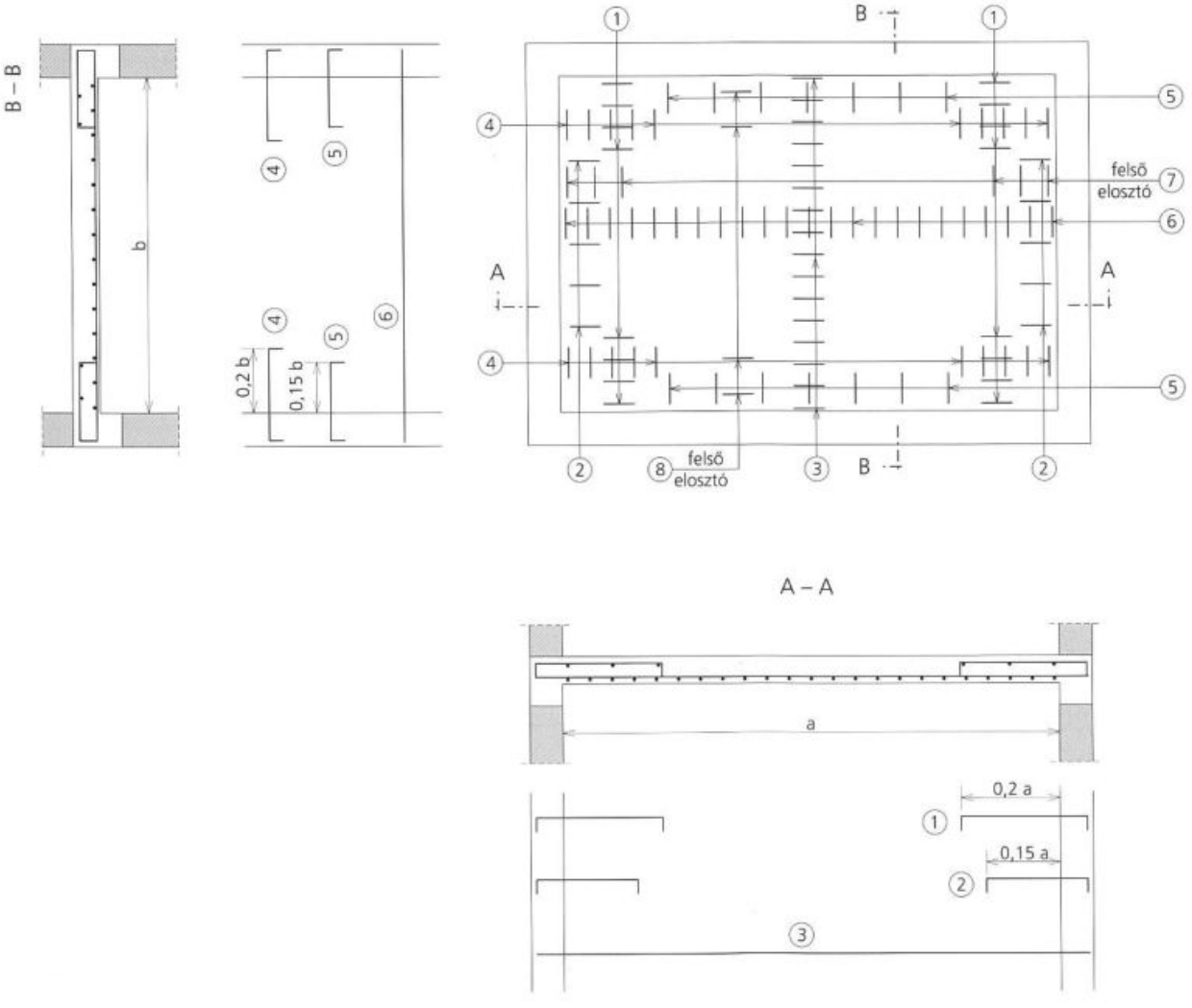


2. Teherhordó vasalás (fővasalás) irányának jelölése 

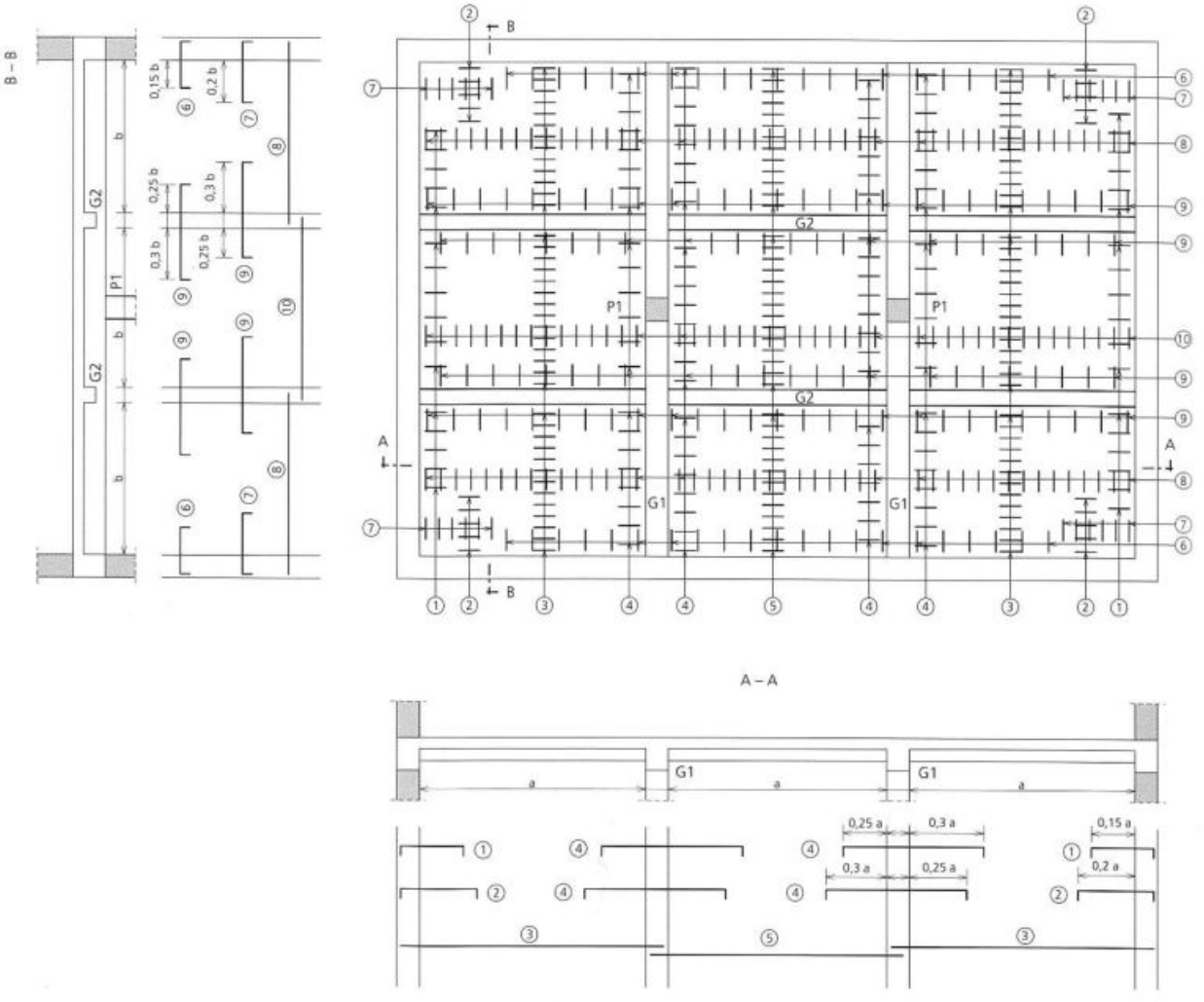
3. A háló előírt minimális felfekvése a gerendákban és a koszorúkban 100 mm
4. Hálókialakítás módjára lásd a segédlet 3. fejezetét!
5. Az alkalmazott vasalás mennyisége a háló szálai közé kötözött egyedi vasbetétekkel növelhető
6. Közbenső támaszoknál az alsó hosszvasalás lehorgonyzását a 8.5.1 szakasz (a), (c) vagy (d) ábrája szerint kell kialakítani a keresztszálak elrendezése, illetve a háló beépíthetősége függvényében

Kétirányban teherhordó lemez vasalási vázlata

Peremein felfekvő, derékszögű négyszög alakú lemez



Kétirányban teherhordó mezőkből álló, mindkét irányban többtámaszú lemez vasalási vázlata



A felső hálók lehetséges helyzetrögzítő elemei



Megjegyzés:

A felső vasak lekampózása helyett mindkét irányban 20ø-vel megnövelt hosszúságú egyenes felső vasak is használhatók. Ebben az esetben e vasak helyzetbiztosítására fokozott gondot kell fordítani (helyzetrögzítő vasak m^2-ként 3 db)

11. Az MSZ és az Eurocode jelöléseinek összehasonlítása

Az alábbiakban összehasonlítjuk a Magyar Szabvány és az Eurocode legfontosabb jelöléseit és fogalmait. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MSZ-ben megszokott fogalmakat az Eurocode másként nevezi: például a „határfeszültség" helyett a „szilárdság tervezési értéke" kifejezést kell használni, és bizonyos betűjelek mást jelentenek: például x az MSZ-ben a nyomott betonzóna magassága, az Eurocode-ben pedig az elfordulási tengely helye.

EUROCODE		MAGYAR SZABVÁNY	
	LATIN BETŰK		
M_{Ed}	a hajlítónyomaték tervezési értéke illetve a mértékadó nyomaték	M_M	mértékadó nyomaték
M_{Rd}	a nyomatéki teherbírás tervezési értéke, illetve a határnyomaték	M_H	határnyomaték
N	normálerő	N	normálerő
T	csavarónyomaték	M_t	csavarónyomaték
V	nyíróerő	T	nyíróerő
d	hatásos (hatékony) magasság (acélbetétek súlypontjának távolsága a nyomott szélső száltól)	h	hasznos magasság
f_{cd}	beton nyomószilárdság tervezési értéke	σ_{bH}	beton határfeszültsége
f_{ctd}	beton húzószilárdság tervezési értéke	σ_{hH}	beton húzóhatárfeszültsége
f_{ctm}	beton húzószilárdság várható értéke		
f_{yk}	acél folyáshatárának karakterisztikus értéke		
f_{yd}	acél folyáshatárának tervezési értéke	σ_{aH}	acél határfeszültsége
h	keresztmetszet teljes magassága	h_t	keresztmetszet teljes magassága
x	az elfordulási tengely távolsága a nyomott szélső száltól		
x_c	betonzónamagasság, amelyben nyomás ébred*	x	betonzónamagasság, amelyben nyomás ébred
	GÖRÖG BETŰK		
α_e	E_s/E_c	n	E_s/E_c
γ	biztonsági (parciális) tényező	γ	biztonsági tényező
ϕ	acélbetét átmérője	d	acélbetét átmérője
ψ	egyidejűségi tényező	α	egyidejűségi tényező
ρ	vashányad (A_s/b_td)	μ	vashányad (A_s/bh)
	INDEXEK		
c	beton	b	beton
Ed	teherből keletkező hatás tervezési értéke	M	mértékadó
Rd	ellenállás tervezési értéke	H	határ
s	acél	s	acél

* A nyomott betonzóna magasságra az Eurocode-ban nem található jelölés. x_c a jelen könyv, illetve [26] jelölése.

12. Irodalom

[1] EN 1990 Eurocode 0: Basis of structural design (A tartószerkezetek tervezésének alapjai)
[2] EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures (A tartószerkezeteket érő hatások)
[3] EN 1992 Eurocode 2 Design of concrete structures (Betonszerkezetek tervezése)
[4] ENV 1992-1-1 (Final draft), Eurocode-2, December 2003. „*Design of Concrete Structures*" – Part 1-1: General rules and rules for buildings
[5] MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai (Eurocode 0)
[6] MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei.
[7] MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-3.rész:Általános hatások. Hóteher
[8] MSZ EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-4.rész:Általános hatások. Szélhatás
[9] MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok (angol nyelven)
[10] MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzteherre (angol nyelven)
[11] MSZ EN 1992-3:2006 Betonszerkezetek tervezése 3. rész. Gátak és folyadéktároló szerkezetek. (angol nyelven)
[12] MSZ 15022-1:1986, Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani méretezése. Vasbeton szerkezetek
[13] MSZ 15022-1 1M:1992, Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani méretezése. Vasbeton szerkezetek
[14] MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség. Az MSZ EN 206-1 és alkalmazási feltételei Magyarországon
[15] DIN 1045-1 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, Teil 1: Bemessung und Konstruktion, 2001-07
[16] Bölcskei E. és Dulácska E: „Statikusok könyve", Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1974.
[17] Deák Gy. és Dulácska E.: „Vasbeton szilárdságtan az EUROCODE figyelembevételével." Jegyzet építészmérnök hallgatók részére, Budapest, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2005.
[18] Deák Gy.- Erdélyi T.- Visnovitz Gy.: A tartószerkezeti tervezés alapjai. Tervezés az Eurocode alapján. Springer Média Magyarország Kft. Budapest, 2005.
[19] Deák Gy.-Erdélyi T.-Fernezelyi S.-Kollár L.-Visnovitz Gy.: Terhek és Hatások. Tervezés az Eurocode alapján. Springer Média Magyarország Kft. Budapest, 2006.
[20] Draskóczy A: „Vasbeton és falazott szerkezetek példatár", Egyetemi jegyzet, J85022, Budapest, Műegyetemi Kiadó, 2001.
[21] Dulácska E.: „Statikai kisokos." Segédlet tartószerkezetek tervezéséhez. Második kiadás Bertelsmann Springer, Hungary, 2005. október
[22] Dulácska E.: „Vasbeton szerkezetek az EUROCODE figyelembevételével." Jegyzet építészmérnök hallgatók részére, Budapest, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2005.
[23] Dulácska E.:„*Statikus tervek kidolgozása*." Budapest, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 1993.
[24] Erdélyi A. és Lipták A: „Az acélbetétek követelményrendszere és választéka." Beton Évkönyv 1999. pp 34-54. ÉTK Kft., Budapest, 1999.
[25] Gyengő T. és Menyhárd I.: „Vasbeton szerkezetek", Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1960.
[26] Kollár L. P: „*Vasbetonszerkezetek. Vasbetonszilárdságtan az Eurocode-2 szerint*". Egyetemi jegyzet. (pp 295) J95025 Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.
[27] Kollár L. P.: „Vasbeton oszlopok egyszerűsített számítása az Eurocode-2 alapján." *Vasbetonépítés*, (2003) **3**, pp. 98-107.
[28] Kollár L. P.: „Vasbeton gerendák és lemezek lehajlásának ellenőrzése az Eurocode-2 alapján." *Vasbetonépítés*, (2003) 3., pp. 73-79. Kibővített angol nyelvű változat: "New method for deflection control of reinforced concrete beams and slabs according to Eurocode-2", *Vasbetonépítés*, (2004) **5**. pp. 5-10.)
[29] Szalai K.: „Vasbetonszerkezetek", Budapest, Tankönyvkiadó, 1988.
[30] TT-TS 6 Síklemez födémek átlyukadás elleni méretezése 2. füzet. A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat Tervezési Segédlet sorozata. Budapest, 2005.
[31] Visnovitz Gy.: „Vasbetonszerkezetek segédlet, 3. javított kiadás".Budapest, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 1993.

Jelölések

Az alábbiakban megadjuk a könyvben alkalmazott legfontosabb jelölések rövid értelmezését. A zárójelben megadott szám arra a jellemző fejezetre vagy szakaszra utal, amelyben a fogalom megtalálható.

LATIN BETŰK

A_c, A_s beton és acél keresztmetszeti területe

$A_{s,prov}$ a betonacél keresztmetszeti területe, amelyet ténylegesen elhelyezünk a keresztmetszetben

$A_{s,requ}$ a betonacél keresztmetszeti területe, amelyre a teherbírás szempontjából szükség van

D a spirálkengyel tengelyvonala által meghatározott átmérő (6.6.4)

D_{min} az acélbetét legkisebb megengedett belső görbítési átmérője (8.2)

E_{cm} beton húrmodulusa (1)

$E_{c,eff}$ beton effektív rugalmassági modulusa (1, 7.1)

E_s acél rugalmassági modulusa (2)

K tényező a befogási viszonyok figyelembevételére a lehajlás ellenőrzéséhez (7.1)

K_r módosító tényező (a normálerő hatása a külpontosságokra, 6.6.2)

K_φ módosító tényező (a kúszás hatása a külpontosságokra, 6.6.2)

M_{cr} repesztőnyomaték (7.1)

M_{Ed} a hajlítónyomaték tervezési értéke (vagy mértékadó nyomaték*)

$M_{Rd,max}$ külpontosan nyomott keresztmetszet esetében a legnagyobb nyomatéki teherbírás (6.2.2)

M_{Rd} a nyomatéki teherbírás tervezési értéke (vagy határnyomaték†)

M_{Rdo} az $x_c = x_{co}$ -hoz tartozó nyomatéki teherbírás tervezési értéke

$M_{Rd,y}(N_{Ed})$ N_{Ed} központos nyomóerő esetében a keresztmeszet tönkremenetelét okozó (x-z) síkú nyomaték (6.2.3)

$M_{Rd,z}(N_{Ed})$ N_{Ed} központos nyomóerő esetében a keresztmeszet tönkremenetelét okozó (x-y) síkú nyomaték (6.2.3)

N normálerő

N_{bal} külpontosan nyomott keresztmetszet esetében a legnagyobb nyomatéki teherbíráshoz tartozó normálerő (6.2.2)

N_c beton feszültségek eredője

N_{kr} kritikus (kihajlást okozó) erő (6.6)

N_{Ed} a normálerő tervezési értéke (vagy mértékadó normálerő)

N_{Rd} a nyomási teherbírás tervezési értéke (vagy határnormálerő)

N_s acélokban keletkező erő

N_u központosan nyomott keresztmetszet teherbírása (6.2.2)

N_u' központosan nyomott keresztmetszet képlékeny teherbírása (6.2.3, 6.6.2)

T_{Ed} a csavarónyomaték tervezési értéke (vagy mértékadó csavarónyomaték) (6.4)

T_{Rd} a csavarási teherbírás tervezési értéke

V_{Ed} a nyíróerő tervezési értéke (vagy a mértékadó nyíróerő) (6.3)

V_{Rd} a nyírási teherbírás tervezési értéke (vagy határnyíróerő)

$V_{Rd,c}$ méretezett nyírási vasalást nem tartalmazó keresztmetszet nyírási teherbírása

$V_{Rd,max}$ a keresztmetszet nyírási teherbírásának maximuma

$V_{Rd,s}$ méretezett nyírási vasalást tartalmazó keresztmetszet nyírási teherbírása

a a feltámaszkodás széle és az elméleti támasz közti távolság (5.1)

a_s 1 m széles sávra jutó betonacél keresztmetszeti területe (3)

a_l a nyomatékábra „eltolása" (6.3, 6.5)

b keresztmetszet szélessége

b_{eff} együttdolgozó szélesség (6.1.1)

b_t a húzott betonzóna átlagos szélessége

b_w keresztmetszet gerincének szélessége (6.1.1)

d_1, d_2 az 1 illetve 2 jelű acélok távolsága a betonkeresztmetszet szélétől. Általában a (jobban) nyomott szélső száltól mérjük, és a húzott acél jele az 1.

d hatásos (hatékony) magasság (húzott acélbetét távolsága a (jobban) nyomott szélső száltól, azaz megegyezik d_1-gyel)

e erő külpontossága (6.2)

e_i alakhibából (imperfekcióból) keletkező külpontosság (5.2, 6.6.2)

e_2 másodrendű külpontosság (6.6.2)

e_e a deformálatlan oszlopon számított (elsőrendű) külpontosság (6.6.2)

e_0 minimális külpontosság (6.6.2)

f feltámaszkodás szélén túlvezetett acélbetéthossz (6.5.1)

f_{bd} beton és acél közti kapcsolati szilárdság (1, 8.3)

f_{cd} beton nyomószilárdság tervezési értéke (1)

$f_{cd,c}$ spirálkengyeles oszlop megnövelt betonszilárdsága (6.6.4)

f_{ck} a beton nyomószilárdságának karakterisztikus értéke (1)

f_{ctd} beton húzószilárdság tervezési értéke (1)

f_{ctm} beton húzószilárdság várható értéke (1)

f_{yk} acél folyáshatárának karakterisztikus értéke (2)

f_{yd} acél folyáshatárának tervezési értéke (2)

g fajlagos tömeg (3), vagy önsúly

g_d $=\gamma_G g_k$ állandó teher (önsúly) tervezési értéke

g_k állandó teher (önsúly) karakterisztikus értéke

h keresztmetszet vagy lemez teljes magassága

---

* A „mértékadó nyomaték" kifejezés az EC-ben nem szerepel, de használjuk, mivel a magyar szaknyelvben jól ismert fogalom és nincs ellentmondásban az EC-vel.

† A „határnyomaték" kifejezés az EC-ben nem szerepel, de használjuk, mivel a magyar szaknyelvben jól ismert fogalom és nincs ellentmondásban az EC-vel.

l_b lehorgonyzási hossz alapértéke (8.3)
l_{bd} lehorgonyzási hossz tervezési értéke (8.3)
$l_{b,eq}$ σ_s=f_{yd}-re kihasznált betonacél lehorgonyzási hosszának tervezési értéke (6.5.2)
l_c konzolkinyúlás (6.8, 8.6)
l_n szabad nyílás (5.1)
l_{eff} elméleti támaszköz (5.1)
l_o nyomatéki zéruspontok távolsága (6.1.1) vagy kihajlási hossz (6.6)
m_x, m_y lemez fajlagos hajlítónyomatékai (5.5, 6.7)
m_{xy} lemez fajlagos csavarónyomatéka (6.7)
p_{Ed} terhek tartós és átmeneti teherkombinációja (mértékadó teher, tervezési teher), (4)
p_{qp} terhek kvázi állandó teherkombinációja (4)
q_d =γ_Q q_k esetleges teher tervezési értéke
q_{Ed} csúsztatóerő a fejlemez és a gerenda gerince között (6.5.3)
q_k esetleges teher karakterisztikus értéke
s acélok egymástól mért távolsága (6.3), spirálkengyel menetemelkedése (6.6.4)
t feltámaszkodás hossza (5.1)
t_w falvastagság (8.8)
u keresztmetszet kerülete (6.4)
u_0, u_1 ellenőrzési kerületek átszúródásnál (6.8)
u_{out} külső ellenőrzési kerület átszúródásnál (6.8.2)
x az elfordulási tengely távolsága a nyomott szélső száltól (6)
x_c betonzóna magasság, amelyben nyomás ébred téglalap alakú diagram esetén (6)
x_{co} nyomott betonzóna magasság határhelyzete (a húzott acélok a képlékeny állapot határán vannak)
w lehajlás (7.1)
w_k a repedéstágasság karakterisztikus értéke (7.2)
w_I, w_{II} lehajlás első és második feszültségállapotot feltételezve (7.1)
z a betonban ébredő nyomóerő és a húzott acélban ébredő erő egymástól mért távolsága (6.1)
z_s a húzott és a nyomott acélban ébredő erők egymástól mért távolsága (6.1)

GÖRÖG BETŰK

α_e E_s/E_c
ε_{cu} beton összenyomódásának tervezési értéke (1)
ε_{cs} beton zsugorodása (1)
ε_{uk} acél megnyúlásának karakterisztikus értéke (2)
ε_{ud} acél megnyúlásának tervezési értéke (2)
ϕ acélbetét átmérője
φ központosan nyomott oszlop kihajlási csökkentő tényezője (6.6.3)
φ_{ef} kúszási tényező (1)
γ_G állandó teher parciális (biztonsági) tényezője
γ_Q esetleges teher parciális (biztonsági) tényezője
κ =1/r görbület (r a simuló kör sugara)
κ_I, κ_{II} görbület első és második feszültségállapotot feltételezve (7.1)
$\kappa_{I,cs}$, $\kappa_{II,cs}$ görbület a zsugorodásból
λ karcsúság (6.6.2)
ν_{Ed} átlagos nyírófeszültség tervezési értéke (6.8)
ν_{Rd} a fajlagos nyírási teherbírás tervezési értéke (6.8)
$\nu_{Rd,c}$ a méretezett nyírási vasalást nem tartalmazó keresztmetszet fajlagos nyírási teherbírása (6.8)
$\nu_{Rd,max}$ a fajlagos nyírási teherbírás maximuma (6.8)
$\nu_{Rd,s}$ a nyírási acélbetétek fajlagos nyírási teherbírása (6.8)
ψ az esetleges terhek egyidejűségét vagy tartósságát figyelembe vevő tényező (4)
ρ hajlítási vashányad (A_s/b_td) (8.5.1)
ρ_1 húzott vashányad (6.3)
ρ_w nyírási vashányad (8.5.2)
η négyszöglemez törésképének paramétere a képlékeny nyomatékok számításához (5.5)
θ épület vagy szerkezeti elem ferdesége (5.2)
ξ_c =x_c/d, nyomott betonzóna relatív magassága (6.1)
ξ_{co} relatív nyomott betonzóna magasság határhelyzete a húzott acélokhoz (2., 6.1)
ξ'_{co} relatív nyomott betonzóna magasság határhelyzete a nyomott acélokhoz (2., 6.1)

INDEXEK

I, II első, ill. második feszültségállapot
b tapadás (bond)
c beton (concrete)
cr repesztő (crack)
cs beton zsugorodása (concrete shrinkage)
d tervezési érték (design)
eng megengedett
E teherből keletkező hatás (effect)
ef, eff hatékony, effektív
eq egyenértékű (equivalent)
f öv (flange)
G állandó teher
k karakterisztikus
pl képlékeny (plastic)
prov tervezett (provided)
qp kvázi állandó (quasi permanent)
Q esetleges teher
r sugár(irányú)
R ellenállás (resistance)
requ szükséges (required)
rug rugalmas
s acél (steel)
t csavarás (torsion)
u határ (ultimate)
w gerinc (web)
y folyás (yield)